

Cálculo Integral

Victoria Torroja Rubio

19/1/2026

Índice general

I	Integral de Riemann	4
1.	Integral de Riemann	5
1.1.	Conceptos básicos	5
1.2.	Integral de Riemann	8
1.3.	Propiedades de la integral	14
1.4.	Conjuntos medibles Jordan	18
1.5.	Conjuntos de medida nula	23
1.6.	Teorema de Lebesgue	27
1.7.	Demostración del Teorema de Lebesgue	32
2.	Cálculo de integrales	37
2.1.	Teorema de Fubini	37
2.2.	Cambio de variable	44
2.2.1.	Cambios lineales	46
2.2.2.	Cambio a coordenadas polares	46
2.2.3.	Cambio a coordenadas cilíndricas	47
2.2.4.	Cambio a coordenadas esféricas	48
2.2.5.	Otras aplicaciones del TCV	49
2.3.	Integrales impropias	51
2.4.	Sucesiones de funciones	61
2.5.	Integral de Lebesgue	66
II	Cálculo vectorial	69
3.	Integrales de línea	70
3.1.	Caminos	70
3.2.	Integral sobre campos escalares	74
3.3.	Integral sobre campos vectoriales	77
3.4.	Caminos equivalentes y simples	79
3.5.	Campos conservativos	84
3.6.	Teorema de Green	88
4.	Integrales de superficie	94
4.1.	Superficies paramétricas	94
4.2.	Integral de superficie	98

4.3. Los teoremas de Stokes	99
4.4. Teorema de Gauss	102

Despacho: 431

Correo: jose_mendoza@mat.ucm.es

Bibliografía:

- Para cálculo integral: Marsden & Hoffman: *Elementary Classical Analysis*.
- Para cálculo vectorial: Marsden & Tromba: *Vector calculus*.

Evaluación:

- 13/2/2026: cambiar la clase de cálculo con la de ecuaciones diferenciales.
- Control: 27/2/2026 (*sólo sube, pero cuenta poco, alrededor de un 10 %*).

Parte I

Integral de Riemann

Capítulo 1

Integral de Riemann

1.1. Conceptos básicos

Consideramos el paralelepípedo

$$R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n],$$

que es producto directo de intervalos compactos en $\mathbb{R}$. Consideremos también una función $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Definimos el **volumen** del rectángulo R como el producto de las longitudes de sus lados, es decir,

$$v(R) := (b_1 - a_1) \cdots (b_n - a_n).$$

Definición 1.1 (Partición). Tomamos particiones

$$P_1 \in \mathcal{P}([a_1, b_1]), \dots, P_n \in \mathcal{P}([a_n, b_n]),$$

y decimos que $P = (P_1, \dots, P_n) \in \mathcal{P}(R)$ es una **partición** de R .

De esta forma, estamos dividiendo el rectángulo R en subrectángulos.

Definición 1.2. Dadas dos particiones $P = (P_1, \dots, P_n)$ y $Q = (Q_1, \dots, Q_n)$, decimos que P es **más fina** que Q , $P \geq Q$, si P_i es más fina que Q_i para $i = 1, \dots, n$.

Si $T \in \mathcal{P}(R)$, entonces T es un pequeño paralelepípedo cuyos lados son intervalos de P_i (queremos decir que T es uno de los subrectángulos formados por la partición P). Podemos ver que para cada partición $P_i = \{x_0^i, \dots, x_{m_i}^i\}$, los rectángulos T tendrán la forma

$$T = [x_{j_1}^1, x_{j_1+1}^1] \times \cdots \times [x_{j_n}^n, x_{j_n+1}^n], \quad 0 \leq j_i \leq m_i - 1.$$

Así, definimos,

Definición 1.3 (Suma superior e inferior). Decimos que la **suma inferior** de f por P es

$$s(f, P) := \sum_{T \in P} v(T) \inf \{f(t) : t \in T\}.$$

Análogamente, decimos que la **suma superior** de f por P es

$$S(f, P) := \sum_{T \in P} v(T) \sup \{f(t) : t \in T\}.$$

Observación. A partir de la definición anterior, podemos hacer un par de observaciones.

- En primer lugar, como f está acotada, las sumas superiores e inferiores están bien definidas.
- Para cualquier partición $P \in \mathcal{P}(R)$ se cumple que $s(f, P) \leq S(f, P)$.

Para introducir la noción de **integral superior** e **integral inferior**, tenemos que ver que las sumas superiores e inferiores están acotadas, esto se puede ver de dos formas.

Notación. A partir de ahora, utilizamos la notación siguiente:

$$\alpha_T = \inf \{f(t) : t \in T\} \quad \text{y} \quad \beta_T = \sup \{f(t) : t \in T\}.$$

Forma 1

Sea $P \in \mathcal{P}(R)$. Como f es acotada en R sabemos que existen $M, m \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in R.$$

Así, tenemos que

$$\sum_{T \in P} m v(T) \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq \sum_{T \in P} M v(T).$$

Demostremos ahora la igualdad

$$\sum_{T \in P} v(T) = v(R).$$

En primer lugar, consideremos el caso $n = 1$. Cogemos $R = [a, b]$ y la partición $P = \{t_0 = a, t_1, \dots, t_m = b\}$. Así, tenemos que

$$\sum_{i=1}^m v([t_{i-1}, t_i]) = \sum_{i=1}^m (t_i - t_{i-1}) = t_m - t_0 = b - a = v(R).$$

Demostraremos el caso $n = 2$ pues a partir de este es fácil generalizar la demostración para $n > 2$. Por tanto, tomamos $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ con la partición $P = (P_1, P_2)$ tal que

$$P_1 = \{t_0 = a_1, t_1, \dots, t_m = b_1\}, \quad P_2 = \{q_0 = a_2, q_1, \dots, q_r = b_2\}.$$

Tendremos que

$$\sum_{T \in R} v(T) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{r-1} v([t_i, t_{i+1}] \times [q_j, q_{j+1}]) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{r-1} (t_{i+1} - t_i)(q_{j+1} - q_j) = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2).$$

Así, podemos decir que

$$mv(R) \leq s(f, P) \leq S(f, P) \leq Mv(R).$$

Forma 2

Lema 1.1. Sean $P, T \in \mathcal{P}(R)$ con $T \geq P$. Entonces,

$$s(f, P) \leq s(f, T) \leq S(f, T) \leq S(f, P).$$

Demostración. Lo demostramos para $n = 2$ puesto que la demostración es fácil de generalizar para $n > 2$. Sea $P = (P_1, P_2) \in \mathcal{P}(R)$. Para demostrar el lema basta con demostrar el caso $P' = (P'_1, P_2)$, donde $P'_1 = P_1 \cup \{u\}$. Claramente tenemos que P' es más fina que P . Concretamente, supongamos que

$$P_1 = \{t_0^1, \dots, t_n^1\} \quad \text{y} \quad P'_1 = \{t_0^1, \dots, t_i^1, u, t_{i+1}^1, \dots, t_n^1\}.$$

Sea $P_2 = \{q_0, \dots, q_r\}$, y definimos los conjuntos de rectángulos

$$J_1 = \{[t_i, u] \times [q_j, q_{j+1}] : 0 \leq j \leq r-1\} \quad \text{y} \quad J_2 = \{[u, t_{i+1}] \times [q_j, q_{j+1}] : 0 \leq j \leq r-1\}.$$

Claramente tenemos que $J_1 \cap J_2 = \emptyset$. De esta forma, tenemos que

$$\begin{aligned} s(f, P') &= \sum_{T \in P'} v(T) \alpha_T = \sum_{T \in P'/(J_1 \cup J_2)} v(T) \alpha_T + \sum_{T \in J_1} v(T) \alpha_T + \sum_{T \in J_2} v(T) \alpha_T \\ &= \sum_{T \in P'/(J_1 \cup J_2)} v(T) \alpha_T + \sum_{j=0}^{r-1} (u - t_i)(q_{j+1} - q_j) \alpha_j^1 + \sum_{j=0}^{r-1} (t_{i+1} - u)(q_{j+1} - q_j) \alpha_j^2 \\ &\geq \sum_{T \in P'/(J_1 \cup J_2)} v(T) \alpha_T + \sum_{j=0}^{r-1} (t_{i+1} - t_i)(q_{j+1} - q_j) \alpha_j = s(f, P). \end{aligned}$$

La desigualdad para la suma superior se demuestra de forma análoga. $\square$

Demostración. Esta es una demostración alternativa. Consideremos que T es más fina que P y sean $R_1, \dots, R_N$ los subrectángulos de P y $\tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_{\tilde{N}}$ los de T . Sea I_k el conjunto de índices j tales que $\tilde{R}_j \subset R_k$. Así, es fácil ver que

$$R_k = \bigsqcup_{j \in I_k} \tilde{R}_j, \quad v(R_k) = \sum_{j \in I_k} v(\tilde{R}_j).$$

Denotamos $\alpha_j = \inf \{f(x) : x \in R_j\}$ y $\tilde{\alpha}_j = \inf \{f(x) : x \in \tilde{R}_j\}$. Claramente, si $j \in I_k$ se tiene que $\alpha_k \leq \tilde{\alpha}_j$, así

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^N \alpha_k v(R_k) = \sum_{k=1}^N \sum_{j \in I_k} \alpha_k v(\tilde{R}_j) \leq \sum_{k=1}^N \sum_{j \in I_k} \tilde{\alpha}_j v(\tilde{R}_j) = \sum_{j=1}^{\tilde{N}} \tilde{\alpha}_j v(\tilde{R}_j) = s(f, T).$$

El caso para la suma superior es análogo. $\square$

Proposición 1.1. Dadas dos particiones, $P, Q \in \mathcal{P}(R)$

$$s(f, P) \leq S(f, Q).$$

Demostración. Sea $T = (P_1 \cup Q_1, \dots, P_n \cup Q_n) \in \mathcal{P}(R)$. Claramente, $T \geq P$ y $T \geq Q$. Por tanto, aplicando el lema anterior

$$s(f, P) \leq s(f, T) \leq S(f, T) \leq S(f, Q).$$

□

Por ambas formas hemos visto que existen

$$\inf \{S(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} \quad \text{y} \quad \sup \{s(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\},$$

por lo que estamos en condiciones de definir la integral superior e inferior.

1.2. Integral de Riemann

Definición 1.4 (Integral superior e inferior). Se define como **integral superior** e **integral inferior** a los valores

$$\overline{\int}_R f = \inf \{S(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} \quad \text{y} \quad \underline{\int}_R f = \sup \{s(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\},$$

respectivamente. Decimos que f es **integrable** si el valor de la integral superior e inferior coincide.

Corolario 1.1. Dada $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada,

$$\underline{\int}_R f \leq \overline{\int}_R f.$$

Ejemplo. Consideremos $f \equiv c$, con c constante. Tenemos que para una partición $P \in \mathcal{P}(R)$,

$$s(f, P) = \sum_{T \in P} v(T) \inf \{f(t) : t \in T\} = \sum_{T \in P} v(T) c = cv(R).$$

Por otro lado,

$$S(f, P) = \sum_{T \in P} v(T) \sup \{f(t) : t \in T\} = \sum_{T \in P} v(T) c = cv(R).$$

Como la integral superior y la inferior coinciden, debe ser que la función es integrable.

Proposición 1.2. Si existe una sucesión $\{P_k\}_{k=1}^{\infty}$ de particiones de R tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} s(f, P_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} S(f, P_k)$, entonces f es integrable en R y además

$$\int_R f = \lim_{k \rightarrow \infty} s(f, P_k).$$

Demostración. Tendremos que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s(f, P_k) \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} s(f, P_k) \leq \int_R f \leq \overline{\int_R f} \leq \inf_{k \in \mathbb{N}} S(f, P_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} S(f, P_k).$$

Así, tenemos que $\int_R f = \overline{\int_R f}$, por lo que f es integrable y

$$\int_R f = \lim_{k \rightarrow \infty} s(f, P_k).$$

□

Teorema 1.1 (Criterio de integrabilidad de Riemann). Una función $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada es integrable si y solo si $\forall \varepsilon > 0, \exists P_\varepsilon \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Demostración. (i) Supongamos que f es integrable y sea $\varepsilon > 0$. Por definición de supremo e ínfimo, tenemos que existen particiones $P_1, P_2 \in \mathcal{P}(R)$ tales que

$$\int_R f - \frac{\varepsilon}{2} < s(f, P_1), \quad \int_R f + \frac{\varepsilon}{2} > S(f, P_2).$$

Cogemos $P_\varepsilon \in \mathcal{P}(R)$ más fina que P_1 y P_2 y tenemos que

$$S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) \leq S(f, P_2) - s(f, P_1) < \left(\int_R f + \frac{\varepsilon}{2} \right) - \left(\int_R f - \frac{\varepsilon}{2} \right) = \varepsilon.$$

(ii) Sea $\varepsilon > 0$, entonces por hipótesis tenemos que

$$0 \leq \overline{\int_R f} - \int_R f \leq S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Como esto es cierto para todo $\varepsilon > 0$, debe ser que la integral superior y la inferior coinciden, por lo que f es integrable.

□

Observación. La negación del criterio anterior nos permite ver cuándo una función no es integrable, que es si y solo si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $S(f, P) - s(f, P) \geq \varepsilon_0, \forall P \in \mathcal{P}(R)$.

Ejemplo. Un ejemplo muy común de función no integrable es la función de Dirichlet,

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Este ejemplo lo podemos generalizar en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos tomar $R = [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$, con

$$f : R \rightarrow \mathbb{R} : x = (x_1, \dots, x_n) \rightarrow \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}^n \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}^n \end{cases}.$$

Tenemos que $\forall P \in \mathcal{P}(R)$, $S(f, P) = 1$ y $s(f, P) = 0$, por lo que $S(f, P) - s(f, P) = 1$ y f no es integrable.

Esta noción la podemos generalizar. Consideremos $R = [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$ y $A \subset \mathbb{R}$ tal que A y R/A son densos en R . Por denso queremos decir que todo rectángulo no trivial J , $A \cap J \neq \emptyset$ y $(R/A) \cap J \neq \emptyset$. Entonces,

$$f : R \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \in R/A \end{cases},$$

no es integrable.

Teorema 1.2 (Teorema de Darboux). Una función $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada es integrable en R con integral I si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$ ^a, entonces

$$\left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I \right| < \varepsilon, \quad \forall x_J \in J.$$

^aPara cualquier $J \in P$, el diámetro de J es menor a δ . También podemos definir $\|P\|$ como el máximo de las longitudes de las aristas de los subrectángulos de P .

Demostración. (i) Supongamos que f es integrable en R y $\int_R f = I$. Como f es acotada en R , tenemos que existe $M > 0$ tal que $|f(x)| \leq M, \forall x \in R$, es decir

$$-M \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in R.$$

Sea $\varepsilon > 0$, como f es integrable tenemos que existe $P_\varepsilon \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f, P_\varepsilon) - s(f, P_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Llamaremos L a la unión de los segmentos de los rectángulos de P_ε que son comunes a dos subrectángulos, y l a la longitud de L . Tomamos $\delta = \frac{\varepsilon}{8Ml} > 0$, y veamos que se cumple lo que queremos. Se puede comprobar que la banda centrada en L y de

anchura 2δ tiene volumen menor a $2\delta L$.

Ahora, sea $Q \in \mathcal{P}(R)$ con $\|Q\| < \delta$ y $\{x_J : J \in Q\}$ una elección de puntos tales que $x_J \in J$ para $J \in Q$. Como $\|Q\| < \delta$, tenemos que $\forall J \in Q$ o bien $J \subset R$ o $J \subset T$ para algún $T \in P_\varepsilon$. Consideremos el conjunto

$$Q_0 := \{J \in Q : \exists T \in P_\varepsilon, J \subset T\} \quad \text{y} \quad Q_1 := Q/Q_0$$

y llamamos $\tilde{Q}$ a la partición menos fina de R que sea refinamiento de P_ε y Q . Tendremos entonces que $\tilde{Q} = Q_0 \cup F$, donde los subrectángulos de F están contenidos en R . Ahora, elegimos $y_J \in J$ para cada $J \in F$. Así,

$$\begin{aligned} \sum_{J \in Q} f(x_J) v(J) &= \sum_{J \in Q_0} f(x_J) v(J) + \sum_{J \in Q_1} f(x_J) v(J) \\ &= \sum_{J \in Q_0} f(x_J) v(J) + \sum_{J \in P_\varepsilon} f(y_J) v(J) - \sum_{J \in F} f(y_J) v(J) + \sum_{J \in Q_1} f(x_J) v(J) \\ &< S(f, \tilde{Q}) + \sum_{J \in F} |f(y_J)| v(J) + \sum_{J \in Q_1} |f(x_J)| v(R) \\ &\leq S(f, P_\varepsilon) + M \sum_{J \in F} v(J) + M \sum_{J \in Q_1} v(R) \\ &\leq S(f, P_\varepsilon) + M2\delta l + M2\delta l < I + \frac{\varepsilon}{8} + 4\delta LM \leq I + \varepsilon. \end{aligned}$$

Análogamente se demuestra $\sum_{J \in Q} f(x_J) v(J) > I - \varepsilon$.

(ii) Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que si $\|P\| < \delta$ entonces

$$\left| \sum_{i=1}^N f(x_i) v(J_i) - I \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

Donde $J_1, \dots, J_N$ son los rectángulos que componen la partición P . Cogemos $x_i \in J_i$ tal que

$$|f(x_i) - \beta_{J_i}| < \frac{\varepsilon}{v(J_i) 2N}.$$

Así, tenemos que

$$|S(f, P) - I| \leq \left| S(f, P) - \sum_{i=1}^N f(x_i) v(J_i) \right| + \left| \sum_{i=1}^N f(x_i) v(J_i) - I \right|.$$

Tenemos que

$$\left| S(f, P) - \sum_{i=1}^N f(x_i) v(J_i) \right| < \sum_{i=1}^N \frac{\varepsilon v(J_i)}{v(J_i) 2N} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Así, obtenemos que $|S(f, P) - I| < \varepsilon$. De forma análoga se puede demostrar que $|I - s(f, P)| < \varepsilon$. De esta forma, obtenemos que si $\varepsilon > 0$ existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$|S(f, P) - s(f, P)| \leq |S(f, P) - I| + |I - s(f, P)| < \varepsilon,$$

y por el criterio de Riemann tenemos que f es integrable en R . Además, por lo visto anteriormente, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$\left| \int_R f - I \right| \leq \left| \int_R f - S(f, P) \right| + |S(f, P) - I| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

El caso para la integral inferior es análogo. Así, hemos demostrado que $\int_R f = I$. □

Observación (Consecuencias del teorema de Darboux). Es fácil comprobar que la segunda parte del teorema de Darboux es equivalente a que para cada sucesión de sumas de Riemann $\{S_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ de f asociadas a una sucesión de particiones $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ de R tal que $\|P_m\| \rightarrow 0$, se cumple que $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = I$. De aquí podemos sacar varias conclusiones:

1. Para demostrar que f no es integrable en R basta con encontrar una sucesión de particiones de R , $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$, con $\|P_m\| \rightarrow 0$, y dos sucesiones de sumas de Riemann asociadas a $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ que tiendan a límites distintos.
2. Si sabemos que f es integrable, podemos calcular el valor de su integral eligiendo una sucesión de particiones $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ de R con $\|P_m\| \rightarrow 0$ y unas sumas de Riemann de f asociadas a $\{P_m\}_{m \in \mathbb{N}}$. De esta forma tendremos que

$$\sum_{J \in P_m} f(x_J) v(J) \rightarrow \int_R f.$$

3. Podemos calcular el límite de algunas sucesiones de números reales puesto que si $\{x_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ y existe $R \subset \mathbb{R}^n$ y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en R tal que cada x_n es una suma de Riemann de f asociada a una partición $P_n \in \mathcal{P}(R)$ y $\|P_n\| \rightarrow 0$, entonces

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x_m = \int_A f.$$

Ejemplo. Vamos a ver un caso de cada una de las conclusiones que hemos hecho anteriormente.

1. Sea $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & (x, y) \in \mathbb{Q}^2 \\ 0, & \text{resto} \end{cases}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos

$$P_n = \left\{ R_{ij} = \left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right] \times \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n} \right] : i, j \in \{1, \dots, n\} \right\}$$

partición de $[0, 1]^2$. Tenemos que $\|P_n\| = \frac{1}{n}$, por lo que $\|P_n\| \rightarrow 0$. En cada R_{ij}

elegimos $p_{ij} = \left(\frac{i}{n}, \alpha_j^n\right)$ con

$$\alpha_j^n \in \left[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}\right] \cap (\mathbb{R}/\mathbb{Q}) \quad \text{y} \quad q_{ij} = \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right).$$

Tenemos que $p_{ij}, q_{ij} \in R_{ij}$. Así, tenemos que

$$\sum_{i,j=1}^n f(p_{ij}) v(R_{ij}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{1}{n}, \alpha_j^n\right) \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 0 = 0 \rightarrow 0.$$

Sin embargo también tenemos que

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n f(q_{ij}) v(R_{ij}) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{1}{n}, \frac{j}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\frac{i}{n} + \frac{j}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i+j) = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n \left(ni + \frac{n(n+1)}{2}\right) \\ &= \frac{1}{n^3} \left[n \sum_{i=1}^n i + n \frac{(n+1)n}{2}\right] = \frac{1}{n^3} n^2 (n+1) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

Así, tenemos que la función no es integrable.

2. Sea $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = xy, \forall (x, y) \in [0, 1]^2$. Como f es continua en un rectángulo de $\mathbb{R}^2$ sabemos que es integrable en $[0, 1]^2$. Así, tendremos que

$$\int_{[0,1]^2} f = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) v(R_{ij}),$$

cogiendo los R_{ij} como en el ejemplo anterior.

3. Calculemos el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right).$$

Buscamos f continua en $[0, 1]$ para que sea integrable en $[0, 1]$ y poder calcular el límite de esta manera. Consideremos $P_n = \left\{0, \frac{1}{n}, \dots, \frac{n}{n}\right\}$, claramente $\|P_n\| \rightarrow 0$ y tenemos que

$$\sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) v\left(\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}\right]\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) = \frac{1}{n} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right)\right) \rightarrow \int_0^1 f(t) dt.$$

De esta forma, si tomamos $f(t) = \frac{1}{1+t}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+n} &= \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(f\left(\frac{1}{n}\right) + \cdots + f\left(\frac{n}{n}\right) \right) \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln 2. \end{aligned}$$

1.3. Propiedades de la integral

Teorema 1.3. Sea $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ continua, entonces f es integrable.

Demostración. En esta demostración trabajaremos con la norma infinita pero la equivalencia de normas permite generalizar el resultado para cualquier norma en $\mathbb{R}^n$. Dado que f es continua en R y este es compacto, tenemos que f es uniformemente continua en R . Sea $\varepsilon > 0$ y $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{v(R)} > 0$. Tenemos que existe $\delta > 0$ tal que

$$\|x - y\|_\infty < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon', \quad \forall x, y \in R.$$

Así, cogemos una partición $P_\delta \in \mathcal{P}(R)$ que form rectángulos de lados con longitud menor a δ . Recordamos que dado que f es continua en R , lo es también en cada subrectángulo generado por la partición P_δ . De esta forma, en cada $T \in P_\delta$, f alcanza su máximo y su mínimo, β_T y α_T , respectivamente. Por tanto,

$$S(f, P_\delta) - s(f, P_\delta) = \sum_{T \in P_\delta} v(T) (\beta_T - \alpha_T) < \varepsilon' \sum_{T \in P_\delta} v(T) = \varepsilon.$$

Por el criterio de integrabilidad de Riemann, f es integrable en R . □

Proposición 1.3 (Linealidad y monotonía). Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo.

Linealidad. Si $f_1, f_2 : R \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en R , entonces

$$\int_R f_1 + f_2 = \int_R f_1 + \int_R f_2.$$

Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en R , entonces

$$\int_R \alpha f = \alpha \int_R f.$$

Monotonía. Si $f_1, f_2 : R \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en R , con $f_1 \leq f_2, \forall x \in R$, entonces

$$\int_R f_1 \leq \int_R f_2.$$

Demostración. Aplicamos el teorema de Darboux.

1. Sea $\varepsilon > 0$, como f y g son integrables tenemos que existen $\delta_1, \delta_2 > 0$ y $P_1, P_2 \in \mathcal{P}(R)$, con $\|P_1\| < \delta_1$ y $\|P_2\| < \delta_2$, tales que

$$\left| \sum_{J \in P_1} f(y_J) v(J) - I_1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \left| \sum_{J \in P_2} g(z_J) v(J) - I_2 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Cogemos $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, y tomamos $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$, de esta forma

$$\left| \sum_{J \in P} (f + g)(x_J) v(J) - (I_1 + I_2) \right| \leq \left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I_1 \right| + \left| \sum_{J \in P} g(x_J) v(J) - I_2 \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. Sea $I = \int_R f$ y $\varepsilon > 0$. Por el teorema de Darboux, existe $\delta > 0$ tal que si $P \in \mathcal{P}(R)$ con $\|P\| < \delta$, entonces

$$\left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I \right| < \frac{\varepsilon}{|\alpha|}.$$

Así, tenemos que

$$\left| \sum_{J \in P} \alpha f(x_J) v(J) - \alpha I \right| = |\alpha| \left| \sum_{J \in P} f(x_J) v(J) - I \right| < |\alpha| \frac{\varepsilon}{|\alpha|} = \varepsilon.$$

3. Para demostrar la monotonía primero asumimos que $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y $f(x) \geq 0, \forall x \in R$. Tenemos que

$$s(f, P) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J) \geq 0, \quad \forall P \in \mathcal{P}(R).$$

Así, está claro que la integral inferior debe ser superior a 0, por lo que el valor de la integral será superior a 0. Ahora, supongamos que $f_1, f_2 : R \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables y $f_1(x) \leq f_2(x), \forall x \in R$. Tenemos que la función $f_2 - f_1 : R \rightarrow \mathbb{R}$ cumple que es integrable (por la linealidad) y además $(f_2 - f_1)(x) \geq 0, \forall x \in R$. Por lo que acabamos de demostrar:

$$\int_R f_2 - f_1 = \int_R f_2 - \int_R f_1 \geq 0 \iff \int_R f_1 \leq \int_R f_2.$$

□

Observación (Cota de la integral). Supongamos que $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en R . Entonces, f es acotada, por lo que existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M, \quad \forall x \in R.$$

Así, tenemos que

$$\int_R m \leq \int_R f \leq \int_R M \Rightarrow m v(R) \leq \int_R f \leq M v(R).$$

Se puede hacer un razonamiento igual sobre un conjunto A que es medible Jordan.

Proposición 1.4. Sean $S, R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos cerrados tales que $S \subset R$. Si $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces f es integrable en S .

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$ y $P = (P_1, \dots, P_n) \in \mathcal{P}(R)$ tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Podemos asumir que los vértices de S están en P , es decir, si $S = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$, entonces $a_i, b_i \in P_i$, $\forall i = 1, \dots, n$. Ahora, consideramos $\tilde{P} = (\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n) \in \mathcal{P}(S)$ tal que $\tilde{P}_i = P_i \cap [a_i, b_i]$ con $i = 1, \dots, n$. Dado que los subrectángulos de $\tilde{P}$ son subrectángulos de P es fácil ver que S es una unión de subrectángulos de R . Sean $R_1, \dots, R_k$ los subrectángulos de P que también lo son de $\tilde{P}$, y sean $R_{k+1}, \dots, R_N$ el resto. Tenemos que

$$\begin{aligned} \varepsilon &> S(f, P) - s(f, P) = \sum_{j=1}^k (\beta_j - \alpha_j) v(R_j) + \sum_{j=k+1}^N (\beta_j - \alpha_j) v(R_j) \\ &\geq \sum_{j=1}^k (\beta_j - \alpha_j) v(R_j) = S(f|_S, \tilde{P}) - s(f|_S, \tilde{P}). \end{aligned}$$

Por el criterio de la integrabilidad de Riemann, $f|_S$ es integrable. $\square$

Lema 1.2. Sean $R, R' \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos con $R' \subset R$. Supongamos que $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en R' y $f(x) = 0$ para $x \in \overline{R/R'}$. Entonces f es integrable en R y

$$\int_{R'} f = \int_R f.$$

Demostración. Sea $\tilde{f} := f|_{R'}$ y sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\tilde{P} \in \mathcal{P}(R')$ tal que

$$S(\tilde{f}, \tilde{P}) - s(\tilde{f}, \tilde{P}) < \varepsilon.$$

Cogemos ahora la partición $P \in \mathcal{P}(R)$ que resulta de extender $\tilde{P}$ a una partición de R , como se muestra en la figura. Entonces, tendremos que R' es una unión de subrectángulos de P . Sean $R_1, \dots, R_k$ los subrectángulos de P que también lo son de $\tilde{P}$ y $R_{k+1}, \dots, R_N$ el resto. Así, tenemos que

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{i=1}^k (\beta_i - \alpha_i) v(R_i) + \sum_{i=k+1}^N (\beta_i - \alpha_i) v(R_i) < \varepsilon + \sum_{i=k+1}^N (\beta_i - \alpha_i) v(R_i).$$

Los rectángulos $R_{k+1}, \dots, R_N$ pueden cumplir una de dos cosas.

- Si $R_j \cap R' = \emptyset$, entonces $f|_{R_j} \equiv 0$ y se tiene que $\beta_j - \alpha_j = 0$.
- Si $R_j \cap R' \neq \emptyset$, entonces, debe ser que su intersección con R' no es más que un segmento del borde de R' , es decir, $R_j \cap R' \subset \overline{R/R'}$, por lo que de nuevo tenemos que $\beta_j - \alpha_j = 0$.

Así, hemos visto que $\sum_{i=k+1}^N (\beta_i - \alpha_i) v(R_i) = 0$, por lo que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$ y tenemos que f es integrable en R . Veamos ahora que el valor de las integrales coincide. Sea $I = \int_{R'} \tilde{f}$. Sea $\varepsilon > 0$, podemos coger $\tilde{P} \in \mathcal{P}(R')$ tal que $I - s(\tilde{f}, \tilde{P}) < \varepsilon$. Cogemos $P \in \mathcal{P}(R)$ extendiendo $\tilde{P}$ a una partición de R como hemos hecho antes, así

$$0 \leq I - s(f, P) = I - \sum_{J \in P, J \subset R'} \alpha_J v(J) = I - \sum_{J \in \tilde{P}} \tilde{\alpha}_J v(J) = I - s(\tilde{f}, \tilde{P}) < \varepsilon.$$

Así, hemos obtenido que

$$\int_R f = \int_{R'} f = I.$$

□

Proposición 1.5. Sean $R, R' \subset \mathbb{R}^n$ rectángulos con $R' \subset R$. Supongamos que $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en R' y $f(x) = 0$ para $x \in R/R'$. Entonces f es integrable en R y

$$\int_{R'} f = \int_R f.$$

Demostración. Supongamos que $f(x) = g(x) + h(x)$ con $g, h : R \rightarrow \mathbb{R}$ tales que

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \in \overline{R/R'} \\ f(x), & \text{resto} \end{cases}, \quad h(x) = \begin{cases} 0, & x \in R/\partial R' \\ f(x), & \text{resto} \end{cases}.$$

Veamos que $\int_R h = \int_{R'} h = 0$. Veamos primero que h es integrable en R . Se puede comprobar que $\partial R'$ tiene contenido nulo, por lo que para $\varepsilon > 0$, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$\sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} v(J) < \frac{\varepsilon}{M}, \quad \text{donde } |f| \leq M.$$

Así, tendremos que

$$S(h, P) = \sum_{J \in P} \beta_J v(J) = \sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} \beta_J v(J) \leq M \sum_{J \in P, J \cap \partial R' \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon.$$

Así, h es integrable en R y su integral es nula. Por una proposición anterior, como $R' \subset R$, tenemos que h también es integrable en R' . De esta manera, como $s(h|_{R'}, P) = 0$, $\forall P \in \mathcal{P}(R')$, tenemos que

$$\int_{R'} h = \int_R h = 0.$$

Veamos ahora que g es integrable en R' . Primero, como f está acotada, tendremos que existe $K > 0$ tal que $\beta_{g,J} - \alpha_{g,J} \leq K$, $\forall J \in P$ con $J \cap \partial R' \neq \emptyset$. Ahora, sea $\varepsilon > 0$, entonces existe

$P_1 \in \mathcal{P}(R')$ tal que $S(\tilde{f}, P_1) - s(\tilde{f}, P_1) < \frac{\varepsilon}{2}$. Además, como $\partial R'$ tiene contenido nulo, existe $P_2 \in \mathcal{P}(R')$ tal que $\sum_{J \in P_2, J \cap \partial R'} v(J) < \frac{\varepsilon}{2K}$. Así, cogiendo $P \in \mathcal{P}(R')$ más fina que P_1 y P_2 ,

$$\begin{aligned} S(g|_{R'}, P) - s(g|_{R'}, P) &= \sum_{J \in P} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &= \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &\leq \sum_{J \in P} (\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} (\beta_{g,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Así, tenemos que g es integrable en R' y por el lema anterior tenemos que también es integrable en R y además

$$\int_{R'} g = \int_R g.$$

Por otro lado, sea $I = \int_{R'} f$, entonces, suponiendo que $I \geq \int_{R'} g$ tenemos que

$$\begin{aligned} 0 \leq I - \int_{R'} g &\leq S(f|_{R'}, P) - s(g|_{R'}, P) \\ &= \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} \beta_{f,J} v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \beta_{f,J} v(J) - \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} \alpha_{g,J} v(J) - \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \alpha_{g,J} v(J) \\ &= \sum_{J \cap \partial R' = \emptyset} (\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} (\beta_{f,J} - \alpha_{g,J}) v(J) \\ &\leq \sum_{J \in P} (\beta_{f,J} - \alpha_{f,J}) v(J) + \sum_{J \cap \partial R' \neq \emptyset} \tilde{K} v(J) < \varepsilon. \end{aligned}$$

El objetivo de $\tilde{K}$ es acotar la resta $\beta_{f,J} - \alpha_{g,J} \geq 0$, lo cual podemos hacer puesto que f y g son acotadas y valen lo mismo en casi todos los puntos. El primer término lo podemos hacer arbitrariamente pequeño por la integrabilidad de f en R' y el segundo porque $\partial R'$ tiene contenido nulo. El caso $I \leq \int_{R'} g$ es análogo.

Finalmente, como f es suma de funciones integrables, tendremos que

$$\int_R f = \int_R g + h = \int_R g + \int_R h = \int_{R'} g = \int_{R'} f.$$

□

1.4. Conjuntos medibles Jordan

Definición 1.5 (Conjunto medible Jordan). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$ y A acotado. Tomamos un rectángulo R tal que $A \subset R$. Definimos la función

$$\chi_A : R \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

Diremos que A tiene **volumen** (A es **medible Jordan**) si χ_A es integrable y en este caso diremos que su **volumen** es

$$V(A) = \int_R \chi_A.$$

Ejemplo. ■ Ya vimos anteriormente que $\mathbb{Q}^n \cap [0, 1]^n$ no tiene volumen.

■ Si R es un rectángulo, R es medible Jordan.

Observación. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y R un rectángulo tal que $A \subset R$. Cogemos $P \in \mathcal{P}(R)$. Podemos observar que

$$\alpha_J = \begin{cases} 1, & J \subset A \\ 0, & J \not\subset A \end{cases}.$$

Así, tendremos que

$$s(\chi_A, P) = \sum_{J \in P} v(J) \alpha_J = \sum_{J \in P, J \subset A} v(J).$$

De esta forma,

$$\int_R \chi_A = \sup \left\{ \sum_{J \in P, J \subset A} v(J) : P \in \mathcal{P}(R) \right\}.$$

Consideremos ahora las sumas superiores,

$$\beta_J = \begin{cases} 1, & J \cap A \neq \emptyset \\ 0, & J \cap A = \emptyset \end{cases}.$$

De esta forma,

$$S(\chi_A, P) = \sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J).$$

Así,

$$\overline{\int}_R \chi_A = \inf \left\{ \sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J) : P \in \mathcal{P}(R) \right\}.$$

Definición 1.6 (Integral en otros conjuntos). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ también acotada. Diremos que f es **integrable en** A si existe R rectángulo tal que $A \subset R$ y

$$\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases},$$

es integrable en R . En este caso

$$\int_A f := \int_R \tilde{f}.$$

De forma equivalente, desde $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ y $A \subset R$, diremos que f es integrable en A si $f \cdot \chi_A$ es integrable en R y tomamos

$$\int_A f = \int_R f \cdot \chi_A.$$

Observación. Tanto para la definición anterior como para la de volumen, tenemos que ver que basta con que exista R , puesto que en cuanto existe uno para cualquier otro rectángulo que cumpla estas características el valor de la integral coincide.

En efecto, sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ tal que χ_A es integrable en el rectángulo $R \supset A$ y sea $R' \supset A$ otro rectángulo. Tenemos que $R \cap R'$ es un rectángulo que contiene a A . Por las últimas proposiciones de la sección anterior tenemos que, por ser f integrable en R lo es en $R \cap R'$ y además

$$\int_R \chi_A = \int_{R \cap R'} \chi_A = \int_{R'} \chi_A.$$

Las integrales sobre conjuntos que no sean rectángulos cumplen propiedades parecidas a las integrales sobre rectángulos.

Proposición 1.6 (Linealidad y monotonía). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$.

1. **Linealidad.** Si $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en A , entonces

$$\int_A f_1 + f_2 = \int_A f_1 + \int_A f_2.$$

Además, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces

$$\int_A \alpha f = \alpha \int_A f.$$

2. **Monotonía.** Si $f_1, f_2 : A \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en A , con $f_1 \leq f_2$, $\forall x \in A$, entonces

$$\int_A f_1 \leq \int_A f_2.$$

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ con $A \neq \emptyset$.

1. Como f_1 y f_2 son integrables en A , existe R rectángulo tal que $A \subset R$ y existen $\int_R \tilde{f}_1$ y $\int_R \tilde{f}_2$. Así, tendremos que existe

$$\int_A f_1 + f_2 = \int_R \widetilde{f_1 + f_2} = \int_R \tilde{f}_1 + \tilde{f}_2 = \int_R \tilde{f}_1 + \int_R \tilde{f}_2 = \int_A f_1 + \int_A f_2.$$

Similarmente, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y existe $\int_R \tilde{f}$. Así, existe

$$\int_A \alpha f = \int_R \widetilde{\alpha f} = \int_R \alpha \tilde{f} = \alpha \int_R \tilde{f} = \alpha \int_A f.$$

2. Como f_1 y f_2 son integrables en A , existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ tal que $\tilde{f}_1$ y $\tilde{f}_2$ son integrables en R . Es fácil ver que $\tilde{f}_1 \leq \tilde{f}_2$, $\forall x \in R$, por lo que

$$\int_A f_1 = \int_R \tilde{f}_1 \leq \int_R \tilde{f}_2 = \int_A f_2.$$

□

Definición 1.7 (Media). Sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrable con $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $v(A) > 0$, definimos la **media** de f en A como

$$m_A(f) = \frac{1}{v(A)} \int_A f.$$

Observación. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces está acotada por lo que existen $M, m > 0$ tales que $m \leq f(x) \leq M$, así

$$mv(A) \leq \int_A f \leq Mv(A) \iff m \leq \frac{1}{v(A)} \int_A f \leq M \iff m \leq m_A(f) \leq M.$$

Podemos observar que

$$\int_A m_A(f) = \int_A f.$$

Teorema 1.4 (Teorema del valor medio). Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto compacto y conexo, medible Jordan con volumen positivo, y sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Entonces, existe $x_m \in A$ tal que

$$f(x_m) = m_A(f) = \frac{1}{v(A)} \int_A f.$$

Demostración. Como f es continua y A es compacto y conexo, debe ser que $f(A)$ también es compacto y conexo (por lo que debe ser un intervalo cerrado y acotado), es decir, existen $x_1, x_2 \in A$ tales que

$$m = f(x_1) \leq f(x) \leq M = f(x_2), \forall x \in A.$$

Así, tenemos que $f(A) = [m, M]$. Anteriormente hemos visto que $m \leq m_A(f) \leq M$, por lo que $m_A(f) \in f(A)$ y en consecuencia existe $x_m \in A$ tal que $f(x_m) = m_A(f)$. $\square$

Proposición 1.7. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces $|f|$ es integrable y

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|.$$

Demostración. Demostramos la segunda parte. Claramente tenemos que

$$-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|, \forall x \in A.$$

Por la propiedad de la monotonía tenemos que

$$-\int_A |f| \leq \int_A f \leq \int_A |f| \iff \left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|.$$

$\square$

Observación. Sea A medible Jordan y $|f(x)| \leq M, \forall x \in A$. Entonces, tenemos que

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f| \leq Mv(A).$$

De esta manera, podemos utilizar la proposición anterior para obtener una cota de la integral.

Proposición 1.8 (Aditividad de la integral respecto de los conjuntos de integración). Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ acotados con $f : A \cup B \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Supongamos que $\int_{A \cap B} f = 0$ y f es integrable en A y en B . Entonces f es integrable en $A \cup B$ y

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

Demostración. Es fácil ver que

$$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}.$$

Por tanto, tenemos que

$$f \cdot \chi_{A \cup B} = f \cdot \chi_A + f \cdot \chi_B - f \cdot \chi_{A \cap B}.$$

Si cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \cup B \subset R$, aplicando las hipótesis de la proposición y la linealidad de la integral tendremos que

$$\int_{A \cup B} f = \int_R f \cdot \chi_{A \cup B} = \int_R f \cdot \chi_A + \int_R f \cdot \chi_B - \int_R f \cdot \chi_{A \cap B} = \int_A f + \int_B f.$$

$\square$

1.5. Conjuntos de medida nula

Lema 1.3. Sea $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces, A tiene contenido nulo ^a si y solo si existe $R \supset A$ tal que $\forall \varepsilon > 0$, $\exists P \in \mathcal{P}(R)$ tal que $\sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon$.

^a A es medible Jordan y $v(A) = 0$.

Demostración. Tenemos que A tiene contenido nulo si y solo si es medible Jordan y $v(A) = 0$, es decir, si existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y

$$0 \leq \int_R \chi_A \leq \overline{\int_R \chi_A} \leq 0.$$

Esto último sucede si y solo si $\inf \{S(\chi_A, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} \leq 0$, es decir, si $\forall \varepsilon > 0$ existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que ¹

$$S(\chi_A, P) = \sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon.$$

□

Proposición 1.9 (Caracterización de contenido nulo). $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene contenido nulo si y solo si $\forall \varepsilon > 0$ existe $\{J_1, \dots, J_N\}$ familia finita de rectángulos tal que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^N J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^N v(J_i) < \varepsilon.$$

Demostración. La primera implicación es trivial a partir del lema anterior, por lo que demostraremos únicamente la segunda implicación. Sea $\varepsilon > 0$, entonces existe $\{J_1, \dots, J_N\}$ familia de rectángulos que recubren A y $\sum_{i=1}^N v(J_i) < \varepsilon$. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo

grande tal que $\bigcup_{i=1}^N J_i \subset R$. Podemos obtener una partición $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que cualquiera de los J_i es unión de rectángulos de P . Entonces,

$$\sum_{J \in P, J \cap A \neq \emptyset} v(J) = \sum_{i=1}^N \sum_{J \in P, J \subset J_i} v(J) \leq \sum_{i=1}^N v(J_i) < \varepsilon.$$

Por el lema anterior, tenemos que A tiene contenido nulo. □

¹Esto último se deduce de la caracterización de ínfimo: $S(\chi_A, P) < \overline{\int_R \chi_A} + \varepsilon \leq \varepsilon$.

Proposición 1.10. Sea $\{A_1, \dots, A_N\} \subset \mathbb{R}^n$ una familia finita de conjuntos de contenido nulo. Entonces, $\bigcup_{i=1}^N A_i$ tiene contenido nulo.

Demostración. Sea $\varepsilon > 0$. Para cada A_i existe una familia $\{J_1^i, \dots, J_{N_i}^i\}$ de rectángulos tales que

$$A_i \subset \bigcup_{1 \leq j \leq N_i} J_j^i \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{N_i} v(J_j^i) < \frac{\varepsilon}{N}.$$

Así, si cogemos la familia $\mathcal{F} = \bigcup_{i=1}^N \{J_1^i, \dots, J_{N_i}^i\}$, tendremos que claramente $\bigcup_{i=1}^N A_i$ está recubierto por $\mathcal{F}$ y además

$$\sum_{J \in \mathcal{F}} v(J) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^{N_i} v(J_j^i) < \sum_{i=1}^N \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon.$$

Alternativamente, lo podemos demostrar por inducción. Basta con demostrar que si $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tienen contenido nulo, entonces $A \cup B$ también tiene contenido nulo. Es fácil ver que

$$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}.$$

Como $A \cap B \subset A$, entonces $A \cap B$ también tiene contenido nulo. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \cup B \subset R$, entonces aplicando la linealidad de la integral

$$v(A \cup B) = \int_R \chi_{A \cup B} = \int_R \chi_A + \int_R \chi_B - \int_R \chi_{A \cap B} = 0.$$

Por tanto, $A \cup B$ tiene contenido nulo. □

Observación. En la proposición anterior es importante que la familia de conjuntos sea finita y no numerable. En efecto, ya vimos que $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ no tiene contenido nulo.

Definición 1.8 (Medida nula). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Decimos que A tiene **medida nula** si $\forall \varepsilon > 0, \exists \{J_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ familia de rectángulos tales que

$$A \subset \bigcup_{k \in \mathbb{N}} J_k \quad \text{y} \quad \sum_{k=1}^{\infty} v(J_k) < \varepsilon.$$

Lema 1.4. Un conjunto no vacío $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula si y solo si $\forall \varepsilon > 0$ existe una sucesión de rectángulos $\{R_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ tales que

$$A \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \text{Int}(R_j) \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

Demostración. La segunda implicación es trivial, por lo que sólo demostraremos la primera. Dado $\varepsilon > 0$, existe una sucesión de rectángulos $\{Q_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ tales que

$$A \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} Q_j \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(Q_j) < \frac{\varepsilon}{2},$$

donde $Q_j = [a_1^j, b_1^j] \times [a_n^j, b_n^j]$ y $v(Q_j) = \prod_{k=1}^n (b_k^j - a_k^j)$, $\forall j \in \mathbb{N}$. Para $\delta_j > 0$ definimos

$$R_j = [a_1^j - \delta_j, b_1^j + \delta_j] \times \cdots \times [a_n^j - \delta_j, b_n^j + \delta_j].$$

Claramente tenemos que $Q_j \subset \text{Int}(R_j)$ y además

$$v(R_j) = \prod_{k=1}^n (b_k^j - a_k^j + 2\delta_j) \xrightarrow{\delta_j \rightarrow 0} v(Q_j), \quad \forall j \in \mathbb{N}.$$

Cogemos δ_j de forma que $v(R_j) \leq v(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j}$. De esta forma tenemos que $A \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} R_j$ y además

$$\sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \left(v(Q_j) + \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j} \right) = \sum_{j=1}^{\infty} v(Q_j) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2 \cdot 2^j} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Proposición 1.11. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene contenido nulo entonces también tiene medida nula.

Demostración. Supongamos que A tiene contenido nulo y sea $\varepsilon > 0$. Tenemos que existe $\{J_1, \dots, J_N\}$ familia de rectángulos tales que

$$A \subset \bigcup_{i=1}^N J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^N v(J_i) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora, tomamos una sucesión cualquiera de rectángulos $\{J_{N+k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ tal que $v(J_{N+k}) < \frac{\varepsilon}{2^{k+1}}$. De esta forma, es trivial que $\{J_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ recubre a A y

$$\sum_{i=1}^{\infty} v(J_i) = \sum_{i=1}^N v(J_i) + \sum_{k=1}^{\infty} v(J_{N+k}) < \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^{k+1}} = \varepsilon.$$

□

Proposición 1.12. Si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una sucesión o familia finita de conjuntos de medida nula, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i$ también tiene medida nula.

Demostración. Sea $A = \bigcup_{i \in I} A_i$. Tomamos $\varepsilon > 0$ y para cada $i \in I$ tomamos un rectángulo J_i tal que $A_i \subset J_i$ y $v(J_i) < \frac{\varepsilon}{2^i}$. Claramente se tiene que

$$A \subset \bigcup_{i \in I} J_i \quad \text{y} \quad \sum_{i \in I} v(J_i) < \sum_{i \in I} \frac{\varepsilon}{2^i} < \varepsilon.$$

Alternativamente, podemos ver que para un $i \in I$ se tiene que existe $\{J_{ij}\}_{j \in \mathbb{N}}$ tal que

$$A_i \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} J_{ij} \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(J_{ij}) < \frac{\varepsilon}{2^i}.$$

De esta forma, podemos coger la familia numerable $\{J_{ij}\}_{i,j \in \mathbb{N}}$ que recubre a A y tendremos que ²

$$\sum_{i \in I, j \in \mathbb{N}} v(J_{ij}) = \sum_{i \in I} \sum_{j=1}^{\infty} v(J_{ij}) < \sum_{i \in I} \frac{\varepsilon}{2^i} < \varepsilon.$$

□

Ejemplo. Por la proposición anterior tenemos que $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ tiene medida nula pero como vimos no tiene contenido nulo puesto que no es medible Jordan. Es decir, **que un conjunto tenga medida nula no significa que tenga contenido nulo.**

Proposición 1.13. Si $\emptyset \neq B \subset A \subset \mathbb{R}^n$ tal que A tiene contenido (resp. medida) nulo, entonces B tiene contenido (resp. medida) nulo.

Demostración. Supongamos que $B \subset A$ y A tiene contenido nulo. Si $\varepsilon > 0$ tendremos que existe $\{J_1, \dots, J_N\}$ familia de rectángulos que recubre a A y $\sum_{i=1}^N v(J_i) < \varepsilon$. Como $B \subset A$ se tiene que también recubren a B , por lo que B también tiene contenido nulo. La demostración para el caso de medida nula es análoga. □

Teorema 1.5. Sea $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto. Entonces K tiene contenido nulo si y solo si K tiene medida nula.

Demostración. La primera implicación es cierta para cualquier subconjunto de $\mathbb{R}^n$, por lo que demostraremos únicamente la segunda implicación. Supongamos que $K \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula, entonces existen $\{R_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ rectángulos tales que

$$K \subset \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \text{Int}(R_j) \quad \text{y} \quad \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

²El hecho de que podamos sumar primero en función de J y luego de i se debe a que los términos se pueden reordenar en una serie doble que es absolutamente convergente.

Como se trata de un recubrimiento abierto de K , por ser K compacto debe ser que existe un subrecubrimiento finito, es decir, existen $\{R_{j_1}, \dots, R_{j_N}\}$ tal que $K \subset \bigcup_{i=1}^N R_{j_i}$ y además

$$\sum_{i=1}^N v(R_{j_i}) \leq \sum_{j=1}^{\infty} v(R_j) < \varepsilon.$$

Por tanto, K tiene contenido nulo. $\square$

Proposición 1.14. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan. Entonces, A tiene contenido nulo si y solo si tiene medida nula.

Demostración. La primera implicación ya la hemos demostrado, por lo que solo demostraremos la segunda. Veamos que $\int_R \chi_A = 0$ para un rectángulo $R \supset A$. Para $P \in \mathcal{P}(R)$ tenemos que

$$s(\chi_A, P) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J) = \sum_{J \subset A} v(J) = 0.$$

Esto se debe a que $\forall J \in P$, $J \not\subset A$ puesto que A tiene medida nula. Así, debe ser que $s(\chi_A, P) = 0$, $\forall P \in \mathcal{P}(R)$, por lo que la integral inferior es nula y en consecuencia A tiene contenido nulo. $\square$

Ejemplo. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo (no trivial, es decir, no tiene volumen nulo). Entonces, $v(R) > 0$ por lo que R no tiene contenido nulo, que se puede deducir a partir de la definición. Además, como R es medible Jordan y no tiene contenido nulo tenemos que no tiene medida nula.

Corolario 1.2. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ tal que $A \supset R$ con R rectángulo no trivial. Entonces A no tiene contenido ni medida nula.

1.6. Teorema de Lebesgue

Teorema 1.6 (Teorema de Lebesgue). Sea $f : R \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y R un rectángulo. Entonces f es integrable si y solo si el conjunto de discontinuidades de f en R , $D(f)$, tiene medida nula.

Ahora estamos preparados para demostrar la proposición siguiente (que ya habíamos mencionado antes):

Corolario 1.3. Si $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces $|f|$ también es integrable.

Demostración. Si f es continua en $x \in R$, entonces $|f|$ también es continua en x . De esta manera, tenemos que $D(|f|) \subset D(f)$. Así, como $D(f)$ tiene medida nula y tenemos que $D(|f|)$ también tiene medida nula, por lo que $|f|$ también es integrable en R . $\square$

Corolario 1.4. Sean $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ integrables. Entonces, $f + g$ es integrable en R .

Demostración. Es sencillo ver que $D(f + g) \subset D(f) \cup D(g)$. Como $D(f)$ y $D(g)$ tienen medida nula su unión también, por lo que $D(f + g)$ tiene medida nula y $f + g$ es integrable. $\square$

Corolario 1.5. Sean $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en R . Entonces, $f \cdot g$ es integrable en R .

Si f y g son continuas en $x \in R$, entonces $f \cdot g$ es continua en x , por lo que $D(f \cdot g) \subset D(f) \cup D(g)$. Como f y g son integrables, tendremos que $D(f)$ y $D(g)$ tienen medida nula, por lo que su unión tiene medida nula y $D(f \cdot g)$ también la tiene. Por tanto, $f \cdot g$ es integrable en R .

Proposición 1.15. Un conjunto no vacío y acotado $A \subset \mathbb{R}^n$ es medible Jordan si y solo si ∂A tiene medida nula ^a.

^aRecordamos que $\partial A = \{x \in R : B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \text{ y } B(x, \varepsilon) \cap (R/A) \neq \emptyset, \forall \varepsilon > 0\}$.

Demostración. A es medible Jordan si y solo si existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ tal que χ_A es integrable en R . Esto es equivalente a que $D(\chi_A)$ tenga medida nula. Veamos que $D(\chi_A) = \partial A$.

($\Rightarrow$) Si $x \in \partial A$, entonces se cumple que $\forall \varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ y $B(x, \varepsilon) \cap (R/A) \neq \emptyset$. Así, existen sucesiones $\{y_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset A$ y $\{z_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset R/A$ tales que $y_j, z_j \rightarrow x$. Así, tenemos que $\chi_A(y_j) \rightarrow 1$ y $\chi_A(z_j) \rightarrow 0$, por lo que χ_A es discontinua en x .

($\Leftarrow$) Si $x \notin \partial A$, existe $\varepsilon_0 > 0$ para el cual podemos distinguir dos casos:

- $B(x, \varepsilon_0) \cap A = \emptyset$, por lo que debe ser que $B(x, \varepsilon_0) \subset R/A$. Tenemos que $\chi_A|_{B(x, \varepsilon_0)} \equiv 0$, por lo que es continua en x y $x \notin D(\chi_A)$.
- $B(x, \varepsilon_0) \cap (R/A) = \emptyset$, por lo que debe ser que $B(x, \varepsilon_0) \subset A$. Tenemos que $\chi_A|_{B(x, \varepsilon_0)} \equiv 1$, por lo que es continua en x y $x \notin D(\chi_A)$.

$\square$

Ejemplo. Consideremos $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Tenemos que $\partial A = [0, 1]$ y como $v(\partial A) = 1 \neq 0$, ∂A no tiene medida nula por lo que A no es medible Jordan.

Observación. Supongamos que A y B son medibles Jordan. Tenemos que

$$\chi_{A \cap B} = \chi_A \cdot \chi_B.$$

Como χ_A y χ_B son integrables Riemann, tenemos que $\chi_{A \cap B}$ es integrable Riemann. Además, como $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}$, entonces $A \cup B$ también es medible Jordan.

Corolario 1.6. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada con un número finito o contable de discontinuidades. Entonces, f es integrable en A .

Demostración. Las discontinuidades de $\tilde{f}$ serán las discontinuidades de f más, posiblemente, las continuidades de $\tilde{f}$ en ∂A . Como A es medible Jordan, tenemos que ∂A tiene medida nula. De esta forma, en el peor de los casos $D(\tilde{f})$ es la unión de dos conjuntos de medida nula, por lo que tiene medida nula y $\tilde{f}$ es integrable en $R \supset A$ rectángulo. Así, f es integrable en A . $\square$

Proposición 1.16. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ de contenido nulo y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Entonces, f es integrable en A y $\int_A f = 0$.

Demostración. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ de contenido nulo y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Cogemos $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo tal que $A \subset R$ y consideramos la función

$$\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

Tendremos que $D(\tilde{f}) \subset \bar{A}$. En efecto, si $x \notin \bar{A}$ tendremos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $B(x, \varepsilon) \subset R/A$, por lo que $\tilde{f}|_{B(x, \varepsilon)} \equiv 0$ y por tanto es continua en x . Como A tiene contenido nulo, $\bar{A}$ también tiene contenido nulo (Hoja 3, Ejercicio 2). Por tanto, $\bar{A}$ tiene medida nula. Así, $\tilde{f}$ es integrable en R y en consecuencia f es integrable en A . Veamos ahora que el valor de la integral es nulo. Como $\tilde{f}$ es integrable, basta con ver que la integral inferior de $|\tilde{f}|$ vale 0, es decir,

$$\int_R |\tilde{f}| = \sup \left\{ s(|\tilde{f}|, P) : P \in \mathcal{P}(R) \right\} = 0.$$

Sea $P \in \mathcal{P}(R)$, entonces

$$s(|\tilde{f}|, P) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J).$$

Como A tiene volumen nulo y J no, no puede ser que $J \subset A$. Así, tenemos que existe $x \in J$ con $x \notin A$, por lo que $\alpha_J = 0$, $\forall J \in P$. Así, tenemos que $s(|\tilde{f}|, P) = 0$, por lo que la integral inferior vale 0. Así,

$$\left| \int_R \tilde{f} \right| \leq \int_R |\tilde{f}| = 0 \Rightarrow \int_R \tilde{f} = \int_A f = 0.$$

Otra forma de verlo es ver que

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f| \leq \int_A M = M v(A) = 0,$$

donde $|f| \leq M$, $\forall x \in A$. $\square$

Observación. Nos podemos preguntar, ¿es válido el resultado si en vez de tener A contenido nulo tenemos que A tiene medida nula? Claramente, la respuesta es que no. En efecto, tenemos que $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ tiene medida nula pero $\chi_{[0,1] \cap \mathbb{Q}}$ no es integrable.

Proposición 1.17. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida nula y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable, entonces $\int_A f = 0$.

Demostración. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo con $A \subset R$. Como f es integrable en A tendremos que $|f|$ también lo es. De esta forma para cualquier $P \in \mathcal{P}(R)$ se tiene que

$$s(|f|, P) = \sum_{J \in P} \alpha_J v(J).$$

Como A tiene medida nula no puede ser que $J \subset A$, $\forall J \in P$. Por tanto, $\forall J \in P$, $\exists x \in R/A$, por lo que $\alpha_J = 0$ y así tendremos que $s(|f|, P) = 0$. Como la integral inferior es nula, tendremos que

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f| = 0 \Rightarrow \int_A f = 0.$$

□

Corolario 1.7. Sean $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotadas con f integrable en $A \subset R$ y el conjunto $\{x \in R : f(x) \neq g(x)\}$ tiene contenido nulo. Entonces, g es integrable en A y

$$\int_A g = \int_A f.$$

Demostración. Veamos primero que si $f \neq 0$ en un conjunto de contenido nulo, entonces f es integrable y

$$\int_A f = 0.$$

Sea $D = \{x \in R : f(x) \neq 0\}$. Tendremos que $\tilde{f}_A = \tilde{f}_D$ y D tiene contenido nulo. De esta forma, por una proposición anterior,

$$\int_A f = \int_D f = 0.$$

Ahora, tenemos que $g(x) = g(x) - f(x) + f(x)$. Por lo que acabamos de ver tenemos que $g(x) - f(x)$ es integrable y tiene integral nula. Por ser suma de funciones integrables tenemos que g es integrable y

$$\int_A g = \int_A g - f + \int_A f = \int_A f.$$

□

Observación. Al igual que antes, el enunciado no es cierto si sustituimos 'contenido nulo' con 'medida nula'. En efecto, basta con considerar $f \equiv 0$ y $g = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$.

Proposición 1.18. Sea $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \geq 0$, y $\int_R f = 0$. Entonces el conjunto $\{x \in R : f(x) \neq 0\}$ tiene medida nula ^a.

^aEs decir, existe $A \subset R$ de medida nula tal que $f(x) = 0, \forall x \in R/A$.

Demostración. Queremos ver que el conjunto $X = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}$ tiene medida nula. Tenemos que

$$X = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k,$$

con $A_k = \left\{x \in R : f(x) > \frac{1}{k}\right\}$. Basta probar que A_k tienen medida nula y para ello basta probar que tienen contenido nulo. Sea $k_0 \in \mathbb{N}$ y sea $\varepsilon > 0$, como f es integrable en R existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que $S(f, P) < \frac{\varepsilon}{k_0}$. Así, tenemos que

$$\frac{\varepsilon}{k_0} > \sum_{J \in P} \beta_J v(J) \geq \sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} \beta_J v(J) \geq \sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} v(J) \frac{1}{k_0}.$$

Así, tenemos que $\sum_{J \cap A_{k_0} \neq \emptyset} v(J) < \varepsilon$, por lo que A_{k_0} tiene contenido nulo. □

Notación. A partir de ahora, si decimos que algo se cumple en **casi todo punto** es porque se cumple en todos los puntos salvo en un conjunto de medida nula.

Observación (Función de Thomae). Con las hipótesis de la proposición, no podemos concluir que $\{x \in R : f(x) \neq 0\}$ tiene contenido nulo. En efecto, basta tomar la función de Thomae,

$$x \rightarrow \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \left(\text{la fracción } \frac{p}{q} \text{ es irreducible} \right) \end{cases}.$$

que es continua en los irracionales y discontinua en los racionales. Así, $D(f) = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ que tiene medida nula, por lo que f es integrable. El valor de la integral es 0.

En efecto, tendremos que $\forall P \in \mathcal{P}([0, 1])$, $s(f, P) = 0$, por lo que la integral inferior es nula. Sin embargo, $\{x \in R : f(x) \neq 0\} = [0, 1] \cap (\mathbb{R}/\mathbb{Q})$, que no tiene contenido nulo.

Proposición 1.19. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en A . Entonces

$$G(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : x \in A, y = f(x)\}$$

tiene contenido nulo en $\mathbb{R}^{n+1}$.

Demostración. Como f es integrable en A , existe $R \subset \mathbb{R}^n$ rectángulo con $A \subset R$ y

$$\tilde{f} : R \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \in R/A \end{cases}$$

es integrable en R . De esta forma, para $\varepsilon > 0$, existe $P_1 \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(\tilde{f}, P_1) - s(\tilde{f}, P_1) = \sum_{J \in P_1} \left(M_J(\tilde{f}) - m_J(\tilde{f}) \right) v(J) < \varepsilon.$$

Si $P_1 = \{R_1, \dots, R_N\}$, cogemos rectángulos $Q_i = R_i \times [m_{R_i}(\tilde{f}), M_{R_i}(\tilde{f})]$. De esta forma, tendremos que claramente

$$G(f) \subset \bigcup_{i=1}^N Q_i$$

y además

$$\sum_{i=1}^N v(Q_i) = \sum_{i=1}^N v(R_i) \left(M_{R_i}(\tilde{f}) - m_{R_i}(\tilde{f}) \right) < \varepsilon.$$

Así, $G(f)$ tiene contenido nulo. □

Proposición 1.20. Sea f integrable en A y $E \subset A$. Si E es medible Jordan, entonces f es integrable en E .

Demostración. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo tal que $A \subset R$. Tenemos que χ_E es integrable en R y $\tilde{f}$ es integrable en R , por lo que $\tilde{f} \cdot \chi_E$ es integrable en R . De esta forma, f es integrable en E . □

1.7. Demostración del Teorema de Lebesgue

Definición 1.9 (Oscilación infinitesimal en un punto). Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ y $a \in A$.

1. Para $r > 0$ denotamos

$$M(a, r) = \sup \{f(x) : x \in A \cap B(a, r)\}.$$

$$m(a, r) = \inf \{f(x) : x \in A \cap B(a, r)\}.$$

2. Se cumple que

$$M(a, r) - m(a, r) = \sup \{f(x) - f(y) : x, y \in A \cap B(a, r)\}.$$

De esta forma, la **oscilación de f en a** se define como

$$o(f, a) = \lim_{r \rightarrow 0^+} M(a, r) - m(a, r).$$

Observación. Suponiendo que f es acotada, si tomamos $0 < s < r$ tenemos que

$$\begin{cases} M(a, r) \geq M(a, s) \\ m(a, r) \leq m(a, s) \end{cases} \Rightarrow M(a, s) - m(a, s) \leq M(a, r) - m(a, r).$$

Así, podemos observar que $M(a, r) - m(a, r)$ es una función creciente en $\mathbb{R}$ y por tanto existe el límite:

$$o(f, a) = \lim_{r \rightarrow 0^+} M(a, r) - m(a, r) = \inf_{r > 0} M(a, r) - m(a, r).$$

Proposición 1.21. Sean $A \subset \mathbb{R}^n$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ acotada y $a \in A$. Entonces, f es continua en a si y solo si $o(f, a) = 0$.

Demostración. (i) Como f es continua en a , para $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $x \in B(a, \delta) \cap A$, entonces $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. De esta forma, es fácil ver que $M(a, \delta) - m(a, \delta) \leq \varepsilon$. Así, para $0 < r < \delta$ se tiene que

$$M(a, r) - m(a, r) \leq M(a, \delta) - m(a, \delta) \leq \varepsilon,$$

por lo que $o(f, a) = \lim_{r \rightarrow 0^+} M(a, r) - m(a, r) = 0$.

(ii) Si $o(f, a) = 0$, tenemos que para $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $M(a, \delta) - m(a, \delta) < \varepsilon$. Así, si $x \in A \cap B(a, \delta)$, entonces $m(a, \delta) \leq f(x) \leq M(a, \delta)$ y $m(a, \delta) \leq f(a) \leq M(a, \delta)$, por lo que $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$, es decir f es continua en a . □

Lema 1.5. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ compacto y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Para todo $\varepsilon > 0$ el conjunto

$$F_\varepsilon = \{x \in A : o(f, x) \geq \varepsilon\}$$

es cerrado y acotado.

Demostración. Como A es compacto, tenemos que es cerrado y acotado. Como $F_\varepsilon \subset A$, tendremos que también está acotado. Ahora, veamos que F_ε es cerrado en A (y por tanto, cerrado en $\mathbb{R}^n$ ³). Sea $x \in A/F_\varepsilon$, entonces $o(f, x) < \varepsilon$. De esta forma, existe $r > 0$ tal que $M(x, r) - m(x, r) < \varepsilon$. Así, para todo $y \in A \cap B(x, r)$ existe $r' > 0$ tal que

$$B(y, r') \subset B(x, r) \Rightarrow B(y, r') \subset A \cap B(x, r).$$

De esta forma nos queda que

$$o(f, y) \leq M(y, r') - m(y, r') \leq M(x, r) - m(x, r) < \varepsilon,$$

por lo que $B(x, r) \cap A \subset A/F_\varepsilon$, es decir A/F_ε es abierto en A . Por tanto, F_ε es cerrado en A , como queríamos ver. $\square$

Lema 1.6. Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada con $o(f, x) < \varepsilon, \forall x \in R$. Entonces, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon \cdot v(R).$$

Demostración. Tenemos que $\forall x \in R$ existe $r_x > 0$ tal que $M(x, r_x) - m(x, r_x) < \varepsilon$. Sea R_x un rectángulo tal que

$$x \in \text{Int}(R_x) \subset R_x \subset B(x, r_x).$$

De esta forma, tenemos que $R \subset \bigcup_{x \in R} \text{Int}(R_x)$. Como R es compacto, tenemos que existen

$x_1, \dots, x_m \in R$ tales que $R \subset \bigcup_{k=1}^m \text{Int}(R_{x_k})$. Prolongando los lados de los R_{x_i} , obtenemos una partición P de R tal que $\forall S \in P, \exists i \in \{1, \dots, m\}$ tal que $S \subset R_{x_i}$. Si $S \in P$, entonces:

$$M_S(f) - m_S(f) = \sup \{f(y) - f(z) : y, z \in S\} \leq \sup \{f(y) - f(z) : y, z \in R_{x_i}\} < \varepsilon.$$

De esta manera,

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{S \in P} (M_S(f) - m_S(f)) v(S) \leq \sum_{S \in P} \varepsilon \cdot v(S) = \varepsilon \cdot v(R).$$

$\square$

³Revisar la **Proposición 1.12** de los apuntes de Cálculo Diferencial.

Observación. Se puede ver que

$$D(f) = \{x \in R : f \text{ no es continua en } x\} \subset \bigcup_{\varepsilon > 0} F_\varepsilon = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_{\frac{1}{k}}.$$

Ahora estamos en condiciones para demostrar el teorema de Lebesgue.

Teorema 1.7 (Teorema de Lebesgue). Sea $R \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ acotada. Entonces, f es integrable en R si y solo si el conjunto de puntos de discontinuidad de f , $D(f)$, tiene medida nula.

Demostración. (i) Supongamos que f es integrable en R . Veamos que $\forall m \in \mathbb{N}$, el conjunto $F_{\frac{1}{m}}$ tiene contenido nulo. Dado $\varepsilon > 0$, consideramos $\frac{\varepsilon}{m} > 0$. Por ser f integrable, existe $P \in \mathcal{P}(R)$ tal que

$$S(f, P) - s(f, P) = \sum_{S \in P} (M_S(f) - m_S(f)) \cdot v(S) < \frac{\varepsilon}{m}.$$

Sean $X = \{S \in P : S \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset\}$ y $X_0 = \{S \in P : \text{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset\} \subset X$. Podemos distinguir dos casos:

- Si $S \in X/X_0$, tenemos que $\text{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}} = \emptyset$ y además $\partial S \cap F_{\frac{1}{m}} = S \cap F_{\frac{1}{m}} \neq \emptyset$.
- Si $S \in X_0$, tenemos que existen $x \in \text{Int}(S) \cap F_{\frac{1}{m}}$ y $r > 0$ tales que $B(x, r) \subset S$ y $o(f, x) \geq \frac{1}{m}$.

De esta forma,

$$\begin{aligned} M_S(f) - m_S(f) &= \sup \{f(y) - f(z) : y, z \in S\} \\ &\geq \sup \{f(y) - f(z) : y, z \in B(x, r)\} \geq \frac{1}{m}. \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$F_{\frac{1}{m}} \subset \left(\bigcup_{S \in X_0} S \right) \cup \left(\bigcup_{S \in X/X_0} \partial S \right).$$

De esto se deduce que

$$\frac{1}{m} \sum_{S \in X_0} v(S) = \sum_{S \in X_0} \frac{1}{m} v(S) \leq \sum_{S \in X_0} (M_S(f) - m_S(f)) v(S) \leq S(f, P) - s(f, P) \leq \frac{\varepsilon}{m}.$$

Así, $\sum_{S \in X_0} v(S) < \varepsilon$. Como $F_{\frac{1}{m}}$ tiene contenido nulo, tiene medida nula. De esta forma, como D_f es unión numerable de conjuntos de medida nula, tiene medida nula.

- (ii) Supongamos que $D(f)$ tiene medida nula. Dado $\varepsilon > 0$, sabemos que $F_\varepsilon \subset D(f)$, por lo que F_ε tiene medida nula. Además, por ser F_ε compacto, se tiene que F_ε tiene contenido nulo. Así, existen rectángulos $R_1, \dots, R_m$ tales que

$$F_\varepsilon \subset \bigcup_{i=1}^m \text{Int}(R_i) \quad \text{y} \quad \sum_{i=1}^m v(R_i) < \varepsilon.$$

Prolongando los lados de los R_i obtenemos una partición P de R donde consideramos dos tipos de rectángulos:

$$X_1 = \{S \in P : \exists i \in \{1, \dots, m\}, S \subset R_i\}, \quad X_2 = \{S \in P : \forall i \in \{1, \dots, m\}, S \not\subset R_i\}.$$

Si $S \in X_2$, entonces $\text{Int}(S) \cap F_\varepsilon = \emptyset$, por lo que $\forall x \in S$ se tiene que $o(f, x) < \varepsilon$. Por tanto, existe $P_S \in \mathcal{P}(S)$ tal que

$$S(f|_S, P_S) - s(f|_S, P_S) < \varepsilon \cdot v(S).$$

Prolongando los lados de los subrectángulos de cada P_S cuando $S \in X_2$, obtenemos una partición P' más fina que P . Así, para todo $S \in X_2$, tenemos que $P'|_S$ es más fina que P_S . En particular

$$S(f|_S, P'|_S) - s(f|_S, P'|_S) < \varepsilon \cdot v(S).$$

Además, como f es acotada podemos tomar $k > 0$ tal que $|f(x)| \leq k, \forall x \in R$. Así,

$$\begin{aligned} S(f, P') - s(f, P') &= \sum_{S \in X_1} \sum_{S' \in P', S' \subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f)) v(S') \\ &\quad + \sum_{S \in X_2} \sum_{S' \in P', S' \subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f)) v(S'). \end{aligned}$$

La expresión anterior se puede acotar gracias a estas dos desigualdades:

$$\begin{aligned} \sum_{S \in X_1} \sum_{S' \in P', S' \subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f)) v(S') &\leq \sum_{S \in X_1} \sum_{S' \in P', S' \subset S} 2kv(S') \\ &= \sum_{S \in X_1} 2kv(S) \leq 2k \sum_{i=1}^m v(R_i) = 2k\varepsilon. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{S \in X_2} \sum_{S' \in P', S' \subset S} (M_{S'}(f) - m_{S'}(f)) v(S') &= \sum_{S \in X_2} S(f|_S, P'|_S) - s(f|_S, P'|_S) \\ &\leq \sum_{S \in X_2} \varepsilon v(S) = \varepsilon v(R). \end{aligned}$$

Así, tenemos que

$$S(f, P') - s(f, P') \leq (2k + v(R))\varepsilon.$$

Por tanto, f es integrable. □

Capítulo 2

Cálculo de integrales

Ejemplo. Consideremos $f(x, y) = x^2y + \cos xy$ y $R = [0, 1] \times [2, 3]$. Como f es continua en $\mathbb{R}^2$, lo es en R por lo que es integrable. Buscamos cómo calcular

$$\int_{[0,1] \times [2,3]} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Veremos que la forma de calcular integrales es a través de integrales iteradas, es decir,

$$\begin{aligned} \int_{[0,1] \times [2,3]} f(x, y) \, dx \, dy &= \int_2^3 \int_0^1 x^2y + \cos xy \, dx \, dy = \int_2^3 \frac{y}{3} + \frac{\sin y}{y} \, dy \\ &= \left[\frac{y^2}{6} \right]_2^3 + \int_2^3 \frac{\sin y}{y} \, dy = \frac{5}{6} + \int_2^3 \frac{\sin y}{y} \, dy. \end{aligned}$$

Podríamos haber planteado también la integral

$$\int_0^1 \int_2^3 x^2y + \cos xy \, dy \, dx,$$

es decir, cambiar el orden de integración. En este caso, los dos resultados coinciden.

2.1. Teorema de Fubini

Teorema 2.1 (Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^2$). Sea $R = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ y $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ integrable. Supongamos que para cada $x \in [a, b]$, la función

$$f_x : [c, d] \rightarrow \mathbb{R} : y \rightarrow f(x, y),$$

es integrable en $[c, d]$. Entonces, la función

$$x \rightarrow \int_c^d f_x(y) dy,$$

es integrable en $[a, b]$ y

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx.$$

Demostración. Sea $P \in \mathcal{P}([a, b] \times [c, d])$. Tenemos que P será de la forma $P = P_1 \times P_2$, donde

$$P_1 = \{I_1, \dots, I_m\} \in \mathcal{P}([a, b]) \quad \text{y} \quad P_2 = \{J_1, \dots, J_k\} \in \mathcal{P}([c, d]).$$

Así, $P = \{R_{ij} = I_i \times J_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq k\}$. Definimos la aplicación

$$\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \int_c^d f(x, y) dy.$$

Veamos que $s(f, P) \leq s(\phi, P_1)$ y $S(\phi, P_1) \leq S(f, P)$. Una vez comprobado esto, tendremos que

$$\begin{aligned} \int_R f &= \sup \{s(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} \leq \sup \{s(\phi, P_1) : P_1 \in \mathcal{P}([a, b])\} \leq \int_{[a,b]} \phi \\ &\leq \overline{\int_{[a,b]} \phi} = \inf \{S(\phi, P_1) : P_1 \in \mathcal{P}([a, b])\} \leq \inf \{S(f, P) : P \in \mathcal{P}(R)\} = \int_R f. \end{aligned}$$

Así, $\int_{[a,b]} \phi = \int_R f$. Comprobemos las desigualdades del inicio. Demostramos sólo la primera

puesto que la otra se hace de forma análoga. Tenemos que $s(\phi, P_1) = \sum_{i=1}^m \inf_{I_i} \phi v(I_i)$. Sea $x \in I_i$, entonces

$$\phi(x) = \int_c^d f_x(y) dy \geq s(f_x, P_2) = \sum_{j=1}^k \inf_{J_j} f v(J_j) \geq \sum_{j=1}^k \inf_{R_{ij}} f v(R_{ij}).$$

Como x_i era arbitrario tenemos que $\inf_{I_i} \phi \geq \sum_{j=1}^k \inf_{R_{ij}} f v(J_j)$, por lo que

$$\inf_{I_i} \phi v(I_i) \geq \sum_{j=1}^k \inf_{R_{ij}} f v(J_j) v(I_i) = \sum_{j=1}^k \inf_{R_{ij}} f v(R_{ij}).$$

Sumando en i obtenemos

$$s(\phi, P_1) = \sum_{i=1}^m \inf_{I_i} \phi v(I_i) \geq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \inf_{R_{ij}} f v(R_{ij}) = s(f, P).$$

□

Observación. Podemos hacer un par de observaciones.

- Es importante ver la condición de que f_x sea integrable es necesaria puesto que el hecho de que f sea integrable no implica siempre que f_x lo sea.
- El teorema también se cumple si cambiamos x por y .
- Si $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada, existen las dos integrales iteradas y son distintas, entonces f no es integrable.

Corolario 2.1. Si $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en $[a, b] \times [c, d]$, entonces

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} f = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Demostración. Como f es continua en $[a, b] \times [c, d]$, que es un rectángulo de $\mathbb{R}^2$, tenemos que f es integrable en $[a, b] \times [c, d]$. Además, $\forall x \in [a, b]$, tenemos que $f_x : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, por lo que es integrable en $[c, d]$. Lo mismo sucede para $f_y : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $\forall y \in [c, d]$. Así, podemos aplicar el teorema de Fubini. □

Corolario 2.2. Sean $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuas en $[a, b]$ tales que $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ y sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua en A . Entonces f es integrable en A y

$$\int_A f = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

Demostración. Tenemos que A es acotado puesto que φ_1 y φ_2 son continuas en $[a, b]$. En efecto, tenemos que existen $m = \min \{\varphi_1(x) : x \in [a, b]\}$ y $M = \max \{\varphi_2(x) : x \in [a, b]\}$, por lo que $\forall x \in [a, b]$ se tiene que $m \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq M$. Así, $A \subset [a, b] \times [m, M]$. Además, se cumple que

$$\partial A \subset G(\varphi_1) \cup G(\varphi_2) \cup [(b, \varphi_1(b)), (b, \varphi_2(b))] \cup [(a, \varphi_1(a)), (a, \varphi_2(a))].$$

Como todos estos conjuntos tienen contenido nulo, tienen medida nula y por el teorema de Lebesgue tenemos que A es medible Jordan. También tenemos que A es compacto por ser cerrado y acotado. Como f es continua en A y A es medible Jordan, tenemos que f es

integrable en A . Ahora, sea $R = [a, b] \times [m, M]$, claramente $\tilde{f}$ es integrable en R . Para cada $x \in [a, b]$ definimos la función

$$\tilde{f}_x : [m, M] \rightarrow \mathbb{R} : y \rightarrow \tilde{f}_x(y) = \tilde{f}(x, y).$$

Tenemos que $\tilde{f}_x$ es la extensión de

$$f_x : [\varphi_1(x), \varphi_2(x)] \rightarrow \mathbb{R} : y \rightarrow f(x, y).$$

Como f_x es continua en $[\varphi_1(x), \varphi_2(x)]$ tenemos que f_x es integrable en este intervalo, por lo que $\tilde{f}_x$ es integrable en $[m, M]$. Por tanto, aplicando el teorema de Fubini tenemos que

$$\int_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_{[a, b] \times [m, M]} \tilde{f}(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b \int_m^M \tilde{f}_x(y) \, dy \, dx = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

□

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Sea $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, queremos calcular

$$\int_A f(x, y) \, dx \, dy.$$

Si cogemos el rectángulo $R = [0, 1] \times [0, 1]$, tenemos que

$$\int_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_R \tilde{f}(x, y) \, dx \, dy.$$

Si cogemos un $x_0 \in [a, b]$, podemos considerar

$$\tilde{f}_{x_0} : [c, d] \rightarrow \mathbb{R} : y \rightarrow \begin{cases} f(x_0, y), & (x_0, y) \in A \\ 0, & (x_0, y) \notin A \end{cases}.$$

Supongamos que es integrable, entonces tendremos que

$$\int_R \tilde{f} = \int_0^1 \int_0^1 \tilde{f}(x, y) \, dy \, dx.$$

Dado que nos es incómodo calcular la integral de $\tilde{f}$, podemos decir que

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left(\int_0^y \tilde{f}(x, y) \, dy + \int_y^1 \tilde{f}(x, y) \, dy \right) dx &= \int_0^1 \int_0^y f(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} f(x, y) \, dy \, dx. \end{aligned}$$

Si tomamos por ejemplo $f(x, y) = x$, tendremos que

$$\int_A f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} x \, dy \, dx = \int_0^1 x(1-x) \, dx = \frac{1}{6}.$$

Podemos cambiar el orden de integración:

$$\int_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_0^{1-y} x \, dx \, dy = \int_0^1 \frac{(1-y)^2}{2} \, dy = \frac{1}{6}.$$

2. Consideremos ahora $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$. Podemos considerar $R = [-1, 1] \times [0, 1]$. De esta forma,

$$\int_A f(x, y) \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_0^1 \tilde{f}(x, y) \, dy \, dx = \int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) \, dy \, dx.$$

Podemos cambiar el orden de integración:

$$\int_A f(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_{-1}^1 \tilde{f}(x, y) \, dx \, dy = \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Teorema 2.2 (Teorema de Fubini en $\mathbb{R}^{n+m}$). Sean $Q \subset \mathbb{R}^n$ y $R \subset \mathbb{R}^m$ rectángulos, y $f : Q \times R \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable en $Q \times R \subset \mathbb{R}^{n+m}$. Entonces, si para todo $x \in Q$ la función $f_x : R \rightarrow \mathbb{R} : y \rightarrow f(x, y)$ es integrable en R , entonces la función

$$F : Q \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \int_R f_x = \int_R f(x, y) \, dy$$

es integrable en Q y además

$$\int_Q F = \int_{Q \times R} f,$$

es decir,

$$\int_Q \int_R f(x, y) \, dy \, dx = \int_{Q \times R} f(x, y) \, dx \, dy.$$

Demostración. Sean $P_Q = \{Q_1, \dots, Q_N\} \in \mathcal{P}(Q)$ y $P_R = \{R_1, \dots, R_M\} \in \mathcal{P}(R)$. De esta forma, tomamos $P = P_Q \times P_R = \{Q_i \times R_j : 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M\} \in \mathcal{P}(Q \times R)$. Así,

$$\begin{aligned} s(f, P) &= \sum_{1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq M} m_{Q_i \times R_j}(f) v(Q_i \times R_j) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M m_{Q_i \times R_j}(f) v(Q_i) v(R_j) = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^M m_{Q_i \times R_j}(f) v(R_j) \right) v(Q_i). \end{aligned}$$

Tenemos que $\forall x \in Q_i$, $m_{Q_i \times R_j}(f) = \inf_{Q_i \times R_j}(f) \leq \inf_{R_j}(f_x)$. De esta forma

$$\sum_{j=1}^M m_{Q_i \times R_j}(f) v(R_j) \leq \sum_{j=1}^M m_{R_j}(f_x) v(R_j) = s(f_x, P_R) \leq \int_R f_x = F(x).$$

Tomando ínfimos obtenemos que

$$\sum_{j=1}^M m_{Q_i \times R_j}(f) v(R_j) \leq \inf_{Q_i} F = m_{Q_i}(F).$$

De esta forma, tendremos que

$$s(f, P) \leq \sum_{i=1}^N m_{Q_i}(F) v(Q_i) = s(F, P_Q) \leq S(F, P_Q) = \sum_{i=1}^N M_{Q_i}(F) v(Q_i).$$

Además, $\forall x \in P$, tendremos que $M_{Q_i \times R_j} = \sup_{Q_i \times R_j} f \geq \sup_{R_j} f_x = M_{R_j}(f_x)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^M M_{Q_i \times R_j}(f) v(R_j) \geq \sum_{j=1}^M M_{R_j}(f_x) v(R_j) = S(f_x, P_R) \geq \int_R f_x = F(x).$$

De esta forma,

$$s(f, P) \leq \sum_{i=1}^N M_{Q_i}(F) v(Q_i) \leq \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^M M_{Q_i \times R_j}(f) v(R_j) \right) v(Q_i) = S(f, P).$$

Por tanto, dado $\varepsilon > 0$, existe $P \in \mathcal{P}(Q \times R)$ tal que $S(f, P) - s(f, P) < \varepsilon$. Además, P es de la forma $P = P_Q \times P_R$. Aplicando lo anterior obtenemos que

$$s(f, P) \leq s(F, P_Q) \leq \int_Q F \leq S(F, P_Q) \Rightarrow S(F, P_Q) - s(F, P_Q) < \varepsilon.$$

De esta forma, tenemos que F es integrable en Q y además

$$\left| \int_Q F - \int_{Q \times R} F \right| < \varepsilon, \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \int_Q F = \int_{Q \times R} f.$$

Por tanto,

$$\int_Q \left(\int_R f(x, y) dy \right) dx = \int_{Q \times R} f(x, y) dx dy.$$

□

Observación. Se puede hacer un argumento idéntico para fijar y primero y luego x .

Observación. Si $f : Q \times R \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces f es integrable en $Q \times R$ y además $\forall x \in Q$, f_x es continua (por lo que es integrable en R) al igual que para todo $y \in R$, f_y es continua (por lo que es integrable en Q). Por tanto, en este caso se aplicaría el teorema.

Ejemplo. Dado $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$, calculemos

$$\int_A x^2 y + z^2 \, dx \, dy \, dz.$$

Si cogemos $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$, tenemos que

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq 1 - x - y\},$$

por lo que

$$\begin{aligned} \int_A x^2 y + z^2 \, dx \, dy \, dz &= \int_D \int_0^{1-x-y} x^2 y + z^2 \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} x^2 y + z^2 \, dz \, dy \, dx. \end{aligned}$$

Observación (Integración en regiones simples). Sea $A \subset \mathbb{R}^3$ acotado y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ continua en A y $D := \pi(A)$ con $\pi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \rightarrow (x, y)$.

1. Supongamos que $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$ con $D \subset \mathbb{R}^2$ compacto y medible Jordan y $\varphi_1, \varphi_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$ continuas y $\varphi_1 \leq \varphi_2$ en D . Entonces A es compacto y medible Jordan, y f es integrable en A . Además, se cumple que

$$\int_A f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_D \int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy.$$

2. Supongamos que A es compacto y medible Jordan y $A \subset \mathbb{R}^2 \times [a, b]$, con $a < b$. Supongamos también que $\forall z \in [a, b]$, el conjunto $A_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in A\}$ es medible Jordan. Entonces f es integrable en A y

$$\int_A f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_a^b \int_{A_z} f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz.$$

Ejemplo. 1. Consideramos $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$ y calculemos

$$\int_A xyz \, dx \, dy \, dz.$$

Tenemos que $A \subset \mathbb{R}^2 \times [0, 1]$ y $\forall z \in [0, 1]$, $A_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1 - z\}$, que es compacto y medible Jordan. Por tanto, tenemos que

$$\int_A xyz \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \int_{A_z} xyz \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_0^{1-z-x} xyz \, dy \, dx \, dz.$$

2. Consideremos ahora A limitado por $x^2 + y^2 = z$, $z = 0$ y $z = 2$, y calculamos

$$\int_A x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz.$$

Lo podemos hacer de dos formas, la primera:

$$\begin{aligned} \int_A x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz &= \int_D \int_{x^2+y^2}^2 x^2 + y^2 \, dz \, dx \, dy = \int_D (x^2 + y^2) (2 - (x^2 + y^2)) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (x^2 + y^2) (2 - (x^2 + y^2)) \, dy \, dx. \end{aligned}$$

La segunda forma es:

$$\begin{aligned} \int_A x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz &= \int_0^2 \int_{A_z} x^2 + y^2 \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_0^2 \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} \int_{-\sqrt{z-x^2}}^{\sqrt{z-x^2}} x^2 + y^2 \, dy \, dx \, dz. \end{aligned}$$

Ejemplo (Cálculo de un volumen). Para calcular un volumen en $\mathbb{R}^3$ cogemos un conjunto

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in B, 0 \leq z \leq g(x, y)\}.$$

Tendremos que

$$\begin{aligned} \int_A f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \int_R \tilde{f}(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \\ &= \int_{R_1} \int_0^M \tilde{f}(x, y, z) \, dz \, dx \, dy = \int_B \int_0^M \tilde{f}(x, y, z) \, dz \, dx \, dy \\ &= \int_B \int_0^{g(x,y)} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy. \end{aligned}$$

2.2. Cambio de variable

Definición 2.1 (Homeomorfismo). Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, decimos que es **homeomorfismo** si es biyectiva, es continua y su inversa también es continua.

Definición 2.2 (Difeomorfismo). Decimos que $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **difeomorfismo** si es un homeomorfismo diferenciable con inversa diferenciable. Si estas aplicaciones son r veces continuamente diferenciables decimos que f es un **$\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo**.

Proposición 2.1. Sean $G, U \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y sea $\varphi : G \rightarrow U$ un $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo. Entonces para cada $E \subset G$ medible Jordan tal que $\overline{E} \subset G$ tenemos que $\varphi(E)$ es medible Jordan y

$$v(\varphi(E)) = \int_E |\det J\varphi(x)| \, dx.$$

Teorema 2.3 (Teorema del cambio de variable). Sean $G, U \subset \mathbb{R}^n$ abiertos y sea $\varphi : G \rightarrow U$ un $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo. Sea $A \subset U$ tal que $\overline{A} \subset U$ y sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ integrable en A ^a. Entonces $E := \varphi^{-1}(A)$ es medible Jordan, $(f \circ \varphi) |\det J\varphi|$ es integrable en E y

$$\int_A f = \int_E (f \circ \varphi)(x) |\det J\varphi(x)| \, dx.$$

^aSuponemos también que A es medible Jordan.

Observación (Teorema de la función inversa). Por el teorema de la función inversa tenemos que si $\varphi : G \rightarrow U$ es biyectiva y es $\mathcal{C}^1$, la condición necesaria y suficiente para que sea $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo es que $\det J\varphi(x) \neq 0$, $\forall x \in G$.

Ejemplo. Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \leq 0, y \geq x - 1\}$ calculamos

$$\int_A e^{\frac{x+y}{x-y}} \, dx \, dy.$$

Hacemos el cambio de variable

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = x - y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}.$$

Así, tenemos que $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (u, v) \rightarrow \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ y $\varphi^{-1} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (x, y) \rightarrow (x+y, x-y)$. Por otro lado,

$$J\varphi(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \det J\varphi(u, v) = -\frac{1}{2}.$$

Así, podemos aplicar el teorema de cambio de variable y tenemos que

$$\int_A e^{\frac{x+y}{x-y}} \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_{\varphi^{-1}(A)} e^{\frac{u}{v}} \, du \, dv.$$

2.2.1. Cambios lineales

Sea $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ lineal con $\det L \neq 0$, entonces L es un $\mathcal{C}^\infty$ -difeomorfismo. Si $A \subset \mathbb{R}^n$ es medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces

$$\int_A f = \int_{L^{-1}(A)} f(L(x)) |\det L| dx = |\det L| \int_{L^{-1}(A)} f(L(x)) dx.$$

Ejemplo. Profundicemos más en el ejemplo anterior, donde cogimos $L(u, v) = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$ y $\det L = -\frac{1}{2}$. Tenemos que

$$y = x - 1 \rightarrow \frac{1}{2}(u - v) = \frac{1}{2}(u + v) - 1 \iff u - v = u + v - 2 \iff v = 1.$$

$$x = 0 \rightarrow \frac{1}{2}(u + v) = 0 \iff v = -u.$$

$$y = 0 \rightarrow \frac{1}{2}(u - v) = 0 \iff v = u.$$

Así, la integral nos queda

$$\int_A e^{\frac{x+y}{x-y}} dx dy = \frac{1}{2} \int_{L^{-1}(A)} e^{\frac{u}{v}} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_{-v}^v e^{\frac{u}{v}} du dv.$$

2.2.2. Cambio a coordenadas polares

En $\mathbb{R}^2$ tomamos $x = \rho \cos \theta$ e $y = \rho \sin \theta$, de forma que

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (\rho, \theta) \rightarrow (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta).$$

Tenemos que φ es clase $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^2$ pero no es inyectiva en $\mathbb{R}^2$. Por tanto, redefinimos φ de forma que

$$\varphi : (0, \infty) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2 / \{(x, 0) : x \geq 0\},$$

por lo que $G = (0, \infty) \times (0, 2\pi)$ y $U = \mathbb{R}^2 / \{(x, 0) : x \geq 0\}$ son abiertos de $\mathbb{R}^2$. Como

$$\det J\varphi(\rho, \theta) = \begin{vmatrix} \cos \theta & \rho \sin \theta \\ \sin \theta & \rho \cos \theta \end{vmatrix} = \rho \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \theta = \rho > 0, \forall (\rho, \theta) \in G$$

tenemos que φ es un $\mathcal{C}^\infty$ -difeomorfismo en G y U .

Aunque no estamos en las condiciones del TCV sí se cumple que si $A \subset \mathbb{R}^2$ es medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces

$$\int_A f = \int_E f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta, \quad E = \varphi^{-1}(A) \subset [0, \infty) \cup [0, 2\pi].$$

Esto lo comprobaremos en el siguiente ejemplo.

Observación. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A medible Jordan y $\{A_r : r \in (0, r_0)\}$ es una familia creciente de subconjuntos de A medible Jordan tal que $v(A/A_r) \xrightarrow{r \rightarrow 0^+} 0$, entonces

$$\int_A f = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{A_r} f.$$

En efecto,

$$\left| \int_A f - \int_{A_r} f \right| = \left| \left(\int_{A_r} f + \int_{A/A_r} f \right) - \int_{A_r} f \right| = \left| \int_{A/A_r} f \right| \leq \int_{A/A_r} |f| \leq 2Mv(A/A_r) \rightarrow 0,$$

siendo M la cota de f en A .

Ejemplo. Dado $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 3\}$, calculemos

$$\int_A x^2 + y^2 \, dx \, dy.$$

Para cada $r \in (0, 1)$ consideramos A_r como se muestra en la imagen. De esta forma tenemos que A_r es medible Jordan $\forall r \in (0, 1)$ y $v(A/A_r) \rightarrow 0$. Además, $\overline{A_r} = A_r \subset U = \mathbb{R}^2 / \{(x, 0) : x \geq 0\}$. De esta forma

$$\begin{aligned} \int_A f &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{A_r} x^2 + y^2 \, dx \, dy = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\varphi^{-1}(A_r)} \rho^2 \rho \, d\rho \, d\theta \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_r^{\sqrt{3}} \int_r^{2\pi-r} \rho^3 \, d\theta \, d\rho = \int_0^{\sqrt{3}} \int_0^{2\pi} \rho^3 \, d\theta \, d\rho. \end{aligned}$$

Ejemplo. Consideremos $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. Tenemos que

$$v(A) = \int_A dx \, dy = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \, dx = \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2} \, dx = \pi.$$

Intentemos resolver el problema pero esta vez con un cambio de variable:

$$v(A) = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \rho \, d\rho \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \, d\theta = \pi.$$

Podemos ver que hemos obtenido el mismo valor por los dos métodos.

2.2.3. Cambio a coordenadas cilíndricas

Todo punto $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se puede expresar en coordenadas cilíndricas (ρ, θ, z) . Tendremos que (ρ, θ) son las coordandas polares de la proyección de p sobre el plano XY .

De esta forma, la relación entre las coordenadas cartesianas y las cilíndricas es

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}.$$

Sea $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\rho, \theta, z) \rightarrow (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)$. Tenemos que g es C^∞ , pero no es inyectiva. Sin embargo, sí es inyectiva en $G = (0, \infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R}$. Además,

$$g((0, \infty) \times (0, 2\pi) \times \mathbb{R}) = \mathbb{R}^3 / \{(x, 0, z) : x \geq 0\} = U,$$

que es abierto. Tenemos que

$$\det Jg(\rho, \theta, z) = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\rho \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \rho \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \rho > 0, \quad \forall (\rho, \theta, z) \in G.$$

Por tanto, g es un C^1 -difeomorfismo entre G y U .

Razonando como hicimos con las coordenadas polares podemos ver que si $A \subset \mathbb{R}^3$ es medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces

$$\int_A f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_E f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z) \rho \, d\rho \, d\theta \, dz, \quad E = g^{-1}(A) \subset [0, \infty) \times [0, 2\pi] \times \mathbb{R}.$$

Ejemplo. Dado $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 2, 1 \leq z \leq 3\}$, calculemos

$$\int_A x^2 + y^2 + z \, dx \, dy \, dz.$$

Tendremos que

$$\int_A x^2 + y^2 + z \, dx \, dy \, dz = \int_E (\rho^2 + z) \rho \, d\rho \, d\theta \, dz = \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_1^3 (\rho^2 + z) \rho \, d\rho \, d\theta \, dz.$$

2.2.4. Cambio a coordenadas esféricas

Todo punto $p = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ se puede expresar en coordenadas esféricas (ρ, θ, φ) donde

- ρ es la distancia de p al origen de coordenadas.
- θ es el ángulo que forma el semieje positivo OX con la proyección de p sobre el plano XY .
- φ es el ángulo que forma el semieje positivo de OZ con el segmento OP .

De esta forma, las ecuaciones de cambio de variable son

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \sin \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}.$$

Sea $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\rho, \theta, \varphi) \rightarrow (\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho \cos \varphi)$. Tenemos que g es $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^3$ pero no es inyectiva. Sin embargo, sí es inyectiva en $G = (0, \infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi)$ y

$$g(G) = g((0, \infty) \times (0, 2\pi) \times (0, \pi)) = \mathbb{R}^3 / \{(x, 0, z) : x \geq 0\} = U.$$

Podemos ver que tanto G como U son abiertos. Por otro lado,

$$\det Jg(\rho, \theta, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \theta \sin \varphi & -\rho \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & \rho \cos \theta \sin \varphi & \rho \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \varphi & 0 & -\rho \sin \varphi \end{vmatrix} = \rho^2 \sin \varphi > 0, \quad \forall (\rho, \theta, \varphi) \in G.$$

Nuevamente, si razonamos como hicimos en el cambio de variable a coordenadas polares, tenemos que si $A \subset \mathbb{R}^3$ es medible Jordan y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A , entonces

$$\int_A f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int_E f(\rho \cos \theta \sin \varphi, \rho \sin \theta \sin \varphi, \rho) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi,$$

con $E = g^{-1}(A) \subset [0, \infty) \times (0, 2\pi] \times [0, \pi]$.

Ejemplo. Sea $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\}$, entonces

$$\int_A \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz = \int_E \rho \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi = \int_1^{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \rho^3 \sin \varphi \, d\varphi \, d\theta \, d\rho.$$

2.2.5. Otras aplicaciones del TCV

Proposición 2.2. Si $A \subset \mathbb{R}^3$ es simétrico respecto al plano $y = 0$ y $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A e impar en la variable y , es decir, $f(x, -y, z) = -f(x, y, z)$, entonces $\int_A f = 0$.

Demostración. Tenemos que A es simétrico respecto del plano $y = 0$ si y solo si se cumple que

$$(x, y, z) \in A \iff (x, -y, z) \in A.$$

De esta forma, tenemos que $A = A_1 \cup A_2$ con

$$A_1 = A \cap \{(x, y, z) : y \geq 0\} \quad \text{y} \quad A_2 = A \cap \{(x, y, z) : y \leq 0\}.$$

Tomamos $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y, z) \rightarrow (x, -y, z)$ que es lineal y además

$$\det L = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1.$$

Tenemos que $A_2 = L(A_1)$, por lo que

$$\begin{aligned} \int_A f &= \int_{A_1} f + \int_{A_2} f = \int_{A_1} f + \int_{L^{-1}(A_2)} f(L(x, y, z)) |\det L| = \int_{A_1} f + \int_{A_1} f(x, -y, z) \\ &= \int_{A_1} f + \int_{A_1} -f = \int_{A_1} f - \int_{A_1} f = 0. \end{aligned}$$

□

Observación. Análogamente, se puede demostrar que si f es par en la variable y , esto es $f(x, -y, z) = f(x, y, z)$, entonces

$$\int_A f = 2 \int_{A_1} f.$$

Otra aplicación de la integral es calcular la masa de un sólido conociendo la función de densidad por unidad de volumen.

Definición 2.3 (Centro de masas). El **centro de gravedad** o **centro de masas** de S es, si $S \subset \mathbb{R}^2$ y $\rho : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es su función de densidad

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\text{masa}(S)} \left(\int_S x \rho(x, y) \, dx \, dy, \int_S y \rho(x, y) \, dx \, dy \right).$$

Análogamente, si $S \subset \mathbb{R}^3$ tendremos que su centro de masa será

$$(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{\text{masa}(S)} \left(\int_S x \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz, \int_S y \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz, \int_S z \rho(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right).$$

Ejemplo. Calculemos la masa y el centro de masa de una placa con forma circular de radio 1 y 2 y densidad $\frac{1}{r^2}$, en los puntos que distan r del centro. Sea ρ la función de densidad

$$\rho(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Tenemos que la masa será

$$\text{masa}(S) = \int_S \rho(x, y) \, dx \, dy = \int_S \frac{1}{x^2 + y^2} \, dx \, dy = \int_1^2 \int_0^{2\pi} \frac{1}{\rho^2} \rho \, d\theta \, d\rho = 2\pi \ln 2.$$

Por otro lado, el centro de masa de S será

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{\text{masa}(S)} \left(\int_S \frac{x}{x^2 + y^2} \, dx \, dy, \int_S \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy \right).$$

Como $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ es impar respecto al eje x y S es simétrico respecto de la recta $x = 0$, tenemos que

$$x_0 = \int_S \frac{x}{x^2 + y^2} \, dx \, dy = 0.$$

De forma análoga podemos ver que $y_0 = \int_S \frac{y}{x^2 + y^2} \, dx \, dy = 0$. Así, el centro de masa es $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

Observación. Si no nos dan la función de densidad se sobreentiende que es la constante

1. En este caso el centro de gravedad de $S \subset \mathbb{R}^2$ será

$$(x_0, y_0) = \frac{1}{v(S)} \left(\int_S x \, dx \, dy, \int_S y \, dx \, dy \right).$$

Teorema 2.4 (Teorema de cambio de variable). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un abierto medible Jordan y sea $g : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo sobre su imagen $B = g(A)$, con B abierto medible Jordan ^a. Supongamos que existen $M, m > 0$ con $0 < m < M$ tal que

$$m \leq |\det Jg(t)| \leq M, \quad \forall t \in A.$$

Supongamos que f es integrable en B . Entonces, la aplicación

$$t \rightarrow f(g(t)) |\det Jg(t)|,$$

es integrable en A y

$$\int_B f \, dx = \int_A f(g(t)) |\det Jg| \, dt.$$

^aPor ser g difeomorfismo se cumple que $\det(Jg) \neq 0$.

2.3. Integrales impropias

Observación. Suponemos siempre en esta sección que $D(f)$ tiene medida nula, puesto que para los tipos de convergencia que vamos a ver esta es la necesaria para que f sea integrable.

Definición 2.4. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $f \geq 0$, tal que f es integrable en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Decimos que f es **integrable** (en el sentido impropio) si existe

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f < \infty.$$

Observación. Podemos ver que dada $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la podemos extender a $\mathbb{R}^n$ de esta forma

$$\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} f(x), & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}.$$

Ejemplo. Sea $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \frac{1}{x^p}$, para $p \in \mathbb{R}$. De esta forma, tendremos que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-m}^m f = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_1^m f = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \infty, & p = 1 \\ \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ \infty, & p < 1 \end{cases}.$$

Así, la integral impropia existe sólo cuando $p > 1$.

Definición 2.5 (Sucesión exhaustiva). Dada una sucesión $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de conjuntos medibles Jordan (con $B_k \subset \mathbb{R}^n$), diremos que es **exhaustiva** si

- $\forall k \in \mathbb{N}, B_k \subset B_{k+1}$.
- Para cada $m \in \mathbb{N}$, existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $[-m, m]^n \subset B_k$.

Proposición 2.3. Los siguientes enunciados son equivalentes:

1. f es integrable en $\mathbb{R}^n$.
2. Existe $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ exhaustiva tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{B_k} f < \infty.$$

3. Para toda sucesión exhaustiva $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{B_k} f < \infty$$

y en este caso se cumple que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{B_k} f.$$

Demostración. **(1) $\Rightarrow$ (3)** Supongamos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$ y $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ es una sucesión exhaustiva. Para $m \in \mathbb{N}$ tenemos que existe $k \in \mathbb{N}$ y $l \in \mathbb{N}$ tales que

$$\int_{[-m, m]^n} f \leq \int_{B_k} f \leq \int_{[-l, l]^n} f.$$

Como f es integrable, tendremos que existe $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f$. Por la regla del sandwich

la sucesión $\left\{ \int_{B_k} f \right\}_{k \in \mathbb{N}}$ converge y además lo hace al mismo valor que $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f$.

(3) $\Rightarrow$ (2) Trivial.

(2) $\Rightarrow$ (1) Supongamos que existe $\{B_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ exhaustiva tal que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{B_k} f < \infty.$$

Como esta sucesión es creciente y convergente, debe ser que existe $C > 0$ tal que $\int_{B_k} f \leq C$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Así, para $m \in \mathbb{N}$ tendremos que existe $k \in \mathbb{N}$ con

$$\int_{[-m, m]^n} f \leq \int_{B_k} f \leq C.$$

Así, $\left\{ \int_{[-m, m]^n} f \right\}_{m \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente y acotada, por lo que converge y f es integrable en $\mathbb{R}^n$. □

Observación. Realmente basta con demostrar (2) $\Rightarrow$ (3). Demostremos esta implicación. Supongamos que existe $\{B_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ tal que existe $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{B_m} f$, y sea $\{C_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ otra sucesión exhaustiva. Para $k_0 \in \mathbb{N}$, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $C_{k_0} \subset [-m_0, m_0]^n$. Tendremos que existe $j \in \mathbb{N}$ tal que $[-m_0, m_0]^n \subset B_j$, por lo que

$$\int_{C_{k_0}} f \leq \int_{[-m_0, m_0]^n} f \leq \int_{B_j} f \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{B_m} f.$$

Así, tenemos que la sucesión $\left\{ \int_{C_k} f \right\}_{k \in \mathbb{N}}$ está acotada y es creciente, por lo que es convergente.

Ejemplo. Consideremos $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2}$, veamos si es integrable en $\mathbb{R}^2$. Tenemos que ver que existe

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{B(0, m)} f &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^m \int_0^{2\pi} e^{-\rho^2} \rho \, d\theta \, d\rho = \lim_{m \rightarrow \infty} 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-\rho^2} \right]_0^m \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-m^2} \right) = \pi. \end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que

$$\pi = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^2} f = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{-m}^m \int_{-m}^m e^{-x^2 - y^2} \, dx \, dy = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\int_{-m}^m e^{-x^2} \, dx \right)^2.$$

Así, debe ser que

$$\pi = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Proposición 2.4 (Criterio de comparación). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en conjuntos medibles Jordan con $0 \leq f \leq g$.

1. Si g es integrable en $\mathbb{R}^n$, entonces f es integrable en $\mathbb{R}^n$ y

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \leq \int_{\mathbb{R}^n} g.$$

2. Si la integral de f en $\mathbb{R}^n$ diverge, entonces la integral de g en $\mathbb{R}^n$ también diverge.

Demostración. Demostramos (1). Tenemos que $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$0 \leq \int_{[-m,m]^n} f \leq \int_{[-m,m]^n} g \leq \int_{\mathbb{R}^n} g.$$

De esta forma, como la sucesión $\left\{ \int_{[-m,m]^n} f \right\}_{m \in \mathbb{N}}$ es creciente y acotada, converge, y por tanto f es integrable en $\mathbb{R}^n$. La demostración de (2) es trivial a partir de las propiedades de las sucesiones. $\square$

Ejemplo. Consideremos la integral impropia $\int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$. Tendremos que

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2}.$$

Por un ejemplo anterior tenemos que $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$ es convergente, por lo que la integral converge.

Proposición 2.5 (Comparación por cociente). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrables en los medibles Jordan con $f \geq 0$ y $g > 0$. Supongamos que

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in \mathbb{R}$$

y que g es integrable en $\mathbb{R}^n$. Entonces, f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

Demostración. Como $\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L < L + 1$, existe $K > 0$ tal que si $\|x\| > K$ entonces

$$\frac{f(x)}{g(x)} < L + 1 \iff f(x) < (L + 1)g(x).$$

Sea $D = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| > K\}$, entonces $f(x)\chi_D \leq g(x)\chi_D$ y $g\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$. Así, por la proposición anterior tendremos que $f(x)\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$. En efecto, podemos escribir

$$f(x) = f(x)\chi_{\overline{B}(0,K)}(x) + f(x)\chi_D(x).$$

Como $f\chi_D$ es integrable en $\mathbb{R}^n$, tendremos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$. $\square$

Proposición 2.6 (Linealidad). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f, g \geq 0$ integrables en $\mathbb{R}^n$, y $\alpha \geq 0$. Entonces,

1. $\int_{\mathbb{R}^n} f + g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.$
2. $\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$

Demostración. Supongamos que $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f, g \geq 0$ son integrables en $\mathbb{R}^n$.

1. Como f y g son integrables en $\mathbb{R}^n$, tendremos que $f + g$ es integrable en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. Además, $f + g \geq 0$. Así, aplicando las propiedades de los límites obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f + g &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f + g = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(\int_{[-m, m]^n} f + \int_{[-m, m]^n} g \right) \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f + \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g. \end{aligned}$$

2. Como $\alpha \geq 0$, tendremos que $\alpha f \geq 0$. Además, como f es integrable en $\mathbb{R}^n$, tendremos que αf lo es en $[-m, m]^n$, $\forall m \in \mathbb{N}$. De esta forma, aplicando las propiedades de los límites

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} \alpha f = \lim_{m \rightarrow \infty} \alpha \int_{[-m, m]^n} f = \alpha \left(\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{[-m, m]^n} f \right) = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

$\square$

Definición 2.6 (Integral de funciones no acotadas). Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \geq 0$ no acotada. Para $M > 0$ definimos

$$f_M(x) = \begin{cases} f(x), & f(x) \leq M \\ 0, & f(x) > M \end{cases}.$$

Diremos que f es **integrable impropia** si para cada $M > 0$, f_M es integrable en $\mathbb{R}^n$ y además existe

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_M < \infty.$$

Ejemplo. Consideremos la función

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} \frac{1}{x^p}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Proposición 2.7. Supongamos que $f \geq 0$ no acotada en $\mathbb{R}^n$ y $D(f)$ tiene medida nula. Si $\{A_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ es una familia de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$ que son medibles Jordan y tales que f está acotada en cada A_ε y $v(\mathbb{R}^n/A_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} 0$, entonces

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{A_\varepsilon} f.$$

Demostración. Por definición tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_M.$$

Veamos que

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_M = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{A_\varepsilon} f.$$

Llamamos L_1 al primer límite y L_2 al segundo. Es fácil comprobar que ambos límites existen (finitos o no), puesto que $M \rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} f_M$ y $\varepsilon \rightarrow \int_{A_\varepsilon} f$ son crecientes. Sea $M > 0$, entonces

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_M = \int_{A_\varepsilon} f_M + \int_{\mathbb{R}^n/A_\varepsilon} f_M \leq \int_{A_\varepsilon} f + \int_{\mathbb{R}^n/A_\varepsilon} f \leq \int_{A_\varepsilon} f + M v(\mathbb{R}^n/A_\varepsilon), \quad \forall \varepsilon > 0.$$

De esta forma, tenemos que

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{A_\varepsilon} f + M v(\mathbb{R}^n/A_\varepsilon) \right) = L_2 + 0 = L_2.$$

Por tanto, $L_1 \leq L_2$. Por otro lado, sea $\varepsilon > 0$, como f está acotada en A_ε , existe $M_\varepsilon > 0$ tal que $0 \leq f(x) \leq M_\varepsilon$, $\forall x \in A_\varepsilon$, por lo que

$$\int_{A_\varepsilon} f = \int_{A_\varepsilon} f_{M_\varepsilon} \leq \int_{\mathbb{R}^n} f_{M_\varepsilon} \leq L_1.$$

Como $\int_{A_\varepsilon} f \leq L_1$, $\forall \varepsilon > 0$, tenemos que $L_2 \leq L_1$, por lo que $L_2 = L_1$. □

Observación. Esta proposición también si sustituimos $\mathbb{R}^n$ por un conjunto A medible Jordan.

Proposición 2.8 (Criterio de comparación). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $0 \leq f \leq g$ con $m(D(f)) = m(D(g)) = 0$, no necesariamente acotadas.

1. Si $\int_{\mathbb{R}^n} g$ converge, entonces $\int_{\mathbb{R}^n} f$ converge.
2. Si $\int_{\mathbb{R}^n} f$ diverge, entonces $\int_{\mathbb{R}^n} g$ diverge.

Para extender la definición de integral impropia a funciones más generales (concretamente las que no cumplen que $f \geq 0$), no podemos dar la misma definición puesto que da problemas. Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $D(f)$ tiene medida nula, consideramos las funciones

$$f^+ : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \\ 0, & f(x) < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad f^- : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow \begin{cases} 0, & f(x) \geq 0 \\ -f(x), & f(x) < 0 \end{cases}.$$

Claramente, tendremos que $f = f^+ - f^-$.

Definición 2.7 (Integral impropia para funciones no positivas). Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $D(f)$ medida nula, decimos que f es integrable en $\mathbb{R}^n$ si f^+ y f^- son integrables en $\mathbb{R}^n$. Así,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f := \int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^-.$$

Proposición 2.9. Dada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $D(f)$ medida nula, tendremos que f es integrable si y solo si $|f|$ es integrable.

Demostración. Es fácil ver que $|f| = f^+ + f^-$.

- (i) Si f es integrable, tendremos que f^+ y f^- son integrables, por lo que $f^+ + f^- = |f|$ es integrable, por lo que $|f|$ es integrable.
- (ii) Tenemos que $0 \leq f^+, f^- \leq |f|$ y, por el criterio de comparación tendremos que f^+ y f^- son integrables y por tanto f es integrable en $\mathbb{R}^n$.

□

Observación. Antes vimos que $|f|$ integrable no necesariamente implicaba f integrable. Esto se debía a la incertidumbre sobre $D(f)$. En este caso, no la tenemos por lo que se da la doble implicación.

Proposición 2.10 (Linealidad). Sean $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ integrables, entonces:

1. $\int_{\mathbb{R}^n} f + g = \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g.$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$

Demostración. 1. Como f y g son integrables, tendremos que f^+, f^-, g^+, g^- son integrables. Tenemos que

$$f + g = (f + g)^+ - (f + g)^-.$$

Tenemos que $|f + g| \leq |f| + |g|$, y como $|f|$ y $|g|$ son integrables, entonces $|f + g|$ es integrable y en consecuencia $f + g$ es integrable. También tenemos que

$$f + g = (f + g)^+ - (f + g)^- = f^+ - f^- + g^+ - g^-.$$

De aquí se deduce que,

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = f^+ + g^+ + (f + g)^-.$$

Como todos los componentes son integrables y son mayores o iguales a 0, podemos aplicar la linealidad de la integral

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)^+ + \int_{\mathbb{R}^n} f^- + \int_{\mathbb{R}^n} g^- &= \int_{\mathbb{R}^n} f^+ + \int_{\mathbb{R}^n} g^+ + \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)^- \\ \iff \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)^+ - \int_{\mathbb{R}^n} (f + g)^- &= \int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^- + \int_{\mathbb{R}^n} g^+ - \int_{\mathbb{R}^n} g^- \\ \iff \int_{\mathbb{R}^n} f + g &= \int_{\mathbb{R}^n} f + \int_{\mathbb{R}^n} g. \end{aligned}$$

2. Supongamos que $\alpha \in \mathbb{R}$. Si $\alpha = 0$, no hay nada que demostrar. Supongamos que $\alpha > 0$ (la demostración en el caso $\alpha < 0$ es análoga). Tendremos que

$$\alpha f = (\alpha f)^+ - (\alpha f)^- = \alpha (f^+ - f^-).$$

Como f es integrable, f^+ es integrable por lo que $\alpha f^+ = (\alpha f)^+$ es integrable. Análogamente, $(\alpha f)^-$ es integrable, por lo que αf es integrable. Además

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha f = \int_{\mathbb{R}^n} \alpha f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} \alpha f^- = \alpha \left(\int_{\mathbb{R}^n} f^+ - \int_{\mathbb{R}^n} f^- \right) = \alpha \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

□

Proposición 2.11 (Monotonía). Si $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son integrables en $\mathbb{R}^n$ y $f \leq g$, $\forall x \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \leq \int_{\mathbb{R}^n} g.$$

Observación. Es fácil comprobar que con todas las definiciones de integral impropia que hemos dado se cumple la aditividad respecto al recinto de integración, esto es, si $A \subset \mathbb{R}^n$ cumple que $m(\partial A) = 0$ y $A = A_1 \cup A_2$ con A_1 y A_2 disjuntos (o $m(A_1 \cap A_2) = 0$) y tales que $m(\partial A_1) = m(\partial A_2) = 0$, entonces $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en A si y solo si lo es en A_1 y en A_2 , y en este caso

$$\int_A f = \int_{A_1} f + \int_{A_2} f.$$

Ejemplo. Consideremos los siguientes conjuntos:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad T = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0, y + x \leq 1\}.$$

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, y \leq 1\}.$$

1. Estudiemos la convergencia de $\int_D \frac{1}{x^2 + y^2} dx dy$. Tenemos que f es continua en $D \setminus \{(0, 0)\}$ y en es acotada en D . Como f es continua en $D \setminus \{(0, 0)\}$ y D es medible Jordan, tenemos que $m(D \setminus \{(0, 0)\}) = 0$. Por otro lado, $f \geq 0$ en D . Para $\varepsilon \in (0, 1)$ tomamos $D_\varepsilon := D \setminus B((0, 0), \varepsilon)$. Como f es continua en D_ε que es compacto, tenemos que f es acotada en D_ε . Además, $v(D/D_\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$, por lo que

$$\int_D f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{D_\varepsilon} \frac{1}{x^2 + y^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \int_\varepsilon^1 \frac{1}{\rho^2} \rho d\rho d\theta = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\pi (\ln 1 - \ln \varepsilon) = \infty.$$

Así, la integral diverge.

2. Estudiemos la convergencia de $\int_T \frac{1}{1 - (x + y)} dx dy$. Tenemos que f es continua en $T \setminus S$, siendo $S = T \cap \{x + y = 1\}$. Como S es un segmento de $\mathbb{R}^2$ tenemos que $m(S) = 0$. Como T es medible Jordan, $m(T \setminus S) = 0$. Podemos ver también que f no es acotada en T y $f \geq 0$ en T . Para cada $\varepsilon \in (0, 1)$ tomamos $T_\varepsilon = \{(x, y) \in T : x + y \leq 1 - \varepsilon\}$. Claramente f es continua en T_ε compacto, por lo que está acotada en T_ε . Además, $v(T/T_\varepsilon) \rightarrow 0$, por lo que

$$\int_T f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{T_\varepsilon} f = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \int_0^{1-\varepsilon-x} \frac{1}{1 - (x + y)} dy dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} -1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon.$$

Ejemplo. Estudiemos la convergencia de $\int_{\mathbb{R}^2} |\ln(x^2 + y^2)| dx dy$. Tenemos que f es continua en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, por lo que $m(\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}) = 0$. Además, f no es acotada en $\mathbb{R}^2$ y $f \geq 0$ en $\mathbb{R}^2$.

Como $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} f(x,y) = \infty$, existe $r > 0$ tal que $|\ln(x^2 + y^2)| \geq 2$, $\forall (x,y)$ con $\|(x,y)\| \geq r$. De esta forma, $0 \leq 2 \leq |\ln(x^2 + y^2)|$, $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2/B((0,0), r)$. Como $h \equiv 2$ no es integrable en $\mathbb{R}^2/B((0,0), r)$, tenemos que por el criterio de comparación f no es integrable en $\mathbb{R}^2/B((0,0), r)$, por lo que no es integrable en $\mathbb{R}^2$.

Ejemplo. Estudiemos la convergencia de $\int_{\mathbb{R}^2} \cos(xy) e^{-(x^2+y^2)} dx dy$. Tenemos que f es continua en $\mathbb{R}^2$ y es acotada en $\mathbb{R}^2$. Además,

$$0 \leq |f(x,y)| = |\cos(xy) e^{-(x^2+y^2)}| \leq e^{-(x^2+y^2)}.$$

Como $\int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \leq \infty$, por el criterio de comparación $|f|$ es integrable en $\mathbb{R}^2$ y en consecuencia f es integrable en $\mathbb{R}^2$ (la integral converge).

Ejemplo. Estudiemos la convergencia de $\int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$. Tenemos que f es continua en $\mathbb{R}^2/\{(0,0)\}$ y es positiva. Además, es no acotada en $B((0,0), 1)$, puesto que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \infty.$$

Así, f no es acotada en $\mathbb{R}^2$. Tenemos que

$$0 \leq f(x,y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \leq 1, \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ con } \|(x,y)\| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 1.$$

De esta forma, tendremos que f es integrable en $\mathbb{R}^2$ si y solo si lo es en $B((0,0), 1)$ y es integrable en $\mathbb{R}^2/B((0,0), 1)$. Por un lado

$$\begin{aligned} \int_{B((0,0), 1)} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{D_\varepsilon} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_\varepsilon^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{\rho^{2 \cdot \frac{3}{2}}} \rho d\theta d\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 2\pi \left(-1 + \frac{1}{\varepsilon} \right) = \infty. \end{aligned}$$

Como f no es integrable en $B((0,0), 1)$ tenemos que tampoco lo es en $\mathbb{R}^2$.

Observación (Integración en $\mathbb{R}$). En el caso de $\mathbb{R}$, estudiamos funciones que cumplen que existe el límite

$$\int_a^\infty f(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^m f(x) dx,$$

pero no existe

$$\int_a^\infty |f(x)| dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_a^m |f(x)| dx.$$

Así, podemos diferenciar entre funciones **condicionalmente integrables** pero no **absolutamente integrables**.

Ejemplo. La integral

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx,$$

es condicionalmente convergente pero no absolutamente integrable. Esto se vio el año pasado en el curso de Análisis de Variable Real. Es necesario decir que esta función no es integrable en el sentido impropio con la definición que hemos dado. Sin embargo, existe

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^m \frac{\sin x}{x} dx,$$

pero no existe

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_0^m \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx.$$

2.4. Sucesiones de funciones

Notación (Convergencia uniforme de una sucesión de funciones). Dado una sucesión de funciones $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, decíamos que $f_k \rightarrow f$ uniformemente en A si para cada $\varepsilon > 0$ existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$, $\forall k \geq k_0$, $\forall x \in A$. Esto es equivalente a

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \sup_{x \in A} |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \forall k \geq k_0.$$

Teorema 2.5. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$, que son integrables en A . Si $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a una función en $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, entonces f es integrable en A y

$$\int_A f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_A f_k.$$

Demostración. Como cada f_k es integrable en A , por el teorema de Lebesgue tenemos que $m(D(\tilde{f}_k)) = 0$ y cada f_k está acotada en A . Diremos que $D := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} D(\tilde{f}_k)$.

Podemos observar que como $f_k \rightarrow f$ uniformemente en A y las f_k son acotadas en A , entonces f es acotada en A . Por otro lado, como $f_k \rightarrow f$ uniformemente en A , tendremos que $\tilde{f}_k \rightarrow \tilde{f}$ uniformemente en $\mathbb{R}^n$, por lo que $\tilde{f}_k \rightarrow \tilde{f}$ uniformemente en $\mathbb{R}^n/D$.

Como $\tilde{f}_k$ es continua en $\mathbb{R}^n/D$ y la convergencia es uniforme en $\mathbb{R}^n/D$, tenemos que $\tilde{f}$ es continua en $\mathbb{R}^n/D$, por lo que $D(\tilde{f}) \subset D$.

Ahora bien, D tiene medida nula por ser unión numerable de conjuntos de medida nula, por

lo que $m(D(\tilde{f})) = 0$ y tenemos que por el teorema de Lebesgue f es integrable en A . Sea $B \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo tal que $A \subset B$, tendremos que

$$\left| \int_A f - \int_A f_k \right| = \left| \int_A (f - f_k) \right| = \left| \int_B (\tilde{f} - \tilde{f}_k) \right| \leq v(B) \sup_{x \in A} |\tilde{f} - \tilde{f}_k| = v(B) \sup_{x \in A} |f - f_k| \rightarrow 0.$$

□

Corolario 2.3. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ acotado y $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones integrables en A . Si $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ converge uniformemente a una función f en A , entonces f es integrable en A y

$$\int_A f = \int_A \sum_{k=1}^{\infty} f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_A f_k.$$

Demostración. Para cada $m \in \mathbb{N}$, tomamos $S_m = \sum_{k=1}^m f_k$. Tenemos que cada S_m es integrable y por hipótesis $S_m \rightarrow f$ uniformemente. Por el teorema anterior, f es integrable en A y

$$\int_A f = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_A S_m = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_A \sum_{k=1}^m f_k = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \int_A f_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int_A f_k.$$

□

Teorema 2.6. Sea $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y $B \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo. Sea $f : [a, b] \times B \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b] \times B$. Si definimos $F(t) = \int_B f(t, x) dx$, $\forall t \in [a, b]$, tenemos que F es continua en $[a, b]$.

Demostración. Sea $t_0 \in [a, b]$ y veamos que F es continua en t_0 , es decir, $\lim_{t \rightarrow t_0} F(t) = F(t_0)$.

Para ello usamos el criterio de sucesiones. Tomamos $\{t_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$ tal que $t_m \rightarrow t_0$. Tenemos que $\forall m \in \mathbb{N}$ podemos tomar $f_m : B \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow f(t_m, x)$.

Como f_m es continua en B y ser B un rectángulo en $\mathbb{R}^n$, tenemos que f_m es integrable en B . Si comprobamos que $f_m \rightarrow f_{t_0}$ uniformemente en B , entonces tendremos que

$$\int_B f_{t_0} = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_B f_m.$$

Es decir,

$$\begin{aligned} F(t_0) &= \int_B f(t_0, x) dx = \int_B f_{t_0}(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_B f_m(x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_B f_{t_m}(x) dx \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_B f(t_m, x) dx = \lim_{m \rightarrow \infty} F(t_m). \end{aligned}$$

Solo queda ver que $f_{t_m} \rightarrow f_{t_0}$ uniformemente en B . Dado $\varepsilon > 0$, buscamos $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|f_{t_m}(x) - f_{t_0}(x)| < \varepsilon$, $\forall k \geq k_0$, $\forall x \in B$. Como f es uniformemente continua en $[a, b] \times B$, existe $\delta > 0$ tal que si $\|(t, x) - (t', x')\| < \delta$, entonces $|f(t, x) - f(t', x')| < \varepsilon$. Como $t_m \rightarrow t_0$ para ese $\delta > 0$ existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|t_k - t_0|, \forall k \geq k_0$. Ahora, si $k \geq k_0$, para cualquier $x \in B$ tenemos que

$$\|(t_k, x) - (t_0, x)\| = |t_k - t_0| < \delta.$$

Por tanto, $|f(t_k, x) - f(t_0, x)| < \varepsilon$, por lo que $|f_{t_k}(x) - f_{t_0}(x)| < \varepsilon$. $\square$

Ejemplo. Calculemos $\lim_{t \rightarrow 5} \int_0^3 e^{-tx^2} dx$. Sea $f(t, x) = e^{-tx^2}$. Tenemos que f es C^∞ en $\mathbb{R}^2$, en particular en $[0, 7] \times [0, 3]$. Consideremos

$$F(t) = \int_0^3 e^{-tx^2} dx = \int_0^3 f(t, x) dx, \quad \forall t \in [0, 7].$$

Por el teorema anterior, F es continua en $[0, 7]$, por lo que

$$\lim_{t \rightarrow 5} \int_0^3 e^{-tx^2} dx = \lim_{t \rightarrow 5} F(t) = F(5) = \int_0^3 e^{-5x^2} dx.$$

Observación. Es fácil ver que si $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo y $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función, entonces h es continua en I si y solo si h es continua en cada intervalo cerrado y acotado $[a, b] \subset I$.

Teorema 2.7 (Derivar dentro de la integral). Sea $B \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo e $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo. Sea $f : I \times B \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $I \times B$ tal que existe $\frac{\partial f}{\partial t}(t, x)$, $\forall (t, x) \in I \times B$ y es continua en $I \times B$. Definimos $F(t) = \int_B f(t, x) dx$, $\forall t \in I$. Entonces F es derivable en I y

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \int_B f(t, x) dx = \int_B \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) dx, \quad \forall t \in I.$$

Demostración. Basta con comprobar que F es derivable en cada intervalo cerrado y acotado $[a, b] \subset I$. Fijamos $[a, b] \subset I$ y sea $t_0 \in I$. Sea $\{t_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset [a, b] \setminus \{t_0\}$ con $t_m \rightarrow t_0$. Veamos que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{F(t_m) - F(t_0)}{t_m - t_0} = \int_B \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x) dx.$$

Es fácil ver que

$$\frac{F(t_m) - F(t_0)}{t_m - t_0} = \frac{\int_B f(t_m, x) dx - \int_B f(t_0, x) dx}{t_m - t_0} = \int_B \frac{f(t_m, x) - f(t_0, x)}{t_m - t_0} dx.$$

Para cada $m \in \mathbb{N}$ tomamos $g_m : B \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$g_m(x) = \frac{f(t_m, x) - f(t_0, x)}{t_m - t_0}, \quad \forall x \in B.$$

Solo queda demostrar que $g_m \rightarrow g$ uniformemente en B , siendo $g(x) = \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x)$, $\forall x \in B$. Una vez demostrado esto tendremos que

$$\int_B g_m(x) dx \rightarrow \int_B g(x) dx \iff \frac{F(t_m) - F(t_0)}{t_m - t_0} \rightarrow \int_B \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x) dx.$$

Dado $\varepsilon > 0$, buscamos $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que para $m \geq m_0$ entonces $|g_m(x) - g(x)| < \varepsilon$, $\forall x \in B$. Como $\frac{\partial f}{\partial t}$ es uniformemente continua en $[a, b] \times B$, para $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $\|(t, x) - (t', x')\| < \delta$ entonces

$$\left| \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) - \frac{\partial f}{\partial t}(t', x') \right| < \varepsilon.$$

Para ese $\delta > 0$, como $t_m \rightarrow t_0$, existe $m_0 \in \mathbb{N}$ tal que $|t_m - t_0| < \delta$, $\forall m \geq m_0$. Ahora, si $m \geq m_0$ y $x \in B$,

$$|g_m(x) - g(x)| = \left| \frac{f(t_m, x) - f(t_0, x)}{t_m - t_0} - \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x) \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial t}(c_m, x) - \frac{\partial f}{\partial t}(t_0, x) \right| < \varepsilon.$$

Hemos aplicado que por el teorema del valor medio existe c_m entre t_n y t_0 tal que

$$\frac{f(t_m) - f(t_0, x)}{t_m - t_0} = \frac{\partial f}{\partial t}(c_m, x).$$

Además, $\|(c_m, x) - (t_0, x)\| = |c_m - t_0| \leq |t_m - t_0| < \delta$. □

Ejemplo. En el ejemplo anterior tenemos que $F(t) = \int_0^3 e^{-tx^2} dx$ es derivable en $\mathbb{R}$ puesto que $f(t, x) = e^{-tx^2}$ es $\mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^2$. Además,

$$F'(t) = \int_0^3 \frac{\partial}{\partial t} e^{-tx^2} dx = \int_0^3 -x^2 e^{-tx^2} dx = - \int_0^3 x^2 e^{-tx^2} dx, \forall t \in \mathbb{R}.$$

Tenemos que $F(0) = 3$, y como $F'(t) \leq 0$, $\forall t \in \mathbb{R}$, F es decreciente en $\mathbb{R}$. Además, podemos volver a aplicar el teorema anterior para estudiar la convexidad de F en $\mathbb{R}$ y poder pintar la función.

Corolario 2.4. Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y $B \subset \mathbb{R}^n$ un rectángulo. Si $f : I \times B \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^m$ en $I \times B$, entonces la función $F(t) = \int_B f(t, x) dx$, $\forall t \in I$, es $\mathcal{C}^m$ en I y

$$F^{(k)}(t) = \int_B \frac{\partial^k f}{\partial t^k}(t, x) dx, \forall t \in I, 1 \leq k \leq m.$$

Ejemplo. Calculemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \left(\int_0^1 e^{-tx^2} dx - 1 \right).$$

Consideramos $F(t) = \int_0^1 e^{-tx^2} dx$ y $f(t, x) = e^{-tx^2}$, que es C^∞ en $\mathbb{R}^2$, por lo que F es C^∞ en $\mathbb{R}$. De esta forma,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^1 e^{-tx^2} dx = \lim_{t \rightarrow 0} F(t) = F(0) = \int_0^1 e^0 dx = 1 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \left(\int_0^1 e^{-tx^2} dx - 1 \right) = 0.$$

Así, aplicando la regla de L'Hôpital obtenemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 e^{-tx^2} dx - 1}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_0^1 -x^2 e^{-tx^2} dx}{2t} = \begin{cases} -\infty, & t \rightarrow 0^+ \\ \infty, & t \rightarrow 0^- \end{cases}.$$

Por tanto, el límite no existe.

Teorema 2.8 (Regla de derivación de Leibniz). Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo y sean $u, v : I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones en I . Sea $J \subset \mathbb{R}$ un intervalo tal que $u(I), v(I) \subset J$ y sea $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R} : (t, x) \rightarrow f(t, x)$ continuas en $I \times J$ y tal que $\exists \frac{\partial f}{\partial t}$ y es continua en $I \times J$. Entonces, la función

$$F(t) = \int_{u(t)}^{v(t)} f(t, x) dx, \quad \forall t \in I$$

es derivable en I y

$$F'(t) = f(t, v(t))v'(t) - f(t, u(t))u'(t) + \int_{u(t)}^{v(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) dx, \quad \forall t \in I.$$

Demostración. Basta con aplicar la regla de la cadena puesto que $F = G \circ \phi$ con $\phi : I \rightarrow I \times J \times J : t \rightarrow (t, u(t), v(t))$ y $G : I \times J \times J \rightarrow \mathbb{R} : (t, y, z) \rightarrow \int_y^z f(t, x) dx$. Así, tenemos que

$$(G \circ \phi)(t) = G(\phi(t)) = G(t, u(t), v(t)) = \int_{u(t)}^{v(t)} f(t, x) dx = F(t).$$

Para cada $t \in I$, ϕ es diferenciable en t y G es diferenciable en $\phi(t)$, por lo que aplicando la regla de la cadena tenemos que $G \circ \phi$ es diferenciable en t y

$$\begin{aligned} (G \circ \phi)'(t) &= JG(\phi(t)) \cdot J\phi(t) = \left(\frac{\partial G}{\partial t}, \frac{\partial G}{\partial y}, \frac{\partial G}{\partial z} \right) \begin{pmatrix} \phi'_1(t) \\ \phi'_2(t) \\ \phi'_3(t) \end{pmatrix} \\ &= \left(\int_y^z \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) dx, -f(t, y), f(t, z) \right) \begin{pmatrix} 1 \\ u'(t) \\ v'(t) \end{pmatrix} \\ &= \int_{u(t)}^{v(t)} \frac{\partial f}{\partial t}(t, x) dx - f(t, u(t))u'(t) + f(t, v(t))v'(t). \end{aligned}$$

□

Ejemplo. Calculemos la derivada de $F(t) = \int_{t^2}^{3t^5 + \cos t} e^{-tx^2} dx$. Por la regla de derivación de Leibniz,

$$F'(t) = e^{-t(3t^5 + \cos t)^2} (15t^4 - \sin t) - e^{-t(t^2)^2} 2t + \int_{t^2}^{3t^5 + \cos t} -x^2 e^{-tx^2} dx.$$

2.5. Integral de Lebesgue

Definición 2.8 (Medida de un conjunto). Dado $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$, definimos su **medida** como^a

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} v(R_k) : \{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}, A \subset \bigcup_{k \in \mathbb{N}} R_k \right\}.$$

^aLas sucesiones $\{R_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ son sucesiones de rectángulos.

Observación. Podemos ver que $\mu^* \in [0, \infty]$ ^a. También podemos ver que la definición de medida nula que dimos anteriormente es consistente con esta. Además, para un rectángulo R se cumple que $\mu^*(R) = v(R)$, en el sentido usual.

^aIncluimos el ∞ porque este valor puede no converger.

Se puede ver que μ^* no es finitamente aditiva (ni contablemente aditiva) en $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. De esta forma, consideraremos el conjunto $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, donde $\mathcal{M}$ es el conjunto de conjuntos medibles Lebesgue. Este conjunto nos es útil porque $\mathcal{M}$ es σ -álgebra y μ^* es una medida en $\mathcal{M}$. Además, $\mathcal{M}$ también contiene todos los abiertos, cerrados, etc, y todos los conjuntos de medida nula.

Definición 2.9 (σ -álgebra). Dado $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$, decimos que $\mathcal{M}$ es una σ -álgebra si

1. $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \mathcal{M}$.
2. Si $A \in \mathcal{M}$, entonces $\mathbb{R}^n/A \in \mathcal{M}$.
3. Si $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$, entonces $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{M}$ y $\bigcap_{k \in \mathbb{N}} A_k \in \mathcal{M}$.

Observación. Tenemos que $\mu^* : \mathcal{M} \rightarrow [0, \infty]$ verifica que $\mu^*(\emptyset) = 0$ y $\mu^*(\mathbb{R}^n) = \infty$. Además, si $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ con $A_k \cap A_j = \emptyset$, si $k \neq j$, entonces

$$\mu^*\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k).$$

Ejemplo. Tenemos que $\mathbb{Q}, [0, 1] \in \mathcal{M}$, por lo que $\mathbb{Q} \cap [0, 1] \in \mathcal{M}$. Además, $\mu^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 0$. Ahora, podemos ver que

$$[0, 1] / \mathbb{Q} = [0, 1] \cap (\mathbb{R} / \mathbb{Q}) \in \mathcal{M}.$$

Así, como el conjunto de los irracionales y los racionales tienen intersección nula, podemos ver que

$$\begin{aligned} [0, 1] &= (\mathbb{Q} \cap [0, 1]) \cup ([0, 1] / \mathbb{Q}) \Rightarrow \mu^*([0, 1]) = \mu^*(\mathbb{Q} \cap [0, 1]) + \mu^*([0, 1] / \mathbb{Q}). \\ &\Rightarrow \mu^*([0, 1] / \mathbb{Q}) = \mu^*([0, 1]) - \mu^*([0, 1] \cap \mathbb{Q}) = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

Al igual que antes, para $A_i \in \mathcal{M}$ definimos la función

$$\chi_{A_i} = \begin{cases} 1, & x \in A_i \\ 0, & x \notin A_i \end{cases}.$$

Así, definimos

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha \chi_{A_i} := \alpha \mu^*(A_i).$$

Para $\{A_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{M}$ disjuntos, es decir $A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$, con $\alpha_i \in \mathbb{R}$ y $\mu^*(A_i) < \infty$ así

$$\int_{\mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^N \alpha_i \chi_{A_i} = \sum_{i \in F} \alpha_i \mu^*(A_i).$$

Definición 2.10. Dado $A \in \mathcal{M}$, definimos

$$\int_{\mathbb{R}^n} \chi_A := \mu^*(A).$$

Proposición 2.12. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \geq 0$ y sea $\{S_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones simples tales que $S_k \rightarrow f$ en casi todo punto. Además, $0 \leq S_k \leq f$ y $S_{k-1} \leq S_k$. Entonces, la sucesión $\left\{ \int_{\mathbb{R}^n} S_k \right\}_{k \in \mathbb{N}}$ converge si y solo si está acotada superiormente. En este caso decimos que f es integrable y

$$\int_{\mathbb{R}^n} f = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} S_k.$$

Teorema 2.9 (Teorema de la convergencia monótona). Sean $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones integrables no negativas tales que es monótona no decreciente en casi todo punto. Entonces, si $f = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ en casi todo punto, se cumple que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k = \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

Teorema 2.10 (Teorema de la convergencia dominada). Sea $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones integrables. Supongamos que existe $g : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ integrable tal que $|f_k(x)| \leq g(x)$, $\forall k \in \mathbb{N}$ en casi todo punto. Supongamos que $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ en casi todo punto, entonces f es integrable y

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k = \int_{\mathbb{R}^n} f.$$

Observación. Es fácil extender este teorema a integral de Riemann y Riemann impropia. Basta con ver que f es integrable Riemann en todo conjunto medible Jordan.

Parte II

Cálculo vectorial

Capítulo 3

Integrales de línea

3.1. Caminos

Definición 3.1 (Camino). Un **camino** en $\mathbb{R}^n$ es una función $\gamma : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua.

Ejemplo. Consideremos los siguientes caminos o curvas parametrizadas:

1. Un segmento de $A = (a_1, a_2)$ a $B = (b_1, b_2)$. Consideramos $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow A + t(B - A)$.
2. Una circunferencia de radio r centrada en el origen. Tomamos $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (r \cos t, r \sin t)$. Otra parametrización es $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow (r \sin t, r \cos t)$, que es equivalente a recorrer la circunferencia en sentido contrario.
3. La gráfica de una función continua. Dada $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, podemos parametrizarla así: $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (t, f(t))$.
4. La hélice la podemos parametrizar de la forma $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\cos t, \sin t, t)$.
5. El cicloide lo podemos parametrizar de la forma $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (t - \sin t, 1 - \cos t)$.
6. El cardioide lo podemos parametrizar de la forma

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \theta \rightarrow (\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta),$$

donde $\rho(\theta) = 1 - \cos \theta$ para $\theta \in [0, 2\pi]$.

Definición 3.2. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino. Para cada partición $P = \{a = t_0, \dots, t_m = b\}$ de $[a, b]$, denotamos

$$L(\gamma, P) := \sum_{j=1}^m \|\gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1})\|,$$

a la **longitud poligonal** inscrita en γ sobre los puntos de la partición P .

Definición 3.3 (Longitud de un camino). Dado un camino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se define la **longitud** de γ como

$$L(\gamma) = \sup \{L(\gamma, P) : P \in \mathcal{P}([a, b])\} \in [0, \infty).$$

Observación. No toda curva parametrizada tiene longitud finita. En efecto, podemos considerar la gráfica de

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Tenemos que f es continua en $[0, 1]$, pero su gráfica parametrizada por $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (t, f(t))$ no tiene longitud finita.

Definición 3.4 (Camino de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos). Dado un camino $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, decimos que es $\mathcal{C}^1$ **a trozos** si existe una partición $P = \{a = t_0, \dots, t_m = b\}$ de $[a, b]$ tal que $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ es $\mathcal{C}^1$ en $[t_{j-1}, t_j]$, $\forall j \in \{1, \dots, m\}$.

Observación. En los extremos de cada $[t_{j-1}, t_j]$, γ admite derivadas laterales que pueden ser diferentes.

Observación. Tenemos que la aplicación $t \rightarrow \|\gamma'(t)\|$ existe y es continua, salvo quizá en un número finito de puntos. Por tanto, es integrable y si $P = \{a = t_0, \dots, t_m = b\}$ es una partición de $[a, b]$ entonces:

$$\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t)\| dt.$$

Lema 3.1. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino, entonces

$$\left\| \int_a^b \gamma(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|\gamma(t)\| dt,$$

donde

$$\int_a^b \gamma(t) dt = \left(\int_a^b \gamma_1(t) dt, \dots, \int_a^b \gamma_n(t) dt \right) \in \mathbb{R}^n.$$

Demostración. Si $u = \int_a^b \gamma(t) dt = 0$ hemos terminado. Supongamos que $u = \int_a^b \gamma(t) dt \neq$

0 y sea $v \in \mathbb{R}^n$ con $\|v\| = 1$ con la misma dirección y sentido que u ¹, entonces

$$\|u\| = \langle v, u \rangle = \sum_{i=1}^n v_i u_i = \sum_{i=1}^n v_i \int_a^b \gamma_i(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n v_i \gamma_i(t) dt \leq \int_a^b \|v\| \|\gamma(t)\| dt = \int_a^b \|\gamma(t)\| dt.$$

En la desigualdad hemos utilizado la desigualdad de Cauchy-Schwarz. $\square$

Teorema 3.1. Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino $\mathcal{C}^1$ a trozos, entonces

$$L(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Demostración. Podemos suponer que $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es $\mathcal{C}^1$ en todo $[a, b]$, puesto que si lo es a trozos la podemos partir en distintos segmentos y luego sumar sus longitudes.

En primer lugar, veamos que $L(\gamma) \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$. Sea $P = \{a = t_0, \dots, t_m = b\} \in \mathcal{P}([a, b])$, entonces

$$L(\gamma, P) = \sum_{i=1}^m \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| = \sum_{i=1}^m \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t) dt \right\| \leq \sum_{i=1}^m \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Como esto es cierto $\forall P \in \mathcal{P}([a, b])$ tenemos que

$$L(\gamma) = \sup \{L(\gamma, P) : P \in \mathcal{P}([a, b])\} \leq \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Por otro lado, tenemos que $t \rightarrow \|\gamma'(t)\|$ es continua en casi todo $[a, b]$, por lo que es uniformemente continua en $[a, b]$. De esta forma, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tal que si $t, s \in [a, b]$ y $|t - s| < \delta$, entonces $\|\gamma'(t) - \gamma'(s)\| < \varepsilon$. Sea $P = \{a = t_0, \dots, t_m = b\}$ una partición de $[a, b]$ con $t_i - t_{i-1} < \delta$, $\forall i = 1, \dots, m$. Tendremos que

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t)\| dt &= \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t) - \gamma'(t_i) + \gamma'(t_i)\| dt \leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t) - \gamma'(t_i)\| + \|\gamma'(t_i)\| dt \\ &\leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} \varepsilon + \|\gamma'(t_i)\| dt = \varepsilon(t_i - t_{i-1}) + \|\gamma'(t_i)\|(t_i - t_{i-1}). \end{aligned}$$

Usando que para $u \in \mathbb{R}^n$ y $c \in \mathbb{R}$ se tiene que $\|cu\| = |c| \|u\|$, tenemos que

$$\begin{aligned} &= \|\gamma'(t_i)(t_i - t_{i-1})\| + \varepsilon(t_i - t_{i-1}) = \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t_i) dt \right\| + \varepsilon(t_i - t_{i-1}) \\ &= \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t_i) - \gamma'(t) dt + \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t) dt \right\| + \varepsilon(t_i - t_{i-1}). \end{aligned}$$

¹Básicamente estamos diciendo que $v = \frac{u}{\|u\|}$. Por otro lado, la primera igualdad es cierta puesto que

$$\langle u, v \rangle = \left\langle u, \frac{u}{\|u\|} \right\rangle = \frac{1}{\|u\|} \langle u, u \rangle = \frac{1}{\|u\|} \|u\|^2 = \|u\|.$$

Aplicando la desigualdad triangular

$$\leq \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t_i) - \gamma'(t) dt \right\| + \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t) dt \right\| + \varepsilon(t_i - t_{i-1}).$$

Por el lema anterior tenemos que

$$\begin{aligned} &\leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t_i) - \gamma'(t)\| dt + \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t) dt \right\| + \varepsilon(t_i - t_{i-1}) \leq 2\varepsilon(t_i - t_{i-1}) + \left\| \int_{t_{i-1}}^{t_i} \gamma'(t) dt \right\| \\ &= 2\varepsilon(t_i - t_{i-1}) + \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt &= \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\gamma'(t)\| dt \leq \sum_{i=1}^n 2\varepsilon(t_i - t_{i-1}) + \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| \\ &= 2\varepsilon(b - a) + L(\gamma, P) \leq 2\varepsilon(b - a) + L(\gamma). \end{aligned}$$

□

Ejemplo. 1. Calculemos la longitud del segmento $\overline{AB}$ en $\mathbb{R}^2$. Tenemos que podemos parametrizar el segmento de la forma

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow ((1-t)a_1 + tb_1, (1-t)a_2 + tb_2).$$

Así, tendremos que

$$\begin{aligned} L(\overline{AB}) &= \int_0^1 \|\gamma'(t)\| dt = \int_0^1 \|(b_1 - a_1, b_2 - a_2)\| dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2} dt = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}. \end{aligned}$$

2. Consideremos una circunferencia de centro (α, β) y radio r . La podemos parametrizar de la forma

$$\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (\alpha + r \cos t, \beta + r \sin t).$$

De esta forma tendremos que

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \|\gamma'(t)\| dt = \int_0^{2\pi} \|(-r \sin t, r \cos t)\| dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r. \end{aligned}$$

3. Calculemos la longitud de la gráfica de $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$. Como hemos visto, podemos parametrizar la curva de la forma

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (t, f(t)).$$

Así, tendremos que

$$L(G(f)) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \|(1, f'(t))\| dt = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt.$$

Ejemplo. Consideremos el borde del cuadrado $[0, 1]^2$ que parametrizamos de la forma:

$$\gamma : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow \gamma(t) = \begin{cases} (t, 0), & t \in [0, 1] \\ (1, t-1), & t \in [1, 2] \\ (3-t, 1), & t \in [2, 3] \\ (0, 4-t), & t \in [3, 4] \end{cases}.$$

Tendremos que si numeramos los distintos segmentos de la forma $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ y γ_4 (siguiendo el orden anterior), entonces la longitud será

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= L(\gamma_1) + L(\gamma_2) + L(\gamma_3) + L(\gamma_4) \\ &= \int_0^1 \|\gamma'_1(t)\| dt + \int_1^2 \|\gamma'_2(t)\| dt + \int_2^3 \|\gamma'_3(t)\| dt + \int_3^4 \|\gamma'_4(t)\| dt \\ &= \int_0^1 \|(1, 0)\| dt + \int_1^2 \|(0, 1)\| dt + \int_2^3 \|(-1, 0)\| dt + \int_3^4 \|(0, -1)\| dt \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 = 4. \end{aligned}$$

3.2. Integral sobre campos escalares

Definición 3.5 (Integral de un campo escalar). Dada $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y $f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, definimos

$$\int_{\gamma} f := \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt.$$

Observación. Dada $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos, si tomamos $f \equiv 1$ obtenemos

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt = L(\gamma).$$

Ejemplo. Consideremos $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \theta \rightarrow (\cos \theta, \sin \theta)$ y $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Tendremos que

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f &= \int_0^{2\pi} f(\cos \theta, \sin \theta) \|(-\sin \theta, \cos \theta)\| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \sqrt{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta} d\theta = 2\pi.\end{aligned}$$

Definición 3.6 (Media de una función a lo largo de una curva). En general, **la media** o **valor medio** de una función escalar f a lo largo de una curva parametrizada γ es

$$m_{\gamma}(f) := \frac{1}{L(\gamma)} \int_{\gamma} f.$$

Ejemplo. Calculemos la media de la función $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ a lo largo de la curva γ parametrizada por $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $\forall t \in [0, 2\pi]$. En primer lugar, calculamos la longitud de γ :

$$L(\gamma) = \int_0^{2\pi} \|(-\sin t, \cos t, 1)\| dt = 2\sqrt{2}\pi.$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} f &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t + t^2) \|(-\sin t, \cos t, 1)\| dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (1 + t^2) dt = \sqrt{2} \left(2\pi + \frac{1}{3} (2\pi)^3 \right).\end{aligned}$$

De esta forma tenemos que la media de f a lo largo de γ será

$$m_{\gamma}(f) = \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \sqrt{2} \left(2\pi + \frac{1}{3} (2\pi)^3 \right).$$

Definición 3.7 (Centro de masas). Si f es la función de densidad por unidad de longitud de una curva parametrizada, tendremos que

$$masa(\gamma) = \int_{\gamma} f.$$

Por otro lado, el **centro de masa** de γ será $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ con

$$x_i = \frac{1}{L(\gamma)} \int_{\gamma} x_i f(x_1, \dots, x_n).$$

Proposición 3.1 (Linealidad). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ y $f, g : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ continuas.

1. $\int_{\gamma} f + g = \int_{\gamma} f + \int_{\gamma} g.$
2. Para $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_{\gamma} \alpha f = \alpha \int_{\gamma} f.$

Demostración. Tendremos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f + g &= \int_a^b (f + g)(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt + \int_a^b g(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt + \int_a^b g(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\gamma} f + \int_{\gamma} g. \end{aligned}$$

Ahora, si $\alpha \in \mathbb{R}$ tenemos que

$$\int_{\gamma} \alpha f = \int_a^b \alpha f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \alpha \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \alpha \int_{\gamma} f.$$

□

Proposición 3.2 (Monotonía). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ y $f, g : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ continuas con $f \leq g$, entonces

$$\int_{\gamma} f \leq \int_{\gamma} g.$$

Demostración. Tendremos que, como $\|\gamma'(t)\| \geq 0$ y $f(\gamma(t)) \leq g(\gamma(t))$, $\forall t \in [a, b]$, entonces $f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \leq g(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\|$. Por tanto

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \leq \int_a^b g(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\gamma} g.$$

□

Corolario 3.1. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ y $f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Si tenemos que $|f| \leq M$, entonces

$$\left| \int_{\gamma} f \right| \leq \int_{\gamma} |f| \leq ML(\gamma).$$

Demostración. Como f es continua, $|f|$ también lo es. Así,

$$\left| \int_{\gamma} f \right| = \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b |f(\gamma(t))| \|\gamma'(t)\| dt = \int_{\gamma} |f|.$$

Por otro lado, como $|f|$ tendremos que por la monotonía de la integral

$$\int_{\gamma} |f| \leq \int_{\gamma} M = ML(\gamma).$$

□

3.3. Integral sobre campos vectoriales

Definición 3.8 (Integral de un campo vectorial). Consideramos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y $F : \text{Im}(\gamma) \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua. Entonces se define la **integral de F a lo largo de γ** como

$$\int_{\gamma} F := \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt.$$

Ejemplo. Consideremos $F(x, y) = (-y, x)$ y $\gamma : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 : \theta \rightarrow (\cos \theta, \sin \theta)$. Tendremos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F &= \int_0^{2\pi} F(\gamma(\theta)) \cdot \gamma'(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} (-\sin \theta, \cos \theta) \cdot (-\sin \theta, \cos \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta + \cos^2 \theta d\theta = 2\pi. \end{aligned}$$

Notación. Otra forma de escribir lo mismo es coger $F = (F_1, \dots, F_n)$ y $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$, de forma que $\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$ por lo que

$$\int_{\gamma} F = \int_a^b \langle (F_1(\gamma(t)), \dots, F_n(\gamma(t))), (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t)) \rangle dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\gamma(t)) \gamma'_i(t) dt.$$

Esto último nos permite abusar de notación de la siguiente forma

$$\int_{\gamma} F = \int_{\gamma} F_1 dx_1 + \dots + F_n dx_n,$$

donde dx_i es la proyección sobre la coordenada i -ésima.

Ejemplo. Resolvamos las siguientes integrales de línea sobre campos vectoriales.

1. Dado $\gamma(t) = (t, t^2, 1)$, $t \in [0, 1]$, calcular

$$\int_{\gamma} x^2 dx + xy dy + dz.$$

Tenemos que $\gamma'(t) = (1, 2t, 1)$, por lo que

$$\int_{\gamma} x^2 dx + xy dy + dz = \int_0^1 t^2 + t \cdot t^2 (2t) + 0 dt = \frac{11}{15}.$$

2. Dado $\gamma(t) = (1, t, e^t)$ con $t \in [0, 2]$, tendremos que como $\gamma'(t) = (0, 1, e^t)$, entonces

$$\int_{\gamma} \cos z dx + e^x dy + e^y dz = \int_0^2 \cos e^t \cdot 0 + e^1 \cdot 1 + e^t e^t dt = 2e + \frac{1}{2}e^4 - \frac{1}{2}.$$

Observación. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y tal que $\gamma'(t) \neq 0, \forall t \in [a, b]$, y sea $F : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo. Entonces,

$$\int_{\gamma} F = \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b \left\langle F(\gamma(t)), \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} \right\rangle \|\gamma'(t)\| dt.$$

Así, hemos transformado la integral de línea sobre un campo vectorial en una sobre un campo escalar. Concretamente, podemos ver que la integral del campo F a lo largo de γ es la integral de su componente tangencial a lo largo de γ .

Observación. Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ y con $\gamma'(t) \neq 0, \forall t \in [a, b]$, entonces γ no tiene picos. Es posible tener una parametrización de clase $\mathcal{C}^1$ que tenga picos.

Ejemplo. Consideremos la curva parametrizada de la siguiente forma $\gamma(t) = (t, |t|)$ para $t \in [-1, 1]$. Tenemos que γ no es $\mathcal{C}^1$ en $[-1, 1]$, pero sí lo es a trozos

$$\gamma(t) = \begin{cases} (t, -t), & t \in [-1, 0] \\ (t, t), & t \in [0, 1] \end{cases}.$$

Sin embargo, podemos considerar esta otra parametrización:

$$\gamma(t) = \begin{cases} (-t^2, t^2), & t \in [-1, 0] \\ (t^2, t^2), & t \in [0, 1] \end{cases} \Rightarrow \gamma'(t) = \begin{cases} (-2t, 2t), & t \in [-1, 0] \\ (2t, 2t), & t \in (0, 1] \end{cases}.$$

Podemos ver que es derivable en $t = 0$ puesto que

$$\gamma'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\gamma(t) - \gamma(0)}{t - 0} = (0, 0).$$

Así, tenemos que $\gamma'(t)$ es continua en $[-1, 1]$ por lo que es $\mathcal{C}^1$ en $[-1, 1]$ a pesar de tener un pico.

Proposición 3.3 (Linealidad). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y $F_1, F_2 : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuas.

1. $\int_{\gamma} F_1 + F_2 = \int_{\gamma} F_1 + \int_{\gamma} F_2.$
2. Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_{\gamma} \alpha F = \alpha \int_{\gamma} F.$

Demostración. Se sigue de la definición que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F_1 + F_2 &= \int_a^b \langle (F_1 + F_2)(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b \langle F_1(\gamma(t)) + F_2(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ &= \int_a^b \langle F_1(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle + \langle F_2(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ &= \int_a^b \langle F_1(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt + \int_a^b \langle F_2(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_{\gamma} F_1 + \int_{\gamma} F_2. \end{aligned}$$

Ahora, si $\alpha \in \mathbb{R}$, tendremos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F_1 dt &= \int_a^b \langle \alpha F_1(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b \alpha \langle F_1(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt \\ &= \alpha \int_a^b \langle F_1(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \alpha \int_{\gamma} F_1. \end{aligned}$$

□

Proposición 3.4 (Monotonía). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos y $F : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua. Si $\|F\| \leq M$, $\forall x \in \text{Im}(\gamma)$, para algún $M > 0$, entonces

$$\left| \int_{\gamma} F \right| \leq ML(\gamma).$$

Demostración. Tenemos que, aplicando la desigualdad de Swartz

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} F \right| &= \left| \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|F(\gamma(t))\| \|\gamma'(t)\| dt \leq \int_a^b M \|\gamma'(t)\| dt = ML(\gamma). \end{aligned}$$

□

3.4. Caminos equivalentes y simples

Definición 3.9 (Caminos equivalentes). Dos caminos $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ son **equivalentes** si existe $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ biyectiva de clase $\mathcal{C}^1$ con $\sigma = \gamma \circ h$. Podemos además distinguir dos casos:

1. Si $h' \geq 0$ en $[c, d]$, decimos que h **conserva la orientación** (o que σ y γ tienen la misma orientación).
2. Si $h' \leq 0$ en $[c, d]$, decimos que h **invierte la orientación** (o que σ y γ tienen orientaciones opuestas).

Observación. Si h cumple que $h' \neq 0$ para todo punto, existe $h^{-1} : [a, b] \rightarrow [c, d]$ y por el Teorema de la Función Inversa obtenemos que h^{-1} es $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$. Además,

$$(h^{-1})'(h(s)) = \frac{1}{h'(s)}, \quad \forall s \in [c, d].$$

Es decir, h es $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo de $[c, d]$ en $[a, b]$.

Observación. Si γ y σ son equivalentes, entonces $\text{Im}(\gamma) = \text{Im}(\sigma)$.

Definición 3.10 (Camino opuesto). Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino $\mathcal{C}^1$ a trozos. Definimos el **camino opuesto** $(-\gamma) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ por $(-\gamma)(s) = \gamma(h(s)) = \gamma(a + b - s)$. Asimismo, $-\gamma$ es equivalente a γ con orientación opuesta.

Ejemplo. Consideremos $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Tenemos que

$$\tilde{\gamma}(t) = (\cos(2\pi - t), \sin(2\pi - t)) = (\cos(-t), \sin(-t)) = (\cos t, -\sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

también parametriza la circunferencia sólo que lo hace con la orientación contraria.

Teorema 3.2. Sean $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ caminos $\mathcal{C}^1$ a trozos equivalentes. y

1. Sea $f : \text{Im}(\gamma) = \text{Im}(\sigma) \rightarrow \mathbb{R}$ continua, entonces

$$\int_{\gamma} f = \int_{\sigma} f.$$

2. Sea $F : \text{Im}(\gamma) = \text{Im}(\sigma) \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo, entonces

$$\int_{\gamma} F = \begin{cases} \int_{\sigma} F, & \sigma \text{ y } \gamma \text{ tienen la misma orientación} \\ -\int_{\sigma} F, & \sigma \text{ y } \gamma \text{ tienen orientaciones opuestas} \end{cases}.$$

Demostración. Supongamos que γ y σ son como se dan en las hipótesis.

1. Tenemos que existe $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\sigma = \gamma \circ h$ y aplicando el

teorema de cambio de variable

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} f &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_{h(c)}^{h(d)} f(\gamma(h(s))) \|\gamma'(h(s))\| h'(s) ds \\
 &= \begin{cases} \int_c^d f(\gamma(h(s))) \|h'(s)\gamma'(h(s))\| ds = \int_c^d f(\sigma(s)) \|\sigma'(s)\| ds, & h' \geq 0 \\ -\int_d^c f(\gamma(h(s))) \|h'(s)\gamma'(h(s))\| ds = \int_c^d f(\sigma(s)) \|\sigma'(s)\| ds, & h' \leq 0 \end{cases} \\
 &= \int_{\sigma} f.
 \end{aligned}$$

2. Consideremos en primer lugar que $h' \geq 0$, entonces

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} F &= \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_c^d \langle F(\gamma(h(s))), \gamma'(h(s)) \rangle h'(s) ds \\
 &= \int_c^d \langle F(\gamma(h(s))), h'(s)\gamma'(h(s)) \rangle ds = \int_c^d \langle F(\sigma(s)), \sigma'(s) \rangle ds = \int_{\sigma} F.
 \end{aligned}$$

Ahora, si $h' \leq 0$ tenemos que

$$\begin{aligned}
 \int_{\gamma} F &= \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_d^c \langle F(\gamma(h(s))), \gamma'(h(s)) \rangle ds \\
 &= \int_d^c \langle F(\gamma(h(s))), h'(s)\gamma'(h(s)) \rangle ds = \int_d^c \langle F(\sigma(s)), \sigma'(s) \rangle ds = -\int_{\sigma} F.
 \end{aligned}$$

□

Corolario 3.2. Sean γ y σ dos caminos $\mathcal{C}^1$ a trozos equivalentes. Entonces, $L(\gamma) = L(\sigma)$.

Demostración. Basta con tomar $f \equiv 1$, puesto que

$$L(\gamma) = \int_{\gamma} 1 = \int_{\sigma} 1 = L(\sigma).$$

□

Definición 3.11 (Concatenación de caminos). Sean $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos caminos $\mathcal{C}^1$ a trozos, tales que $\gamma(b) = \sigma(c)$. Definimos la **concatenación** de γ con σ como

$$(\gamma + \sigma) : [a, b + (d - c)] \rightarrow \mathbb{R}^n : t \rightarrow \begin{cases} \gamma(t), & t \in [a, b] \\ \sigma(t - b + c), & t \in [b, b + d - c] \end{cases}.$$

Observación. Es fácil ver que $\gamma + \sigma$ es un camino continuo y $\mathcal{C}^1$ a trozos. Además, $(\gamma + \sigma)|_{[a, b]}$ es equivalente a γ con la misma orientación y $(\gamma + \sigma)|_{[b, b + d - c]}$ es equivalente a σ con la misma orientación.

Definición 3.12 (Concatenación de caminos generalizada). Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ caminos $\mathcal{C}^1$ a trozos en $\mathbb{R}^n$ tales que el extremo de γ_j coincide con el origen de γ_{j+1} , $\forall j \in \{1, \dots, k-1\}$. Definimos entonces por recurrencia la concatenación

$$\gamma_1 + \dots + \gamma_k = (\gamma_1 + \dots + \gamma_{k-1}) + \gamma_k.$$

Corolario 3.3. Es inmediato a partir del teorema anterior que:

1. Sea γ un camino $\mathcal{C}^1$ a trozos y $f : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ y $F : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuas. Entonces,

$$\int_{-\gamma} f = \int_{\gamma} f \quad \text{y} \quad \int_{-\gamma} F = - \int_{\gamma} F.$$

2. Sean $\gamma_1, \dots, \gamma_k$ caminos $\mathcal{C}^1$ a trozos tal que el extremo de γ_j coincide con el origen de γ_{j+1} , $\forall j \in \{1, \dots, k-1\}$. Sea $f : \bigcup_{i=1}^k \text{Im}(\gamma_i) \rightarrow \mathbb{R}$ continua y $F : \bigcup_{i=1}^k \text{Im}(\gamma_i) \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua. Entonces,

$$\int_{\gamma_1 + \dots + \gamma_k} f = \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} f \quad \text{y} \quad \int_{\gamma_1 + \dots + \gamma_k} F = \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} F.$$

Observación. Las siguientes definiciones se pueden extender fácilmente a caminos de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. En efecto, si es $\mathcal{C}^1$ a trozos se puede concatenar de la forma $\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_k$, donde cada γ_i cumple con nuestra definición.

Definición 3.13 (Curva simple). Diremos que $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ es una **curva simple** si admite una parametrización ^a $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que γ es inyectiva en $[a, b]$.

^aQueremos decir que $\mathcal{C} = \text{Im}(\gamma)$.

Definición 3.14 (Curva cerrada). Diremos que $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ es una **curva cerrada** si admite una parametrización $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal que $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Definición 3.15 (Curva simple cerrada). Diremos que $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ es una **curva simple cerrada** si admite una parametrización $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ con $\gamma(a) = \gamma(b)$ y es inyectiva en $[a, b)$.

Definición 3.16 (Curva simple orientada). Decimos que $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$ es una **curva simple orientada** si es una curva simple y hemos determinado una orientación en ella. Esta orientación se puede establecer mediante un campo vectorial tangente continuo en $\mathcal{C}$. Es decir, un campo $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo tal que $T(x)$ es un vector tangente a $\mathcal{C}$ en x , con $\|T(x)\| = 1$. Concretamente tendremos que

$$T(\gamma(t)) = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma(t)\|}.$$

Observación. Las curvas simples o las curvas simples cerradas solo tienen dos orientaciones posibles.

Notación. Si $\mathcal{C}$ es una curva cerrada simple en $\mathbb{R}^2$, tomaremos la orientación positiva como la contraria a las agujas del reloj.

Notación (Integral a lo largo de una curva). Si $\mathcal{C}$ es una curva simple orientada o una curva simple cerrada orientada en $\mathbb{R}^n$ y f y F son un campo escalar y vectorial, respectivamente, continuos en $\mathcal{C}$, definimos

$$\int_{\mathcal{C}} f := \int_{\gamma} f \quad \text{y} \quad \int_{\mathcal{C}} F := \int_{\gamma} F,$$

siendo $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ su parametrización.

Notación. Si $\mathcal{C}$ es una curva simple orientada en $\mathbb{R}^n$, denotamos por $\mathcal{C}^-$ a la curva con orientación opuesta. De esta manera, tenemos que

$$\int_{\mathcal{C}^-} f = \int_{\mathcal{C}} f \quad \text{y} \quad \int_{\mathcal{C}^-} F = - \int_{\mathcal{C}} F.$$

Notación (Concatenación de curvas). Sean $\mathcal{C}$ una curva simple de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. Entonces tenemos que $\mathcal{C} = \text{Im}(\gamma)$ donde γ es un camino $\mathcal{C}^1$ a trozos que es concatenación $\gamma = \gamma_1 + \dots + \gamma_k$, y cada γ_i da lugar a un camino simple. Así, si denotamos $\mathcal{C}_i = \text{Im}(\gamma_i)$ diremos que $\mathcal{C}$ es concatenación de $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_k$ y lo escribiremos

$$\mathcal{C} = \sum_{i=1}^k \mathcal{C}_i.$$

Así, para un campo escalar o vectorial φ decimos que

$$\int_{\mathcal{C}} \varphi = \int_{\mathcal{C}_1 + \dots + \mathcal{C}_k} \varphi = \sum_{i=1}^k \int_{\gamma_i} \varphi.$$

Ejemplo. Sea $\mathcal{C}$ el borde del cuadrado $[0, 1]^2$ con orientación positiva. Tenemos que $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2 + \mathcal{C}_3 + \mathcal{C}_4$, donde cada $\mathcal{C}_i$ es un borde del cuadrado. Así, podemos parametrizarlos de la forma

$$\gamma_1(t) = (t, 0), \quad t \in [0, 1], \quad \gamma_2(t) = (1, t), \quad t \in [0, 1].$$

$$\gamma_3(t) = (t, 1), \quad t \in [0, 1], \quad \gamma_4(t) = (0, t), \quad t \in [0, 1].$$

De esta forma,

$$\begin{aligned} \int_{\mathcal{C}} x^2 dx + xy dy &= \int_{\gamma_1} x^2 dx + xy dy + \int_{\gamma_2} x^2 dx + xy dy \\ &\quad + \int_{\gamma_3} x^2 dx + xy dy + \int_{\gamma_4} x^2 dx + xy dy. \end{aligned}$$

3.5. Campos conservativos

Definición 3.17 (Campo conservativo). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un abierto con $A \neq \emptyset$ y $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial continuo. Diremos que F es **conservativo** (o **campo gradiente**) si existe $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $F = \nabla f$ en U . En este caso diremos que f es un **potencial** para F .

Ejemplo. No todo campo vectorial es conservativo. En efecto, basta con considerar $F(x, y) = (2xy, x^2y^2)$ o $F(x, y) = (-y, x)$.

Observación. Si f es un potencial para F entonces $f + K$ con $K \in \mathbb{R}$ también lo es.

Proposición 3.5. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto con $A \neq \emptyset$, $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo conservativo. Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos tal que $\text{Im}(\gamma) \subset A$. Si f es un potencial para F entonces,

$$\int_{\gamma} F = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)).$$

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} F &= \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_a^b \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt \\ &= \int_a^b (f \circ \gamma)'(t) dt = f \circ \gamma(b) - f \circ \gamma(a) = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)). \end{aligned}$$

□

Ejemplo. Calculemos la integral

$$\int_{\mathcal{C}} 2xy \, dx + x^2 \, dy,$$

donde $\mathcal{C}$ es una curva que cumple las hipótesis del teorema, que empieza en $(1, 3)$ y termina en $(7, 4)$. Podemos ver que como

$$F(x, y) = (2xy, x^2) = \nabla f(x, y) \quad \text{con} \quad f(x, y) = x^2 y,$$

tendremos que

$$\int_{\mathcal{C}} 2xy \, dx + x^2 \, dy = f(7, 4) - f(1, 3) = 7^2 \cdot 4 - 3.$$

Corolario 3.4. En las condiciones anteriores, $\int_{\gamma} F$ depende sólo de los extremos de γ . Así, si $\mathcal{C}$ es una curva cerrada, entonces $\int_{\mathcal{C}} F = 0$.

Ejemplo. Veamos que $F(x, y) = (2xy, x^2 y^2)$ no es conservativo. Si lo fuera en $\mathbb{R}^2$, tendríamos que existe $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$. Como F es $\mathcal{C}^1$ en $\mathbb{R}^2$ tendremos que f es $\mathcal{C}^2$ en $\mathbb{R}^2$ y por el teorema de Schwarz tendremos que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Sin embargo,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} F_2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} F_1.$$

Por tanto, debe darse que $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$, pero

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (2xy) = 2x \quad \text{y} \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 y^2) = 2xy^2.$$

Como los valores no coinciden, debe ser que F no es conservativo.

Teorema 3.3 (Caracterización de campos conservativos). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto conexo y sea $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ continuo en A . Entonces son equivalentes:

1. F es conservativo.
2. Para cualquier camino γ que sea $\mathcal{C}^1$ a trozos con $\text{Im}(\gamma) \subset A$, $\int_{\gamma} F$ solo depende de los extremos de γ .
3. Para cualquier camino cerrado que sea $\mathcal{C}^1$ a trozos con $\text{Im}(\gamma) \subset A$, $\int_{\gamma} F = 0$.

Demostración. Ya hemos visto **(1)** $\Rightarrow$ **(2)**.

(2) $\Rightarrow$ **(3)** Sea γ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos cerrado. Si γ consta de solo un punto el resultado es trivial. Supongamos que tiene más de un punto, es decir $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y existe $t_0 \in (a, b)$ tal que $\gamma(t_0) \neq \gamma(a) = \gamma(b)$. Llamaremos $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2^-$ a las curvas parametrizadas por γ en $[a, t_0]$ y $[t_0, b]$, respectivamente. Así, tenemos que $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2^-$ son dos curvas contenidas en U con los mismos extremos y por hipótesis tenemos que

$$\int_{\mathcal{C}_1} F = \int_{\mathcal{C}_2^-} F.$$

Por tanto, tendremos que

$$\int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}_1} F + \int_{\mathcal{C}_2} F = \int_{\mathcal{C}_2^-} F + \int_{\mathcal{C}_2} F = - \int_{\mathcal{C}_2} F + \int_{\mathcal{C}_2} F = 0.$$

(3) $\Rightarrow$ **(2)** Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ en las hipótesis de **(2)**. Tomamos $\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 + \mathcal{C}_2^-$, entonces $\mathcal{C}$ es una curva cerrada contenida en U , por lo que

$$0 = \int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}_1} F + \int_{\mathcal{C}_2^-} F = \int_{\mathcal{C}_1} F - \int_{\mathcal{C}_2} F.$$

De esta forma, tenemos que $\int_{\mathcal{C}_1} F = \int_{\mathcal{C}_2} F$.

(2) $\Rightarrow$ **(1)** Lo demostramos en $\mathbb{R}^2$ puesto que la demostración en $\mathbb{R}^n$ es análoga. Como A es abierto y conexo, es conexo por caminos. Tomamos $x_0 \in A$. Dado $x \in A$ definimos

$$V(x) = \int_{\gamma} F,$$

donde γ es un camino en A que va de x_0 a x . Tenemos que ver que si $F = (F_1(x, y), F_2(x, y))$, entonces

$$\frac{\partial V}{\partial x} = F_1(x, y) \quad y \quad \frac{\partial V}{\partial y} = F_2(x, y).$$

Tomamos

$$V(x+h, y) = \int_{\gamma \cup [(x, y), (x+h, y)]} F = \int_{\gamma} F + \int_{[(x, y), (x+h, y)]} F.$$

De esta manera, nos queda que

$$\frac{1}{h} (V(x+h, y) - V(x, y)) = \frac{1}{h} \int_{[(x, y), (x+h, y)]} F.$$

Si cogemos $\theta : [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (x+t, y)$, tenemos que

$$\int_{[(x, y), (x+h, y)]} F = \int_0^h (F_1(x+t, y), F_2(x+t, y)) \cdot (1, 0) dt = \int_0^h F_1(x+t, y) dt.$$

Así,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x+h, y) - V(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h F_1(x+t, y) dt = F_1(x, y).$$

En esta última igualdad hemos epleado el Teorema Fundamental del Cálculo. La otra igualdad se demuestra de forma análoga.

□

Cómo encontrar el potencial de un campo conservativo

Podemos distinguir varias formas.

Forma 1: A ojo.

Ejemplo. Calculemos $\int_{\gamma} x \, dx + y \, dy$ con $\gamma(t) = (\cos \pi t, \sin \pi t)$ para $t \in [0, 2]$. Tenemos que $F(x, y) = (x, y)$. Se puede ver a ojo que $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}$ es el potencial para F . Así,

$$\int_{\gamma} x \, dx + y \, dy = f(\gamma(2)) - f(\gamma(0)) = 0.$$

Forma 2: Buscamos la función potencial con la definición

Ejemplo. Busquemos una función potencial para $F(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$ en $\mathbb{R}^2$. Buscamos $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x^2 + y^2 \Rightarrow f(x, y) = \frac{x^3}{3} + y^2 x + \varphi(y).$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2xy \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy + \varphi'(y) \Rightarrow \varphi'(y) = 0.$$

Así, $\varphi(y)$ es constante. Tendremos por tanto que el potencial de F es $f(x, y) = \frac{x^3}{3} + y^2 x$.

Proposición 3.6. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto y $F : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ en A . Entonces, si F es conservativo en U entonces

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Demostración. Si F es conservativo tenemos que existe $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $F = \nabla f$. Además, si F es $\mathcal{C}^1$ tenemos que f es de clase $\mathcal{C}^2$. Por el teorema de Schwarz tenemos que $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}.$$

□

Ejemplo. Veamos que el recíproco en general no es cierto.

1. En $\mathbb{R}^2$ tomamos $F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$, $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$. Tene-

mos que

$$\frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Así, tenemos que $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$, $\forall x \in \mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$, pero no es conservativo. En efecto, basta con considerar la curva $\mathcal{C}$, la circunferencia unidad parametrizada como $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$,

$$\int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}} F_1 dx + F_2 dy = 2\pi \neq 0.$$

2. En $\mathbb{R}^3$ tomamos

$$F(x, y, z) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right), \forall x \in (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}.$$

Se puede comprobar que $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$, $\forall i, j \in \{1, 2, 3\}$, pero $\int_{\gamma} F \neq 0$ para $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$, $\forall t \in [0, 2\pi]$.

Observación. Más adelante veremos que

1. En $\mathbb{R}^2$, si $A \subset \mathbb{R}^2$ es abierto y convexo entonces para $F : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$ en A se tiene que F es conservativo si y solo si $\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$ en A .
 2. En $\mathbb{R}^3$, si $A \subset \mathbb{R}^3$ es abierto convexo salvo en un número finito de puntos, entonces para $F : A \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ en A se tiene que F es conservativo si y solo si $\frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$, $\forall i, j \in \{1, 2, 3\}$.
-

3.6. Teorema de Green

Definición 3.18 (Conjunto proyectable sobre un eje). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$, diremos que

- D es **proyectable sobre el eje OX** (o de **tipo I**) si existen $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$ (o $\mathcal{C}^1$ a trozos) tal que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}.$$

- D es **proyectable sobre el eje OY** (o de **tipo II**) si existen $\psi_1, \psi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$ (o $\mathcal{C}^1$ a trozos) tal que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq y \leq b, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}.$$

- Si D es proyectable sobre ambos ejes de coordenadas diremos que es de **tipo III**.

Teorema 3.4 (Teorema de Green). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un recinto proyectable sobre ambos ejes de coordenadas y sea $F = (P, Q)$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ en D . Entonces

$$\int_{\partial D} F = \int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

siendo ∂D la frontera de D orientada positivamente.

Demostración. Podemos escribir $F = (P, Q) = (P, 0) + (0, Q)$. De esta forma tendremos que

$$\int_{\partial D} F = \int_{\partial D} (P, 0) + \int_{\partial D} (0, Q) = \int_{\partial D} P(x, y) dx + \int_{\partial D} Q(x, y) dy$$

Por otro lado,

$$\int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = - \int \int_D \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dx dy + \int \int_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy.$$

Veamos que $\int_{\partial D} P(x, y) dx = - \int \int_D \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dx dy$ y que $\int_{\partial D} Q(x, y) dy = \int \int_D \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dx dy$.

Para la primera igualdad usaremos que D es proyectable sobre el eje OX y en la segunda que lo es sobre el eje OY . Como la demostración de la segunda igualdad es análoga a la de la primera, demostramos sólo la primera. Como D es proyectable sobre eje OX , tendremos que existen $\varphi_1, \varphi_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$ tales que

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}.$$

Tenemos que la frontera de D consta de cuatro curvas a las que llamaremos $\mathcal{C}_i$, con $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ de forma que

$$\int_{\partial D} P(x, y) dx = \sum_{i=1}^4 \int_{\mathcal{C}_i} P(x, y) dx.$$

Parametrizamos $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2, \mathcal{C}_3^-$ y $\mathcal{C}_4^-$ de la siguiente forma

$$\gamma_1(t) = (t, \varphi_1(t)), t \in [a, b], \quad \gamma_2(t) = (b, t), t \in [\varphi_1(b), \varphi_2(b)].$$

$$\gamma_3(t) = (t, \varphi_2(t)), \quad t \in [a, b], \quad \gamma_4(t) = (a, t), \quad t \in [\varphi_1(a), \varphi_2(a)].$$

Así, tenemos que $\int_{C_2} P(x, y) dx = \int_{C_4^-} P(x, y) dx = 0$, por lo que

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} P(x, y) dx &= \int_{C_1} P(x, y) dx - \int_{C_3^-} P(x, y) dx = \int_a^b P(t, \varphi_1(t)) dt - \int_a^b P(t, \varphi_2(t)) dt \\ &= \int_a^b (P(t, \varphi_1(t)) - P(t, \varphi_2(t))) dt. \end{aligned}$$

Por otro lado, aplicando el teorema de Fubini

$$\begin{aligned} - \int \int_D \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dx dy &= - \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy dx \\ &= - \int_a^b (P(x, \varphi_2(x)) - P(x, \varphi_1(x))) dx = \int_a^b (P(x, \varphi_1(x)) - P(x, \varphi_2(x))) dx. \end{aligned}$$

□

Observación. En el teorema de Green no podemos rebajar la hipótesis de que F sea $\mathcal{C}^1$ en todo D . Si falla en sólo un punto, el resultado en general no es cierto.

Ejemplo. Sea D el disco unidad y $F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}\right)$. Tenemos que $F \in \mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^2 / \{(0, 0)\}$, por lo que $F \in \mathcal{C}^\infty$ en $D / \{(0, 0)\}$. Podemos ver que

$$\int_{\partial D} F = \int_{\partial D} -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = 2\pi.$$

Sin embargo tenemos que

$$\int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int \int_D \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy = 0.$$

Observación (Cálculo de áreas). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, queremos calcular su área. Para aplicar el teorema de Green, queremos que

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.$$

Una forma de conseguir esto es

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{2} \Rightarrow Q(x, y) = \frac{x}{2} \quad \text{y} \quad P(x, y) = -\frac{y}{2}.$$

Así, tendremos que

$$v(A) = \int_{\partial A} -\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy.$$

Ejemplo. 1. Calculemos el área del recinto limitado por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Por la observación anterior tendremos que si cogemos la parametrización $\gamma(t) = (a \cos t, b \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, entonces

$$v(A) = \int \int_A dx dy = \int_{\partial A} -\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t dt = ab\pi.$$

2. Calculemos el área del recinto de plano limitado por la hipocicloide $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$. Cogiendo la parametrización $\gamma(t) = (a \cos^3 t, a \sin^3 t)$, $t \in [0, \pi]$ y cogiendo $F(x, y) = (0, y)$,

$$v(A) = \int \int_A dx dy = \int_{\partial A} x dy = 3a^2 \int_0^{2\pi} \cos^4 t \sin^2 t dt = \dots = \frac{3}{8} a^2 \pi.$$

Teorema 3.5. Sea $G \subset \mathbb{R}^2$ abierto y convexo. Sea $F = (P, Q) : G \rightarrow \mathbb{R}^2$ de clase $\mathcal{C}^1$. Entonces F es conservativo en G si y solo si

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial P}{\partial y}(x, y), \quad \forall (x, y) \in G.$$

Demostración. Sea $(x_0, y_0) \in G$. Como G es convexo, $\forall (x, y) \in G$ tenemos que $[(x_0, y_0), (x, y)] \subset G$ y podemos definir

$$V(x, y) = \int_{[(x_0, y_0), (x, y)]} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$

Queremos ver que

$$\frac{\partial V}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x+h, y) - V(x, y)}{h} = P(x, y).$$

Por el teorema de Green, tenemos que para el triángulo formado por los puntos (x_0, y_0) , (x, y) y $(x+h, y)$, al que llamamos T ²

$$\int_{\partial T} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_T \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

Tenemos que

$$\partial T = \underbrace{[(x_0, y_0), (x, y)]}_{\gamma_1} \cup \underbrace{[(x, y), (x+h, y)]}_{\gamma_2} \cup \underbrace{[(x+h, y), (x_0, y_0)]}_{\gamma_3}.$$

²Podemos aplicar el teorema de Green puesto que T es proyectable sobre ambos ejes.

Así, tenemos que

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\partial T} P \, dx + Q \, dy = \int_{\gamma_1} P \, dx + Q \, dy + \int_{\gamma_2} P \, dx + Q \, dy + \int_{\gamma_3} P \, dx + Q \, dy \\ &\Rightarrow V(x+h, y) - V(x, y) = \int_{[(x, y), (x+h, y)]} P \, dx + Q \, dy. \end{aligned}$$

Por otro lado, tenemos que podemos parametrizar γ_2 de la siguiente forma:

$$\gamma_2 : [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^2 : t \rightarrow (x+t, y).$$

De esta forma, tendremos que Aplicando el teorema fundamental del cálculo

$$\frac{\partial V}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{V(x+h, y) - V(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{[(x, y), (x+h, y)]} P \, dx + Q \, dy = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h P(x+t, y) \, dt.$$

Aplicando el teorema fundamental del cálculo obtenemos que este límite es igual a $P(x, y)$. La segunda igualdad se demuestra de forma análoga. $\square$

Observación. Dado $G \subset \mathbb{R}^2$ y $F = (P, Q)$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

podemos decir que F es localmente conservativo ^a (pero puede que no sea conservativo en G).

^aEn una bola, puesto que las bolas son convexas.

Observación. El teorema de Green se puede extender a recintos más generales. En efecto, lo podemos aplicar en recintos que se puedan descomponer en un número finito de recintos proyectables sobre ambos ejes.

Definición 3.19 (Divergencia de un campo vectorial). Sea $F = (F_1, \dots, F_n) : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ en $A \subset \mathbb{R}^n$ abierto conexo. Decimos que la **divergencia** de F es el campo escalar

$$\operatorname{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}.$$

Observación. En particular, tenemos que en $\mathbb{R}^2$ para $F = (P, Q)$, $\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$.

Análogamente, en $\mathbb{R}^3$ para $F = (P, Q, R)$ tendremos que $\operatorname{div} F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

Definición 3.20 (Normal unitaria exterior). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ proyectable sobre ambos ejes y $\gamma : [a, b] \rightarrow D$ una parametrización $\mathcal{C}^1$ a trozos que induce la orientación positiva en ∂D . Definimos la **normal unitaria exterior** en $t_0 \in [a, b]$ como

$$\hat{n}(\gamma(t_0)) := \frac{(\gamma'_2(t_0), -\gamma'_1(t_0))}{\|\gamma'(t_0)\|}.$$

Teorema 3.6 (Teorema de la divergencia en $\mathbb{R}^2$). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ un recinto al que se le puede aplicar el teorema de Green y sea $F = (P, Q)$ un campo vectorial $\mathcal{C}^1$ en D . Entonces

$$\int_{\partial D} F \cdot \hat{n} = \int \int_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy,$$

donde $\hat{n}$ es la normal unitaria exterior de F .

Demostración. Es sencillo ver que

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} F \cdot \hat{n} &= \int_a^b \langle F(\gamma(t)), \hat{n}(\gamma(t)) \rangle \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b \left\langle (P(\gamma(t)), Q(\gamma(t))), \frac{1}{\|\gamma'(t)\|} (\gamma'_2(t), -\gamma'_1(t)) \right\rangle \|\gamma'(t)\| dt \\ &= \int_a^b (P(\gamma(t)) \gamma'_2(t) - Q(\gamma(t)) \gamma'_1(t)) dt = \int_a^b (-Q(\gamma(t)) \gamma'_1(t) + P(\gamma(t)) \gamma'_2(t)) dt \\ &= \int_{\partial D} -Q dx + P dy = \int \int_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \left(-\frac{\partial Q}{\partial y} \right) \right) dx dy = \int \int_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \int \int_D \operatorname{div} F dx dy. \end{aligned}$$

□

Notación. Decimos que $F \cdot \hat{n} = \langle F, \hat{n} \rangle$ es la **componente normal** de F .

Capítulo 4

Integrales de superficie

4.1. Superficies paramétricas

Definición 4.1 (Superficie parametrizada). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ tal que existe $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ continua en D tal que $S = \phi(D)$. Decimos que S **está parametrizada por** ϕ , con

$$\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3 : (u, v) \rightarrow (\phi_1(u, v), \phi_2(u, v), \phi_3(u, v)).$$

Observación. En general nos van a interesar superficies $S \subset \mathbb{R}^3$ que admitan una buena parametrización $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, esto es, que se cumpla que

1. D es proyectable sobre algún eje.
2. ϕ es de clase $\mathcal{C}^1$ en D .
3. ϕ es inyectiva en D , salvo quizás en ∂D .
4. Los vectores $\left\{ \frac{\partial \phi}{\partial u}, \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\}$ son linealmente independientes, esto es $\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \neq 0$, en todo S (salvo quizás en un número finito de puntos).

Ejemplo. 1. La esfera de radio R y centro $(0, 0, 0)$ se puede parametrizar de la siguiente forma:

$$\phi : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\theta, \varphi) \rightarrow (R \cos \theta \sin \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \varphi).$$

Tendremos que es una buena parametrización puesto que

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = (-R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \theta \sin \varphi, 0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = (R \cos \theta \cos \varphi, R \sin \theta \cos \varphi, -R \sin \varphi).$$

Así, podemos ver que

$$\frac{\partial \phi}{\partial \theta} \times \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} = (-R^2 \cos \theta \sin^2 \varphi, -R^2 \sin \theta \sin^2 \varphi, -R^2 \sin \theta \cos \varphi) \neq 0.$$

2. Sea $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en D con D proyectable sobre algún eje. Una buena parametrización para $G(f)$ es $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \rightarrow (x, y, f(x, y))$. Tenemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial y} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x} \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y} \end{vmatrix} = \left(-\frac{\partial f}{\partial x}, -\frac{\partial f}{\partial y}, 1 \right).$$

3. El helicoides se puede parametrizar de la forma

$$\phi : [0, 1] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (t, \theta) \rightarrow (t \cos \theta, t \sin \theta, \theta).$$

Observación. También consideraremos superficies que se pueden descomponer en un número finito de trozos, cada uno de los cuales admiten una buena parametrización.

Definición 4.2 (Área de una superficie). Si $S \subset \mathbb{R}^3$ admite una buena parametrización $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$, definimos el **área** de S como

$$A(S) := \int \int_S \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \right\| du dv.$$

Ejemplo. 1. Calculemos el área de la superficie de una esfera de radio R . Vimos que una buena parametrización es

$$\phi : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\theta, \varphi) \rightarrow (R \cos \theta \sin \varphi, R \sin \theta \sin \varphi, R \cos \varphi).$$

Así,

$$A(S) = \int \int_{[0, 2\pi] \times [0, \pi]} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \times \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \right\| d\theta d\varphi = R^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi |\sin \varphi| d\varphi d\theta = 4\pi R^2.$$

2. Calculemos el área de una superficie de revolución. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ y positiva en $[a, b]$. Sea S la superficie generada al girar la gráfica de f alrededor del eje OX . Consideremos la parametrización

$$\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, \theta) \rightarrow (x, f(x) \cos \theta, f(x) \sin \theta).$$

Tendremos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = (f(x) f'(x), -f(x) \cos \theta, -f(x) \sin \theta) \neq 0.$$

Así, tendremos que

$$A(S) = \int \int_{[0,1] \times [0,2\pi]} \left\| \frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right\| dx d\theta = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

Análogamente, dado $[a, b] \subset \mathbb{R}$ con $a > 0$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en $[a, b]$, el área de la superficie de revolución generada al girar la gráfica de f alrededor del eje OY es

$$A(S) = 2\pi \int_a^b x \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

habiendo considerado la parametrización

$$\phi : [a, b] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, \theta) \rightarrow (x \cos \theta, f(x), x \sin \theta).$$

Definición 4.3 (Vector normal unitario). Supongamos que S admite una buena parametrización $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Entonces decimos que el **vector normal unitario** a S en el punto $(x, y, z) = \phi(u, v)$ es

$$\hat{n}(\phi(u, v)) := \frac{1}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \right\|} \left(\frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \right).$$

Observación. Tiene sentido que sea normal a la superficie puesto que los vectores $\frac{\partial \phi}{\partial u}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial v}$ son tangentes a la superficie en $\phi(u, v)$ y son linealmente independientes.

Observación. Podemos ver que podemos escribir

$$\begin{aligned} \int_S F &= \int \int_D \left\langle F(\phi(u, v)), \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\rangle du dv \\ &= \int \int_D \langle F(\phi(u, v)), \hat{n}(\phi(u, v)) \rangle \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| du dv = \int_S \langle F, \hat{n} \rangle. \end{aligned}$$

Definición 4.4 (Superficies equivalentes). Dos parametrizaciones $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ son **equivalentes** cuando existe $h : U \rightarrow D$ $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo tal que $\varphi = \phi \circ h$.

Observación. Como h es $\mathcal{C}^1$ -difeomorfismo tendremos que $\forall (s, t) \in U$, $\det(Jh(s, t)) \neq 0$.

Definición 4.5. Diremos que h **conserva** la orientación si $\det(Jh(s, t)) > 0$, $\forall (s, t) \in U$. Análogamente, decimos que h **invierte** la orientación cuando $\det(Jh(s, t)) < 0$, $\forall (s, t) \in U$.

Observación. Es fácil ver que

$$\frac{\partial \varphi}{\partial s}(s, t) \times \frac{\partial \varphi}{\partial t}(s, t) = \det(Jh(s, t)) \left[\frac{\partial \phi}{\partial s}(h(s, t)) \times \frac{\partial \phi}{\partial t}(h(s, t)) \right].$$

Por tanto, $\hat{n}_\varphi(s, t) = \det(Jh(s, t)) \hat{n}(h(s, t))$.

Proposición 4.1. La integral de un campo escalar sobre una superficie parametrizada no depende de la parametrización. Sin embargo, la integral de un campo vectorial sobre una superficie parametrizada no depende de la parametrización pero sí de la orientación.

Definición 4.6 (Superficie orientable). Una **superficie orientable** es aquella que admite una orientación, es decir, es un par $(S, \hat{n})$ donde $\hat{n}$ es una normal unitaria en S . Es decir, $n : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ es un campo vectorial continuo en S tal que $\forall p \in S$, $\hat{n}(p)$ es un vector perpendicular a S en p y $\|\hat{n}(p)\| = 1$.

Proposición 4.2. Toda superficie S que admite una buena parametrización $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que es inyectiva en todo D es una superficie orientada con

$$\hat{n}(\phi(u, v)) = \frac{1}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\|} \left(\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right).$$

- Observación.**
1. Un caso particular de la proposición anterior son las gráficas de las funciones $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.
 2. También son orientables las uniones adecuadas de superficies orientables.
 3. Si ϕ no es inyectiva en todo D puede suceder que S no sea orientable (por ejemplo la cinta de Möbius) o que sí lo sea (superficie de un trozo de cilindro).

Proposición 4.3. Si $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una buena parametrización de S que es inyectiva en todo D , entonces $\phi(\partial D)$ es una curva cerrada que limita la superficie S , que llamaremos **borde de S** y la denotamos ∂S ^a.

^aAunque no es la frontera de S .

Definición 4.7. Si $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ es una parametrización de ∂D que le da orientación positiva, entonces $\phi \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización de ∂S que le da una orientación que diremos que es coherente con la de S .

Observación. Para que la unión de dos superficies orientadas con borde sea una superficie orientada, hace falta que los trozos con borde que son comunes tengan orientaciones coherentes contrarias.

4.2. Integral de superficie

Definición 4.8 (Integral de superficie). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie que admite una buena parametrización $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$.

1. Dado un campo escalar $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ continuo en S , definimos su **integral a lo largo de S** como

$$\int_S f := \int \int_D f(\phi(u, v)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \right\| du dv.$$

2. Dado un campo vectorial $F = (P, Q, R) : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ continuo en S , definimos su **integral a lo largo de S** como

$$\int_S F := \int \int_D \left\langle F(\phi(u, v)), \frac{\partial \phi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \phi}{\partial v}(u, v) \right\rangle du dv.$$

Ejemplo. 1. Sea S el helicoides parametrizado por

$$\phi : [0, 1] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (r, \theta) \rightarrow (r \cos \theta, r \sin \theta, r).$$

Tenemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial r} \times \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = (\sin \theta, -\cos \theta, r).$$

De esta forma, calculamos la integral

$$\begin{aligned} \int_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} &= \int \int_{[0,1] \times [0,2\pi]} \sqrt{1 + r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} \|(\sin \theta, -\cos \theta, r)\| dr d\theta \\ &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} (1 + r^2) d\theta dr = \int_0^1 2\pi (1 + r^2) dr = \frac{8\pi}{3}. \end{aligned}$$

2. Sea S parametrizada por

$$\phi : [0, 2\pi] \times [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^3 : (\theta, \varphi) \rightarrow (\cos \theta \sin \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \varphi).$$

Dado $F(x, y, z) = (x, y, z)$, calculemos la integral

$$\begin{aligned} \int_S F &= \int \int_{[0,2\pi] \times [0,\pi]} \langle (\cos \theta \sin \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \varphi), \\ &\quad (-\cos \theta \sin^2 \varphi, -\sin \theta \sin^2 \varphi, -\sin \varphi \cos \varphi) \rangle d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (-\sin^3 \varphi - \sin \varphi \cos^2 \varphi) d\varphi d\theta = -4\pi. \end{aligned}$$

Observación. Podemos ver que para medir el área de una superficie suficientemente

buena lo que estamos haciendo es una integral de un campo escalar $f \equiv 1$,

$$A(S) = \int_S 1.$$

Proposición 4.4. Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie que admite una buena parametrización $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $f_i : S \rightarrow \mathbb{R}$ y $F_i : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ continuas en S para $i \in \{1, 2\}$.

1. Dados $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\int_S \alpha f_1 + \beta f_2 = \alpha \int_S f_1 + \beta \int_S f_2 \quad \text{y} \quad \int_S \alpha F_1 + \beta F_2 = \alpha \int_S F_1 + \beta \int_S F_2.$$

2. Si $f_1 \leq f_2$, entonces

$$\int_S f_1 \leq \int_S f_2.$$

Observación. Si tenemos que $|f| \leq M$, es sencillo ver que

$$\begin{aligned} \left| \int_S f \right| &= \left| \int_R f(\varphi(u, v)) \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial u} \times \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\| du dv \right| \leq \int_R |f(\varphi(u, v))| \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial u} \times \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\| du dv \\ &\leq M \int_R \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial u} \times \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\| du dv = M A(S). \end{aligned}$$

4.3. Los teoremas de Stokes

Definición 4.9 (Rotacional de un campo vectorial). Sea $F = (P, Q, R) : M \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ y M abierto conexo. Definimos el **rotacional** de F como

$$\text{rot } F := \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Observación. Si $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$, entonces

$$\text{rot } F = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Análogamente, podemos ver que

$$\text{div } F = \nabla F = \left\langle \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right), (P, Q, R) \right\rangle = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Teorema 4.1 (Teorema de Stokes). Sea $S \subset \mathbb{R}^3$ una superficie parametrizada por $\phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que es buena e inyectiva en todo D y sea $F = (P, Q, R)$ un campo vectorial $\mathcal{C}^1$ en S . Entonces

$$\int_{\partial S} F = \int_S \text{rot } F,$$

siendo ∂S el borde de S con orientación coherente con la de S .

Ejemplo. Sea $F(x, y, z) = (z - x, x + z, -(x + y))$ con

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 0\}.$$

Parametrizamos la curva de la siguiente forma

$$\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \rightarrow (x, y, 4 - x^2 - y^2),$$

con $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Gráficamente se puede ver que la superficie es la de un paraboloide cuya proyección sobre el plano XY es la región $x^2 + y^2 \leq 4$. Tendremos que si cogemos $\gamma(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, 0)$ con $t \in [0, 2\pi]$,

$$\int_{\partial S} F = \int_0^{2\pi} \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = 4\pi.$$

Por otro lado, $\text{rot } F = (-2, 2, 1)$ y $\frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial y} = (2x, 2y, 1)$. De esta forma,

$$\int_S \text{rot } F = \int \int_D -4x + 4y + 1 dx dy = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{2-y^2}}^{\sqrt{2-y^2}} -4x + 4y + 1 dx dy = 4\pi$$

Ejemplo. Calculemos $\int_S \text{rot } F$ para $F(x, y, z) = (y, -x, e^{xz})$ y

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 9, z \geq 1\}.$$

Podemos ver que $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$. Distinguimos dos formas para resolver el problema.

1. La primera consiste en hacerlo directamente. Parametricemos S . Tenemos que S es la gráfica de $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ con $D = \{x^2 + y^2 \leq \sqrt{8}\}$, de forma que una parametrización para S será

$$\phi : B((0, 0), \sqrt{8}) \rightarrow \mathbb{R}^3 : (x, y) \rightarrow (x, y, f(x, y)) = (x, y, \sqrt{9 - x^2 - y^2}).$$

Tenemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial y} = \left(-\frac{x}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{9 - x^2 - y^2}}, 1 \right).$$

$$\operatorname{rot} F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & -x & e^{xz} \end{vmatrix} = (0, -ze^{xz}, -2).$$

Así, podemos ver que

$$\begin{aligned} \int_S \operatorname{rot} F &= \int \int_D \left\langle \operatorname{rot} F(\phi(x, y)), \frac{\partial \phi}{\partial x} \times \frac{\partial \phi}{\partial y} \right\rangle dx dy \\ &= \int \int_D ye^x \sqrt{9-x^2-y^2} - 2 dx dy \end{aligned}$$

Tenemos que la función $ye^x \sqrt{9-x^2-y^2}$ es impar respecto de la variable y y D es simétrica respecto del plano $y = 0$, de esta forma la integral nos queda

$$= -2v(D) = -16\pi.$$

2. Aplicamos el teorema de Stokes. Una parametrización de ∂S es $\gamma(t) = (\sqrt{8} \cos t, \sqrt{8} \sin t, 1)$ para $t \in [0, 2\pi]$. De esta forma,

$$\int_{\partial S} F = \int_0^{2\pi} \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_0^{2\pi} -8 dt = -16\pi.$$

Observación. El teorema de Stokes nos asegura que la integral de $\operatorname{rot} F$ es la misma en todas las superficies orientadas que tengan el mismo borde (con la misma orientación coherente). Este hecho se puede utilizar para agilizar cálculos.

Ejemplo. 1. Calculemos $\int_{\gamma} (x+y) dx + (2x-z) dy + (x+y) dz$, siendo γ el borde del triángulo de vértices $(2, 0, 0)$, $(0, 3, 0)$ y $(0, 0, 6)$. Apliquemos el teorema de Stokes. Tenemos que $F(x, y, z) = (x+y, 2x-z, y+z)$, por lo que

$$\operatorname{rot} F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & 2x-z & y+z \end{vmatrix} = (2, 0, 1).$$

Por otro lado, un vector normal a T en la dirección $\hat{n}$ será

$$\overrightarrow{A_1 A_2} \times \overrightarrow{A_1 A_3} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2 & 3 & 0 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix} = 6(3, 2, 1).$$

Así, $\hat{n} = \left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}} \right)$. De esta forma

$$\int_{\gamma} F = \int_T \operatorname{rot} F = \int_T \langle \operatorname{rot} F, \hat{n} \rangle = 21.$$

2. Dados $S = \{x^2 + y^2 = 1, 1 \leq z \leq 2\}$ y $F(x, y, z) = (y, -x, e^{xz})$, calculemos $\int_S F$. Tenemos que $F \in \mathcal{C}^\infty$ en $\mathbb{R}^3$ pero S no admite una buena parametrización inyectiva. Así, convertimos S en la unión de dos superficies orientadas: S_1 y S_2 cada una de las cuales admite parametrización buena e inyectiva. Así,

$$\int_S \text{rot } F = \int_{S_1} \text{rot } F + \int_{S_2} \text{rot } F = \int_{\partial S_1} F + \int_{\partial S_2} F.$$

Cogemos $\gamma_1(t) = (\cos t, \sin t, 2)$ y $\gamma_2(t) = (\cos t, \sin t, 1)$ con $t \in [0, 2\pi]$, así

$$= \int_{\gamma_1} F + \int_{\gamma_2} F = 0.$$

Observación. Como hemos visto en el ejemplo anterior, el teorema de Stokes se puede aplicar a superficies S que son unión adecuada de un número finito de superficies que admiten parametrización buena e inyectiva en todo su dominio.

Observación (Deducción del teorema de Green a partir del teorema de Stokes). Sea $D \subset \mathbb{R}^2$ y $F = (P, Q)$. Los podemos incluir en $\mathbb{R}^3$ considerando $\tilde{D} = \{(x, y, 0) : (x, y) \in D\}$ y $\tilde{F}(x, y, z) = (P(x, y), Q(x, y), 0)$. El teorema de Stokes nos asegura que

$$\int_{\partial \tilde{D}} \tilde{F} = \int_{\tilde{D}} \text{rot } \tilde{F}.$$

Pero tenemos que $\int_{\partial \tilde{D}} \tilde{F} = \int_{\partial D} F$ y

$$\int_{\tilde{D}} \text{rot } \tilde{F} = \int_{\tilde{D}} \langle \text{rot } \tilde{F}, \hat{n} \rangle = \int_{\tilde{D}} \langle \text{rot } \tilde{F}, (0, 0, 1) \rangle = \int_{\tilde{D}} \left(\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} - \frac{\partial \tilde{P}}{\partial y} \right) = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Por tanto, obtenemos que

$$\int_{\partial D} F = \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Proposición 4.5. Sea $F : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ en U convexo. Entonces F es conservativo en U si y solo si $\text{rot } F = 0$.

4.4. Teorema de Gauss

Definición 4.10 (Recinto proyectable). Diremos que un recinto $W \subset \mathbb{R}^3$ es **proyectable sobre el plano** $z = 0$ si existe $D \subset \mathbb{R}^2$ proyectable sobre ambos ejes y existen $\psi_1, \psi_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ en D tales que

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D, \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)\}.$$

Esta definición se extiende de forma análoga a los planos $x, y = 0$.

Ejemplo. Algunos ejemplos de recintos proyectables son $W = \{x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\}$ y $W = \{x^2 + y^2 \leq 1, 2 \leq z \leq 3\}$.

Proposición 4.6. Si $W \subset \mathbb{R}^3$ es un recinto proyectable sobre los tres planos coordenados, entonces su frontera es la unión de varias superficies que son gráficas de funciones reales definidas en conjuntos de $\mathbb{R}^2$ proyectables sobre ambos ejes. A estas superficies se las llama **superficies cerradas** y tienen dos orientaciones: la interior y la exterior.

Teorema 4.2 (Teorema de Gauss). Sea $W \subset \mathbb{R}^3$ un recinto proyectable sobre los tres planos coordenados y sea $F = (P, Q, R)$ un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ en W . Entonces

$$\int_{\partial W} F = \int \int \int_W \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz,$$

siendo ∂W la frontera de W orientada con $\hat{n}$ apuntando hacia afuera.

Demostración. Tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\partial W} F &= \int_{\partial W} (P, 0, 0) + \int_{\partial W} (0, Q, 0) + \int_{\partial W} (0, 0, R). \\ \int \int \int_W \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz &= \int \int \int_W \frac{\partial P}{\partial x} \, dx \, dy \, dz + \int \int \int_W \frac{\partial Q}{\partial y} \, dx \, dy \, dz + \int \int \int_W \frac{\partial R}{\partial z} \, dx \, dy \, dz. \end{aligned}$$

Veamos que $\int_{\partial W} (0, 0, R) = \int \int \int_W \frac{\partial R}{\partial z} \, dx \, dy \, dz$, y las otras igualdades se hacen de forma análoga. Como W es proyectable sobre $z = 0$, tenemos que existe $D \subset \mathbb{R}^2$ proyectable sobre ambos ejes y $\psi_1, \psi_2 : D \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1$ tales que

$$W = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)\}.$$

Así, tenemos que $\partial W = G(\psi_1) \cup G(\psi_2) \cup S_3 = S_1 \cup S_2 \cup S_3$. Así, tenemos que si utilizamos las parametrizaciones

$$\phi_i(x, y) = (x, y, \psi_i(x, y)), \quad i \in \{1, 2\}.$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
\int_{\partial W} (0, 0, R) &= \int_{S_1} (0, 0, R) + \int_{S_2} (0, 0, R) + \int_{S_3} (0, 0, R) \\
&= \int_{S_1} (0, 0, R) + \int_{S_2} (0, 0, R) = \int_{S_2} \langle (0, 0, R), \hat{n} \rangle - \int_{S_1} \langle (0, 0, R), -\hat{n} \rangle \\
&= \int \int_D \left\langle (0, 0, R), \left(-\frac{\partial \psi_2}{\partial x}, -\frac{\partial \psi_2}{\partial y}, 1 \right) \right\rangle dx dy - \int \int_D \left\langle (0, 0, R), \left(-\frac{\partial \psi_1}{\partial x}, -\frac{\partial \psi_1}{\partial y}, 1 \right) \right\rangle dx dy \\
&= \int \int_D R(\psi_2(x, y)) dx dy - \int \int_D R(\psi_1(x, y)) dx dy \\
&= \int \int_D (R(\psi_2(x, y)) - R(\psi_1(x, y))) dx dy = \int \int_D \left(\int_{\psi_1(x, y)}^{\psi_2(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z) dz \right) dx dy \\
&= \int \int \int_W \frac{\partial R}{\partial z} dx dy dz.
\end{aligned}$$

□

Ejemplo. 1. Calculemos $\int_S F$ siendo $F(x, y, z) = (2x, y^2, z^2)$ y

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

Tenemos que $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$ y orientamos S con $\hat{n}$ apuntando hacia afuera. Como $S = \partial B((0, 0, 0), 1)$,

$$\int_S F = \int_{\partial B((0, 0, 0), 1)} F = \int \int \int_{B((0, 0, 0), 1)} \operatorname{div} F dx dy dz = \frac{8}{3}\pi.$$

2. Calculemos $\int_S F$ para $F(x, y, z) = (xy^2, x^2y, y)$ y

$$S = \{x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\},$$

más las tapas del cilindro. Tenemos que $F \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^3)$ y S es la frontera de $W = \{x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq z \leq 1\}$, con W proyectable sobre los tres planos de coordenadas. Así, aplicando el teorema de Gauss con $\hat{n}$ apuntando hacia afuera

$$\int_S F = \int_S \langle F, \hat{n} \rangle = \int \int \int_W \operatorname{div} F dx dy dz = \int \int \int_W y^2 + x^2 dx dy dz = \pi.$$

3. Calculemos $\int_{\partial W} x^2 + y + z$ donde $W = \{x^2 + y^2 \leq z^2 \leq 1\}$. Encontramos un campo F tal que

$$\langle F(x, y, z), \hat{n}(x, y, z) \rangle = x^2 + y + z,$$

de forma que

$$\int_{\partial W} x^2 + y + z = \int \int \int_W \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz.$$

Observación. El teorema de la divergencia es cierto para recintos que se pueden descomponer en un número finito de recintos proyectables sobre los tres planos coordenados.

Ejemplo. Usemos el teorema de la divergencia para calcular $\int_{\partial W} x^2 + y + z$ con $W = B((0, 0, 0), 1)$. En este caso sabemos qué valor tiene $\hat{n}(x, y, z)$ apuntando hacia afuera. En efecto, $\hat{n}(x, y, z) = (x, y, z)$, $\forall (x, y, z) \in \partial W$. Así, buscamos $F \in \mathcal{C}^1(W)$ tal que

$$\langle F(x, y, z), \hat{n}(x, y, z) \rangle = x^2 + y + z.$$

Basta con coger $F(x, y, z) = (x, 1, 1)$ así,

$$\int_{\partial W} x^2 + y + z = \int \int \int_W \operatorname{div} F(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \int \int \int_W 1 \, dx \, dy \, dz = v(W) = \frac{4}{3}\pi.$$

Corolario 4.1. Si $F = (P, Q, R)$ es un campo vectorial $\mathcal{C}^1$ en $U \subset \mathbb{R}^3$ abierto, entonces para cada $p \in U$ se tiene que

$$\operatorname{div} F(p) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{\partial B(p, r)} F,$$

donde $\partial B(p, r)$ están orientadas con $\hat{n}$ apuntando hacia afuera.

Demostración. Sea $p \in U$, como U es abierto existe $\delta > 0$ tal que $B(p, \delta) \subset U$. Así, $\forall r \in (0, \delta)$ se tiene que existe un $q_r \in B(p, r)$ tal que

$$\int_{\partial B(p, r)} F = \int \int \int_{B(p, r)} \operatorname{div} F \, dx \, dy \, dz = \operatorname{div} F(q_r) v(B(p, r)).$$

De esta forma, tenemos que

$$\frac{1}{v(B(p, r))} \int_{\partial B(p, r)} F = \operatorname{div} F(q_r) \Rightarrow \operatorname{div} F(p) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{v(B(p, r))} \int_{\partial B(p, r)} F.$$

□

Proposición 4.7. Si $\operatorname{div} F(x, y, z) = 0$, $\forall (x, y, z) \in U$ con $U \subset \mathbb{R}^3$ abierto conexo, entonces $\int_S F = 0$ para toda superficie cerrada que sea la frontera de un recinto de $\mathbb{R}^3$ contenido en U al que se le puede aplicar el teorema de Gauss.

Proposición 4.8. Por el teorema de Schwarz, si $F \in \mathcal{C}^2(U)$, con $U \subset \mathbb{R}^3$ abierto, entonces $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$ en U .